

Зміст

1	Комплексні числа	3
1.1	Вступ та базова арифметика	3
1.2	Геометрична інтерпретація та ще трохи арифметики	4
1.3	Інші твердження, пов'язані з комплексними числами	7
1.4	Квадратні рівняння	8
1.5	Матричне представлення комплексного числа	8
2	Числові послідовності, функції, границі та неперервність	9
2.1	Числові послідовності	9
2.2	Функції комплексної змінної. Границі функцій	10
2.2.1	Показникова функція	11
2.2.2	Тригонометричні функції	12
2.2.3	Гіперболічні функції	12
2.3	Границі функції	12
2.4	Неперервність функції	13
2.5	Трошки про символіку Ландау	14
2.6	Ряди	14
2.7	Коротко про топологію комплексних чисел та про криві	15
3	Диференціювання	17
3.1	Основні означення	17
3.2	Коротко про похідну комплексної функції дійсного аргументу	20
3.3	Умова Коші-Рімана в полярній системі координат	20
3.4	Гармонічні функції	21
3.5	Про диференціал	22
4	Інтегрування	24
4.1	Основні методи інтегрування	24
4.2	Формула Гріна в комплексному вигляді	26
4.3	Теорема Коші	27
4.3.1	Локальні первісні	27
4.3.2	Гомотопія шляхів	30
4.4	Інтегральна формула Коші	31
5	Ряди та зв'язок із інтегралом	33
5.1	Функціональні послідовності	33
5.2	Функціональні ряди	34
5.3	Степеневі ряди	35
5.4	Ряди Тейлора	36
5.5	Ряди Лорана	38
5.6	Особливі ізольовані точки	40
5.7	Лишки	42
6	Багатозначні функції	43
6.1	Перші відомості, функція $\text{Arg } z$	43
6.2	Точки розгалуження	43
7	Аналітичне продовження	44
7.1	Гамма-функція	44
8	Деякі принципи в комплексному аналізі	46
8.1	Принцип аргумента (логаримфічний лишок)	46
8.2	Принцип збереження області, принцип максимуму	49
9	Деяка екзотика комплексного аналізу	51
9.1	Про функції зі степеневими рядами	51

10 Дробово-лінійна функція	52
10.1 Визначення функції	52
10.2 Геометричні спостереження	53
11 Розділ старого формату	55
11.1 Властивості та інші теореми	55
11.2 Степеневі ряди	59
11.3 Нулі аналітичної функції	63
11.4 Ряди Лорана	64
11.5 Особливі точки	65
11.5.1 Усувна точка	66
11.5.2 Поліус	66
11.5.3 Суттєва точка	67
11.6 Лишки	68
11.6.1 Усувна точка	68
11.6.2 Поліус	68
11.6.3 Суттєва точка	69
11.7 Застосування лишків для обчислення інтегралів	69
11.8 Нескінченна особлива точка	70
11.8.1 Розклад в Лорана	71
11.8.2 Ізольовані точки	72
11.8.3 Лишки	72
11.9 Застосування лишків до дійсних інтегралів	72
12 Ряди Фур'є	77
12.1 Початок	77
12.2 Аналіз збіжності ряду	78
12.3 Додатковий зміст із практики (*)	83
12.4 Середнє за Чезаро	84

1 Комплексні числа

1.1 Вступ та базова арифметика

Комплексним числом будемо називати число такого формату:

$$a + ib,$$

де $a, b \in \mathbb{R}$. Число i називають **уявною одиницею**, яке задовольняє рівність:

$$i^2 = -1.$$

Позначення: $\mathbb{C}$ — множина комплексних чисел.

Коли комплексні числа рівні

Якщо в нас є два комплексних числа $a_1 + ib_1$ та $a_2 + ib_2$, то тоді

$$a_1 + ib_1 = a_2 + ib_2 \iff \begin{cases} a_1 = a_2; \\ b_1 = b_2. \end{cases}$$

Інтуїтивне пояснення такої узгодженості буде згодом.

Основна арифметика

Ми можемо два комплексних числа довадати (віднімати), множити та ділити. Тобто якщо маємо два комплексних числа $a_1 + ib_1$ та $a_2 + ib_2$ то

$$\begin{aligned} (a_1 + ib_1) + (a_2 + ib_2) &\stackrel{\text{def.}}{=} (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2); \\ (a_1 + ib_1) \cdot (a_2 + ib_2) &\stackrel{\text{def.}}{=} (a_1a_2 - b_1b_2) + i(a_1b_2 + a_2b_1). \end{aligned}$$

Перша рівність відносно природна. Друга, на перший погляд, дивна, однак виникає з мотивації розкривати дужки ось таким чином:

$$(a_1 + ib_1) \cdot (a_2 + ib_2) = a_1a_2 + a_1ib_2 + ib_1a_2 + i^2b_1b_2 = (a_1a_2 - b_1b_2) + i(a_1b_2 + a_2b_1).$$

Із діленням ситуація цікавіша, але вижити можна.

Definition 1.1.1 Нехай $z = a + bi$ — комплексне число. Введемо так зване **комплексно спряжене число** таким чином:

$$\bar{z} = a - ib.$$

Example 1.1.2 Маємо $z = 3 + 4i$. Спряженим до цього буде $\bar{z} = 3 - 4i$.

Remark 1.1.3 Якщо тепер перемножити стандартне комплексне z число на його спряжене $\bar{z}$, то ми отримаємо наступне:

$$(a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 + b^2$$

Ідея ділення двох комплексних чисел полягає в домноженні дроба на комплексно спряжене число знаменника, тобто:

$$\frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2} = \frac{(a_1 + ib_1)(a_2 - ib_2)}{(a_2 + ib_2)(a_2 - ib_2)} = \frac{(a_1a_2 + b_1b_2) + i(a_2b_1 - a_1b_2)}{a_2^2 + b_2^2} = \frac{a_1a_2 + b_1b_2}{a_2^2 + b_2^2} + i \frac{a_2b_1 - a_1b_2}{a_2^2 + b_2^2}.$$

Example 1.1.4 Поділимо число $2 + 3i$ на число $1 - i$.

$$\frac{2 + 3i}{1 - i} = \frac{(2 + 3i) \cdot (1 + i)}{(1 - i) \cdot (1 + i)} = \frac{2 + 2i + 3i + 3i^2}{1^2 - i^2} = \frac{2 + 5i - 3}{2} = \frac{-1 + 5i}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

1.2 Геометрична інтерпретація та ще трохи арифметики

Definition 1.2.1 Маємо число $z \in \mathbb{C}$ тобто $z = x + iy$ при $x, y \in \mathbb{R}$.

Дійсною частиною комплексного числа z називають число

$$\operatorname{Re} z = x.$$

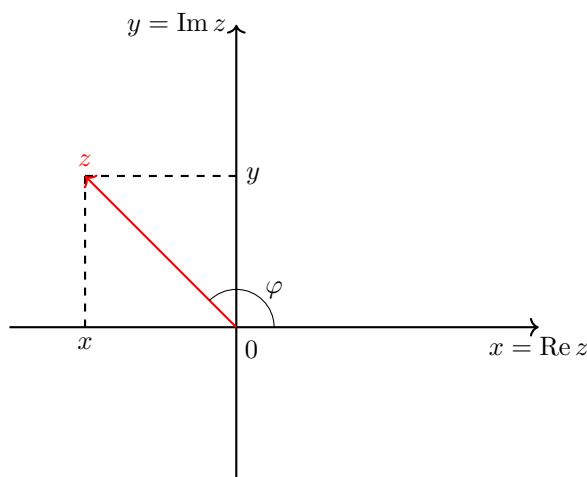
Уявною частиною комплексного числа z називають число

$$\operatorname{Im} z = y.$$

Модулем комплексного числа z називають число

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Remark 1.2.2 Дане означення дозволяє комплексне число інтерпретувати як "вектор" на такій системі координат, яка називається комплексною площиною:



На малюнку кут φ , кут між дійсною осі та "вектором", має іншу назву, введу трохи нижче.

Remark 1.2.3 Перемножимо комплексне число $z = x + iy$ з його спряженим $\bar{z}$. Одержимо наступне:

$$z \cdot \bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = |z|^2.$$

Окремо запишу отриману рівність:

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2.$$

Definition 1.2.4 **Аргументом** комплексного числа z називають число

$$\operatorname{Arg} z = \varphi,$$

де число $\varphi \in (-\pi, \pi]$ (той самий кут з малюнку).

При $z = 0$ маємо $|z| = 0$ (іншими словами, комплексне число є точкою), а тут не зовсім відомо, чому дорівнює $\operatorname{Arg} z$. Тому надалі уникаємо тут випадок $z = 0$.

Повернімось до малюнку вище та спробуємо знайти x, y . За геометричними міркуваннями

$$\begin{cases} x = |z| \cos \varphi; \\ y = |z| \sin \varphi. \end{cases}$$

Такі значення x, y ми підставимо в комплексне число $z = x + iy$. Одержимо так звану **тригонометричну формулу** комплексного числа z :

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

Відносно тригонометричної формули можна подивитися на множення та на ділення під іншим кутом, а також визначити деякі інші операції.

Нехай задані 2 комплексних числа, запишемо одразу в тригонометричній формі:

$$\begin{aligned} z_1 &= |z_1|(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1); \\ z_2 &= |z_2|(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2). \end{aligned}$$

Множення

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= |z_1||z_2|(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_2)(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_2) \\ &= |z_1||z_2|(\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + i[\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_2 \cos \varphi_1]) \\ &= |z_1||z_2|(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)). \end{aligned}$$

Отже, множуючи два комплексних числа, модулі ми множимо, а аргументи ми додаємо, тобто

$$\begin{cases} |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|; \\ \operatorname{Arg}(z_1 \cdot z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2; \end{cases}$$
$$z_1 \cdot z_2 = |z_1||z_2|(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)).$$

Ділення

Позначу для спрощення $\frac{z_1}{z_2} = w$. Ми вже зрозуміли, що при діленні двох комплексних чисел ми одержимо все одно комплексне число. Тому саме число w запишу в тригонометричній формі:

$$w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi).$$

Наша мета буде знайти, чому дорівнюють $|w|$ та $\operatorname{Arg} w = \psi$ відносно z_1, z_2 .

Щойно ми вже навчилися множити два комплексних числа в тригонометричній формі, тому зведемо таким чином:

$$z_1 = wz_2 \implies \begin{cases} |z_1| = |z_2| \cdot |w|; \\ \operatorname{Arg} z_1 = \operatorname{Arg} z_2 + \operatorname{Arg} w; \end{cases} \implies \begin{cases} |z_1| = |z_2| \cdot |w|; \\ \varphi_1 = \varphi_2 + \psi. \end{cases}$$

Тут було позначено $\operatorname{Arg} z_1 = \varphi_1$, $\operatorname{Arg} z_2 = \varphi_2$. Звідси знайдемо, чому дорівнює $|w|$ та ψ , а також переписаний вигляд тригонометричної форми числа w :

$$\begin{cases} |w| = \frac{|z_1|}{|z_2|}; \\ \psi = \varphi_1 - \varphi_2; \end{cases}$$
$$w = \frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|}(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)).$$

Отже, ділячи два комплексних числа, модулі ми ділимо, а аргументи ми віднімаємо.

Зведення в степінь

Це особливий випадок множення, але теж доволі ключовий. Маємо комплексне число z , позначу для зручності $z^n = w$, тут $n \in \mathbb{N}$. Число w досі буде комплексним числом, тому запишемо в тригонометричній формі:

$$w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi).$$

Знову наша мета буде знайти $|w|$ та $\operatorname{Arg} w = \psi$ відносно числа z .

Оскільки $w = \underbrace{z \cdots z}_{n \text{ разів}}$, то за множенням комплексним чисел маємо, що

$$\begin{cases} |w| = |z| \underbrace{\cdots}_{n \text{ разів}} |z|; \\ \operatorname{Arg} w = \operatorname{Arg} z + \underbrace{\cdots}_{n \text{ разів}} + \operatorname{Arg} z. \end{cases} \implies \begin{cases} |w| = |z|^n; \\ \operatorname{Arg} w = n \operatorname{Arg} z = n\varphi. \end{cases}$$

Підставляючи $|w|$ та ψ , одержимо так звану **формулу Муавра**:

$$z^n = |z|^n(\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)).$$

Remark 1.2.5 Вважаємо, що $z^0 = 1$ при $z \neq 0$.

Вилучення коренів

Definition 1.2.6 Число $w \in \mathbb{C}$ буде n -м коренем від $z \in \mathbb{C}$, якщо

$$w^n = z.$$

Позначення: $w = \sqrt[n]{z}$.

Отже, маємо $\sqrt[n]{z} = w$. Запишемо число w в тригонометричній формі:

$$w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi).$$

Наша мета буде знайти, чому дорівнюють $|w|$ та $\text{Arg } w = \psi$ відносно z .

Щойно ми навчилися зводити комплексне число в степінь, тому зведемо таким чином:

$$\begin{aligned} z &= w^n; \\ z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) &= |w|^n(\cos n\psi + i \sin n\psi) = w^n. \end{aligned}$$

Отримаємо, що

$$\begin{cases} |w|^n = |z| \\ n\psi = \varphi + 2\pi k \end{cases} \implies \begin{cases} |w| = \sqrt[n]{|z|} \\ \psi = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}. \end{cases}$$

Більш детальне пояснення другого рівняння системи. Ми мали, що $\cos \varphi = \cos(n\psi)$. Оскільки $\cos$ — це 2π -періодична функція, то нас влаштовують не лише $\varphi = n\psi$, а також кути $+2\pi, +4\pi, \dots$. У результаті отримаємо:

$$w = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Нам досить брати саме такі значення k в силу періодичності тригонометричних функцій. Отже:

Proposition 1.2.7 $\sqrt[n]{z}$ має рівно n комплексних чисел при $z \neq 0$.

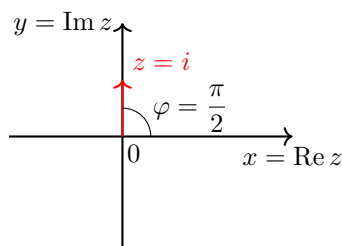
Example 1.2.8 Знайти всі можливі значення $\sqrt[3]{i}$.

Розпишемо підкореневе комплексне число в такому вигляді:

$$i = 0 + i \cdot 1.$$

Якщо це намалювати на площині, то отримаємо, що

$$|i| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1, \quad \text{Arg } i = \varphi = \frac{\pi}{2}.$$



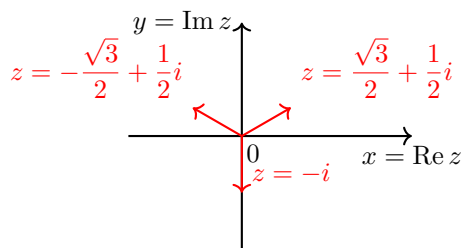
А тепер витягуємо корінь за нашою формулою:

$$\sqrt[3]{i} = \sqrt[3]{1} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi k}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi k}{3} \right), \quad k = 0, 1, 2.$$

При $k = 0$ одержимо $\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$.

При $k = 1$ одержимо $\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$.

При $k = 2$ одержимо $\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} = -i$.



1.3 Інші твердження, пов'язані з комплексними числами

Proposition 1.3.1 Нехай $z, w \in \mathbb{C}$. Тоді справедливе наступне:

- 1) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$;
- 2) $\overline{z\bar{w}} = \bar{z} \cdot \bar{w}$;
- 3) $|zw| = |z||w|$.

Proof.

Ми маємо $z = x_1 + iy_1$ та $w = x_2 + iy_2$. Тоді звідси

$$z + w = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2);$$

$$zw = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1); |zw| = \sqrt{(x_1x_2 - y_1y_2)^2 + (x_1y_2 + x_2y_1)^2}.$$

Тепер розпишемо кожний пункт окремо.

- 1) $\overline{z + w} = (x_1 + x_2) - i(y_1 + y_2) = (x_1 - iy_1) + (x_2 - iy_2) = \bar{z} + \bar{w}$.
- 2) $\overline{z\bar{w}} = (x_1x_2 - y_1y_2) - i(x_1y_2 + x_2y_1) = (x_1 - iy_1)(x_2 - iy_2) = \bar{z}\bar{w}$.
- 3) $|zw|^2 = x_1^2x_2^2 + y_1^2y_2^2 + x_1^2y_2^2 + x_2^2y_1^2 = x_1^2(x_2^2 + y_2^2) + y_1^2(x_2^2 + y_2^2) = |z|^2|w|^2$.

Всі рівності довели. ■

Proposition 1.3.2 Нерівність трикутника

Нехай $z, w \in \mathbb{C}$. Тоді справедлива нерівність:

$$|z + w| \leq |z| + |w|.$$

Proof.

Іншими словами, хочемо довести, що виконується нерівність

$$|z + w|^2 \leq (|z| + |w|)^2.$$

Спочатку зауважимо, що ліва частина

$$|z + w|^2 = (z + w)\overline{(z + w)} = (z + w)(\bar{z} + \bar{w}).$$

Далі просто розкриємо дужки, які одержали:

$$(z + w)(\bar{z} + \bar{w}) = |z|^2 + |w|^2 + z\bar{w} + w\bar{z} = |z|^2 + |w|^2 + z\bar{w} + \overline{z\bar{w}} = |z|^2 + |w|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{w}).$$

Маємо $\operatorname{Re}(z\bar{w}) \in \mathbb{R}$, а тому звідси

$$\operatorname{Re}(z\bar{w}) \leq |\operatorname{Re}(z\bar{w})| \leq |z\bar{w}|.$$

Дійсно, $\operatorname{Re}(a + bi) \leq |a + bi|$, тому що

$$\operatorname{Re}(a + bi) = a = \sqrt{a^2} \leq \sqrt{a^2 + b^2} = |a + bi|.$$

Остаточно маємо наступне:

$$|z + w|^2 \leq |z|^2 + |w|^2 + 2|z\bar{w}| = |z|^2 + |w|^2 + 2|z||w| = (|z| + |w|)^2. \quad \blacksquare$$

Решта нерівностей, що пов'язані з модулями, також тут працюють. Просто тому що ми довели нерівність трикутника.

1.4 Квадратні рівняння

Одна з головних мотивацій створення комплексних чисел — це відоме квадратне рівняння

$$x^2 = -1,$$

яке не має розв'язків в дійсних числах. Наразі ситуація змінюється та ми навчилися вилучати від'ємні корені. В результаті

$$x = \sqrt{-1} = \pm i.$$

Remark 1.4.1 Там не випадково не написано $\pm$ перед коренем, тому що

$$\sqrt{z} = \sqrt{|z|} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right) = \begin{bmatrix} \sqrt{|z|} \left(\cos \frac{\varphi}{2} + i \sin \frac{\varphi}{2} \right) \\ \sqrt{|z|} \left(-\cos \frac{\varphi}{2} - i \sin \frac{\varphi}{2} \right) \end{bmatrix} = \pm \sqrt{|z|} \left(\cos \frac{\varphi}{2} + i \sin \frac{\varphi}{2} \right).$$

Тобто, вилучаючи квадратний корінь, ми вже отримуємо два значення, тобто виникає $\pm$ після цього процесу.

1.5 Матричне представлення комплексного числа

Розглянемо число $z = x + iy$. Оператор множення на число $z: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ буде лінійним. При цьому матричне представлення матиме вигляд:

$$z = \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix}$$

2 Числові послідовності, функції, границі та неперервність

2.1 Числові послідовності

Definition 2.1.1 Послідовністю комплексних чисел назвемо набір чисел $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$, де $z_n \in \mathbb{C}$.

Definition 2.1.2 Число $z \in \mathbb{C}$ називається **границею** числової послідовності $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$, якщо

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : |z_n - z| < \varepsilon.$$

Дану числову послідовність будемо називати **збіжною**, якщо границя існує та $z \in \mathbb{C}$. У протилежному випадку — **розбіжною**.

Proposition 2.1.3 Нехай задана послідовність $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$, де $z_n = x_n + iy_n$ та $z = x + iy$. Тоді

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z \iff \begin{cases} \exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x; \\ \exists \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y. \end{cases}$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z$. Нехай $\varepsilon > 0$ задане, тоді існує N , для якого

$$\forall n \geq N : |z_n - z| < \varepsilon.$$

Однак зауважимо, що для кожного $n \geq N$ справджуються нерівності:

$$\begin{aligned} |x_n - x| &\leq \sqrt{(x_n - x)^2 + (y_n - y)^2} = |z_n - z| < \varepsilon; \\ |y_n - y| &\leq \sqrt{(x_n - x)^2 + (y_n - y)^2} = |z_n - z| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Внаслідок чого $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, а також $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$.

$\Leftarrow$ Дано: $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ та $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$. Нехай $\varepsilon > 0$, тоді будуть існувати N_1 та N_2 , для яких

$$|x_n - x| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N_1 \quad \text{та} \quad |y_n - y| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N_2.$$

Оберемо число $N = \max\{N_1, N_2\}$, тоді $\forall n \geq N$ матимемо

$$|z_n - z| = \sqrt{(x_n - x)^2 + (y_n - y)^2} < \sqrt{\varepsilon^2 + \varepsilon^2} = \varepsilon\sqrt{2}.$$

Тоді за означенням $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z$. ■

Definition 2.1.4 Числова послідовність $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ називається **фундаментальною**, якщо

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall m, n \geq N : |z_n - z_m| < \varepsilon.$$

Lemma 2.1.5 Нехай задана послідовність $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$, де $z_n = x_n + iy_n$. Тоді

$$(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ — фундаментальна} \iff (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ та } (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ — фундаментальні.}$$

Аналогічно доводиться, як попереднє твердження.

Theorem 2.1.6 Критерій Коші

Нехай задана послідовність $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Тоді

$$(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ — збіжна} \iff (z_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ — фундаментальна.}$$

Випливає з критерія Коші з матана $\mathbb{R}$ та попередньої лєми.

Definition 2.1.7 Числова послідовність $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ називається **обмеженою**, якщо

$$\exists C > 0 : \forall n \geq 1 : |z_n| \leq M.$$

Proposition 2.1.8 Нехай послідовність $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — збіжна. Тоді $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — обмежена.

Доведення аналогічне, як в матані $\mathbb{R}$.

Proposition 2.1.9 Нехай послідовності $(z_n^{(1)})_{n \in \mathbb{N}}$ та $(z_n^{(2)})_{n \in \mathbb{N}}$ — збіжні. Тоді

- 1) $(z_n^{(1)} + z_n^{(2)})_{n \in \mathbb{N}}$ — збіжна, причому $\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n^{(1)} + z_n^{(2)}) = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n^{(1)} + \lim_{n \rightarrow \infty} z_n^{(2)}$;
- 2) $(\lambda z_n^{(1)})_{n \in \mathbb{N}}$, де $\lambda \in \mathbb{C}$ — збіжна, причому $\lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda z_n^{(1)}) = \lambda \lim_{n \rightarrow \infty} z_n^{(1)}$;
- 3) $(z_n^{(1)} \cdot z_n^{(2)})_{n \in \mathbb{N}}$ — збіжна, причому $\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n^{(1)} z_n^{(2)}) = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n^{(1)} \lim_{n \rightarrow \infty} z_n^{(2)}$;
- 4) $\left(\frac{z_n^{(1)}}{z_n^{(2)}} \right)_{n \in \mathbb{N}}$ — збіжна (якщо границя $(z_n^{(2)})_{n \in \mathbb{N}}$ ненулева), причому $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n^{(1)}}{z_n^{(2)}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} z_n^{(1)}}{\lim_{n \rightarrow \infty} z_n^{(2)}}$.

Вправа: довести.

Proposition 2.1.10 Достатня умова збіжності

Нехай задана послідовність $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Представимо z_n в тригонометричному вигляді

$$z_n = |z_n|(\cos \varphi_n + i \sin \varphi_n).$$

Припустимо, що $|z_n| \rightarrow |z_0|$ та $\varphi_n \rightarrow \varphi_0$ при $n \rightarrow \infty$. Тоді $z_n \rightarrow z_0$ при $n \rightarrow \infty$, де

$$z_0 = |z_0|(\cos \varphi_0 + i \sin \varphi_0).$$

Proof.

Для початку маємо наступне:

$$|z_n - z_0| \stackrel{\text{самостійно}}{=} \sqrt{\rho_n^2 + \rho_0^2 - 2\rho_n\rho_0 \cos(\varphi_n - \varphi_0)} \boxed{\rightarrow}$$

Оскільки $\varphi_n \rightarrow \varphi_0, n \rightarrow \infty$, то в силу неперервності $\cos x$ як дійсної функції $\cos(\varphi_n - \varphi_0) \rightarrow 1, n \rightarrow \infty$. Також $\sqrt{x}$ неперервна функція як дійснозначна функція, тому можна отримати ось таке прямування.

$$\boxed{\rightarrow} \sqrt{\rho_0^2 + \rho_0^2 - 2\rho_0\rho_0 \cdot 1} = 0, \quad n \rightarrow \infty. \quad \blacksquare$$

2.2 Функції комплексної змінної. Границі функцій

Будемо розглядати **комплексні функції** $f: A \rightarrow \mathbb{C}$, що визначені на деякій множині $A \subset \mathbb{C}$. Зазвичай позначають як $w = f(z)$.

Example 2.2.1 Розглянемо кілька прикладів:

$$w = \bar{z}, \quad w = \operatorname{Re} z, \quad w = \operatorname{Im} z.$$

Ці три функції визначені на всьому $\mathbb{C}$.

Remark 2.2.2 Нехай задана комплекснозначна функція $f: A \rightarrow \mathbb{C}$. Кожному $z \in A$ ставиться в відповідність $w = f(z) \in \mathbb{C}$, а цьому комплексному числу однозначно ставиться в відповідність його дійсна частина $\operatorname{Re} w = u(z)$ та уявна частина $\operatorname{Im} w = v(z)$, тобто

$$f(z) = u(z) + i \cdot v(z),$$

отримали нові функції $u, v: A \rightarrow \mathbb{R}$.

Однак можна піти далі. Запишемо $z \in A$ в вигляді $z = x + iy \in A$. Кожне комплексне число задається парою $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Тому можна функції u, v сприймати як функції від двох дійсних змінних x, y , тобто

$$f(z) = f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y).$$

Example 2.2.3 Зокрема маємо $f(z) = \bar{z}$, або це перепишеться як

$$f(x, y) = x - iy.$$

У цьому випадку (в наших позначеннях) $u(x, y) = x, v(x, y) = -y$.

2.2.1 Показникова функція

Definition 2.2.4 Показникову функцію $w = e^z$ при $z = x + iy$ визначимо його ось так:

$$e^z = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n.$$

Proposition 2.2.5 Границя в означенні справді існує, причому

$$e^z = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = e^x (\cos y + i \sin y).$$

Proof.

Для комплексного числа $\left(1 + \frac{z}{n}\right)^n$ знайдемо його модуль та аргумент. Почнемо з модуля:

$$\left|\left(1 + \frac{z}{n}\right)^n\right| = \left|\left(1 + \frac{x}{n}\right) + i \frac{y}{n}\right|^n = \left(\left(1 + \frac{x}{n}\right)^2 + \frac{y^2}{n^2}\right)^{\frac{n}{2}} = \left(1 + \frac{2x}{n} + \frac{x^2 + y^2}{n^2}\right)^{\frac{n}{2}} \quad \square$$

Далі при $n \rightarrow \infty$ матимемо наступне:

$$\square e^{\frac{n}{2} \ln \left(1 + \frac{2x}{n} + \frac{x^2 + y^2}{n^2}\right)} \sim e^{\frac{n}{2} \cdot \left(\frac{2x}{n} + \frac{x^2 + y^2}{n^2}\right)} = e^{x + \frac{2(x^2 + y^2)}{2n}} \rightarrow e^x.$$

Далі розглянемо аргумент:

$$\text{Arg} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = n \text{Arg} \left(\left(1 + \frac{x}{n}\right) + i \frac{y}{n}\right) \stackrel{!}{=} n \cdot \arctg \frac{\frac{y}{n}}{1 + \frac{x}{n}} \sim n \frac{\frac{y}{n}}{1 + \frac{x}{n}} \rightarrow y.$$

Рівність $\stackrel{!}{=}$ виконується при достатньо великих n , для цього випадку число $1 + \frac{z}{n}$ буде лежати в правій півплощині, тому $\text{Arg} \left(1 + \frac{z}{n}\right) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Це щоб арктангенс можна було записати. Отже,

$$e^z = e^x (\cos y + i \sin y). \quad \blacksquare$$

Corollary 2.2.6 Формула Ойлера

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y.$$

Вказівка: взяти комплексне число $z = x + iy$ при дійсній частині $x = 0$.

Ну й взагалі, завдяки формулі Ойлера одержимо такий розклад:

$$e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy}.$$

Крім того, будь-яке комплексне число можна подати в так званій **показниковій формі**:

$$z = |z|e^{i\varphi}.$$

Proposition 2.2.7 Властивості показникової функції

Справедливе наступне:

- 1) $|e^z| = e^x$;
- 2) $\text{Arg } e^z = y$;
- 3) $e^{z_1} \cdot e^{z_2} = e^{z_1 + z_2}$;
- 4) e^z — періодична, де $T = 2\pi i$.

Перші два вже було доведено при знаходженні границі, для решти залишу як вправу.

Corollary 2.2.8 Справедливі такі рівності:

$$e^{2\pi ni} = 1, \quad e^{(2n+1)\pi i} = -1.$$

Коротше, в нас тепер є функція $f(z) = e^z$, яке є продовженням дійснозначної функції $f(x) = e^x$. Пізніше доведемо, що для комплексного випадку, що так само $(e^z)' = e^z$.

2.2.2 Тригонометричні функції

Скористаємось формулою Ойлера двічі — одержимо ось таке:

$$\begin{aligned}e^{ix} &= \cos x + i \sin x; \\e^{-ix} &= \cos x - i \sin x.\end{aligned}$$

Вижараючи $\cos x$ та $\sin x$ із даної системи, отримуємо таке представлення:

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}; \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}.$$

Однак поки що тут $x \in \mathbb{R}$, хотілося б продовжити до комплексних чисел.

Definition 2.2.9 Тригонометричні функції (а саме **синус** та **косинус**) визначимо ось так:

$$\begin{aligned}\sin z &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}; \\ \cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}.\end{aligned}$$

Proposition 2.2.10 Властивості тригонометричних функцій

Справедливе наступне:

- 1) $\sin z$, $\cos z$ — періодичні, де $T = 2\pi$;
- 2) $\sin z$ — непарна функція та $\cos z$ — парна функція.

Доведення неважке.

Remark 2.2.11 Комплексні функції $\sin z$, $\cos z$ підпорядковуються стандартним тригонометричним тотожностям. Маю на увазі, що виконується наступне:

$$\begin{aligned}\cos^2 z + \sin^2 z &= 1; \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} - z\right) &= \sin z.\end{aligned}$$

Ну й так далі. Тобто там без серйозних змін.

Тангенс та **котангенс** визначаються без жодних змін:

$$\operatorname{tg} z = \frac{\sin z}{\cos z}, \quad \operatorname{ctg} z = \frac{\cos z}{\sin z}.$$

Можна було б виразити їх по-інакшому, але мені лінь трошки.

2.2.3 Гіперболічні функції

Definition 2.2.12 Гіперболічні функції (а саме **синус** та **косинус**) визначимо ось так:

$$\begin{aligned}\operatorname{ch} z &= \frac{e^z + e^{-z}}{2}; \\ \operatorname{sh} z &= \frac{e^z - e^{-z}}{2}.\end{aligned}$$

Remark 2.2.13 Зокрема звідси впливає такий зв'язок між тригонометричними та гіперболічними функціями:

$$\begin{aligned}\operatorname{ch} z &= \cos iz, & \operatorname{sh} z &= -i \sin iz, \\ \cos z &= \operatorname{ch} iz, & \sin z &= -i \operatorname{sh} z.\end{aligned}$$

2.3 Границі функцій

Definition 2.3.1 Нехай задана функція $f: A \rightarrow \mathbb{C}$, де $z_0 \in \mathbb{C}$ — гранична точка A .

Число W називається **границею функції f в точці z_0** , якщо

$$\begin{aligned}\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall z \in A : z \neq z_0 : |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - W| < \varepsilon & \text{— за Коші} \\ \forall \{z_n, n \geq 1\} \subset A : \forall n \geq 1 : z_n \neq z_0 : \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = W & \text{— за Гайне}\end{aligned}$$

Позначення: $W = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$.

Theorem 2.3.2 Означення Коші $\iff$ Означення Гайне.

Доведення аналогічне, як в матані $\mathbb{R}$.

Remark 2.3.3 Думаю, мені не варто писати властивості границь функцій, більшість з яких (із матана дійсних чисел) просто копіюються сюди.

Theorem 2.3.4 Нехай задана функція $f: A \rightarrow \mathbb{C}$ та $z_0 \in \mathbb{C}$ — гранична точка A . Розпишемо функцію як $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ при $z = x + iy$, $z_0 = z_0 + iy_0$. Також нехай $W = a + bi$. Тоді

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = W \iff \begin{cases} \exists \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x, y) = a; \\ \exists \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x, y) = b. \end{cases}$$

Випливає з означення Гайне та твердження про збіжність комплексної послідовності.

2.4 Неперервність функції

Definition 2.4.1 Нехай задана функція $f: A \rightarrow \mathbb{C}$ та $z_0 \in A$ — гранична точка A .

Функція f називається **неперервною в точці** z_0 , якщо

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0).$$

Функція f називається **неперервною на множині** A , якщо

$$\forall z_0 \in A : f \text{ — неперервна в точці } z_0.$$

Позначається як $f \in C(A)$.

Remark 2.4.2 Можна було записати стандартне означення неперервності, як в матані — тоді ми би побачили, що в ізолюваних точках неперервність теж є, але мені лінь.

Theorem 2.4.3 Нехай задана функція $f: A \rightarrow \mathbb{C}$ та $z_0 = x_0 + iy_0 \in A$ — гранична точка A . Розкладемо функцію як $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$. Тоді

$$f(z) \text{ — неперервна в точці } z_0 \iff u, v \text{ — неперервні в точці } (x_0, y_0).$$

Вправа: довести.

Example 2.4.4 Зокрема ось такі функції неперервні на всій площині $\mathbb{C}$:

- 1) $f(z) = C$, де число $C \in \mathbb{C}$;
- 2) $f(z) = az + b$;
- 3) $f(z) = e^z$;
- 4) $f(z) = \cos z$, $f(z) = \sin z$;
- 5) $f(z) = \operatorname{sh} z$, $f(z) = \operatorname{ch} z$.

Definition 2.4.5 Нехай задана функція $f: A \rightarrow \mathbb{C}$ та $z_0 \in A$ — гранична точка A .

Функція f називається **рівномірно неперервною на множині** A , якщо

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall z_1, z_2 \in A : |z_1 - z_2| < \delta \implies |f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon.$$

Позначення: $f \in C_{\text{unif}}(A)$.

Нижче теореми доводяться аналогічно, як в матані $\mathbb{R}$. Тому я просто їх запишу без доведення.

Theorem 2.4.6 Нехай функція $f \in C_{\text{unif}}(A)$. Тоді $f \in C(A)$.

Theorem 2.4.7 Теорема Кантора

Нехай функція $f \in C(A)$, де A — замкнена та обмежена множина (коротше кажучи, A — компакт). Тоді $f \in C_{\text{unif}}(A)$.

Кілька прикладів на це все

Example 2.4.8 Довести, що $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = 0$, якщо $\operatorname{Re} p > 0$.

Справедлива така рівність, а згодом прямування при $n \rightarrow \infty$:

$$\left| \frac{1}{n^p} \right| = \left| \frac{1}{n^{a+bi}} \right| = \left| \frac{1}{n^a} \right| \left| \frac{1}{n^{bi}} \right| = \left| \frac{1}{n^a} \right| \left| \frac{1}{e^{bi \operatorname{Ln} n}} \right| = \frac{1}{n^a} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Внаслідок чого $\frac{1}{n^p} \rightarrow 0$ також при $n \rightarrow \infty$.

2.5 Трошки про символіку Ландау

Definition 2.5.1 Задані дві функції $f, g : A \rightarrow \mathbb{C}$ та $z_0 \in \mathbb{C}$ - гранична точка A . Функція f називається **о-малою** від функції g при $z \rightarrow z_0$, якщо

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall z \in A : z \neq z_0 : |z - z_0| < \delta \implies |f(z)| < \varepsilon |g(z)|$$

Позначення: $f(z) = o(g(z)), z \rightarrow z_0$.

Theorem 2.5.2 $f(z) = o(g(z)) \iff \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = 0$.

Зрозуміло.

Example 2.5.3 Зокрема маємо $o(z - z_0) = o(|z - z_0|)$ при $z \rightarrow z_0$.

Дійсно, маємо $\frac{z - z_0}{|z - z_0|} = \frac{(x - x_0) + i(y - y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}$.

Зокрема $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{x - x_0}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0$ та $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{y - y_0}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0$ (див математик $\mathbb{R}^m$).

Таким чином, звідси $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z - z_0}{|z - z_0|} = 0$. Тоді всі функції $f = o(z - z_0), z \rightarrow z_0$ стануть автоматично $f = o(|z - z_0|), z \rightarrow z_0$. І навпаки теж.

Proposition 2.5.4 $o(|z - z_0|) = o(|z - z_0|) + io(|z - z_0|)$.

Proof.

Нехай $f(z) = o(|z - z_0|)$, тобто $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{|z - z_0|} = 0$.

Водночас знаємо, що $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, а також $|z - z_0| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$, тож звідси випливає, що

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{u(x, y)}{|z - z_0|} = 0 \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{v(x, y)}{|z - z_0|} = 0.$$

Отже, $u(x, y) = o(|z - z_0|)$ та $v(x, y) = o(|z - z_0|), z \rightarrow z_0$.

Таким чином, $o(|z - z_0|) = f(z) = u(x, y) + iv(x, y) = o(|z - z_0|) + io(|z - z_0|)$. ■

2.6 Ряди

Definition 2.6.1 Рядом визначимо ось таку нескінченну суму комплексних чисел:

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + z_3 + \dots$$

Аналогічно визначимо **часткові суми** таким чином:

$$S_k = \sum_{n=1}^k z_n$$

Якщо послідовність часткових сум $\{S_k, k \geq 1\}$ буде збіжним, то тоді ряд зверху називається **збіжним**. Інакше - **розбіжним**.

Example 2.6.2 Зокрема маємо ряд $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$, але тепер $q \in \mathbb{C}$.

Зауважимо, що $1 - q^{k+1} = (1 - q)(1 + q + \dots + q^k)$, навіть в комплексному випадку. Тому все чудово, звідси отримаємо

$$\sum_{n=1}^k q^n = 1 + q + \dots + q^k = \frac{1 - q^{k+1}}{1 - q}, \text{ тільки якщо } q \neq 1.$$

При $|q| < 1$ маємо $\sum_{n=1}^k q^n = \frac{1 - q^{k+1}}{1 - q} \rightarrow \frac{1}{1 - q}$, тому що $q^k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$.

При $|q| > 1$ маємо $\sum_{n=1}^k q^n = \frac{1 - q^{k+1}}{1 - q} \rightarrow \infty$, тому що $q^k \rightarrow \infty, k \rightarrow \infty$.

При $q = 1$ маємо взагалі $\sum_{n=1}^k q^n = 1 + 1 + \dots + 1 = k + 1 \rightarrow +\infty$ при $k \rightarrow \infty$.

При $q = e^{i\varphi}, \varphi \in (0, 2\pi)$ (при $\varphi = 0$ маємо $q = 1$, а для інших кутів відбувається періодичність) отримаємо неіснування границі. Треба просто обережно розписати дріб.

Точки $q = e^{i\varphi}$ відповідають випадку $|q| = 1$.

Висновок: ряд $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1 - q}$ та збігається до цього при $|q| < 1$. Для випадку $|q| \geq 1$ ряд буде розбіжним.

Remark 2.6.3 Аналогічно виконуються властивості лінійності, якщо обидва ряди збіжні. Також аналогічно ряд збіжний $\iff$ його хвіст ряду збіжний.

Theorem 2.6.4 Критерій Коші

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n - \text{збіжний} \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists K \in \mathbb{N} : \forall k \geq K : \forall p \geq 1 : \left| \sum_{n=k}^{k+p} z_n \right| < \varepsilon.$$

Відносно зрозуміло.

Corollary 2.6.5 Необхідна умова збіжності ряду

Задано $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ - збіжний ряд.

Тоді $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$.

Definition 2.6.6 Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ називається **абсолютно збіжним**, якщо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ збіжний.

Theorem 2.6.7 Задано ряд - абсолютно збіжний. Тоді ряд - збіжний.
Відносно зрозуміло.

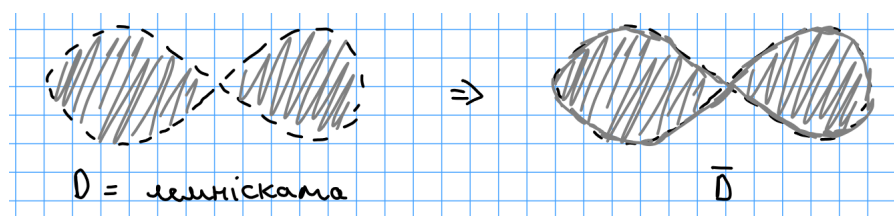
2.7 Коротко про топологію комплексних чисел та про криві

Definition 2.7.1 Областю $D \subset \mathbb{C}$ будемо називати та зв'язну множину.

Дуже часто, особливо під час інтегрування, нам доведеться працювати саме з областями, тому для них особливе означення.

Remark 2.7.2 Із топології відомо, що із лінійної зв'язності випливає зв'язність, але не навпаки. Однак оскільки ми будемо працювати з областями, то ці два поняття є однаковими (теж із топології).

Example 2.7.3 Відкрита лемніска не є областю, однак його замикання буде областю.



Definition 2.7.4 Границею множини D називають множину

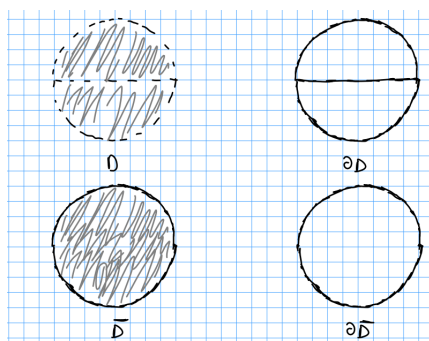
$$\partial D = \overline{D} \setminus \text{Int } D.$$

Якщо в нас множина D є областю, то тоді $\text{Int } D = D$, внаслідок чого маємо простішу рівність:

$$\partial D = \overline{D} \setminus D.$$

Remark 2.7.5 Взагалі $\partial \overline{D} \subset \partial D$, але не завжди рівні.

Example 2.7.6 Розглянемо область D , який є одиничним колом без прямої $x = 0$. Тоді маємо наступне:

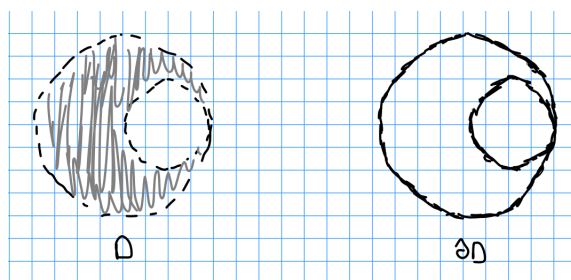


Definition 2.7.7 Область D називається **однозв'язною**, якщо

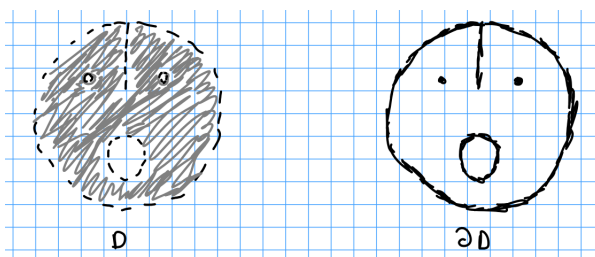
∂D є зв'язною множиною.

Іншими словами, кількість компонент зв'язності в множині ∂D дорівнює 1. Інакше область називатимемо **багатозв'язною**.

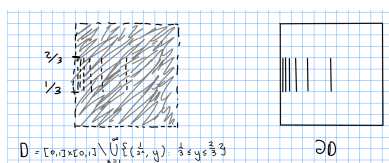
Example 2.7.8 Зокрема область D , що складається із двох кіл, які склеєні до однієї точки, буде однозв'язною областю, оскільки ∂D буде зв'язною (просто тому що візуально видно, що це лінійно зв'язна множина).



Example 2.7.9 Область D , яка є колом, а всередині нього викинули коло, дві точки та відрізок, не буде однозв'язною областю. Тому що ∂D містить аж 4 компоненти зв'язності: велике коло з відрізком, мале коло та дві точки.



Example 2.7.10 Область D , яка є квадратом $[0, 1] \times [0, 1]$, у якого викинули відрізки вигляду $x = \frac{1}{2^n}$ та $y \in \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right]$ для кожного $n \in \mathbb{N}$, не є однозв'язною. Цього разу ∂D містить нескінченне число компонентів зв'язності (квадрат та всі ці відрізки).



3 Диференціювання

Надалі вважається, що множина $A \subset \mathbb{C}$. Якщо десь потрібні додаткові умови, зазначатимемо.

3.1 Основні означення

Definition 3.1.1 Нехай задана функція $f: A \rightarrow \mathbb{C}$ та $z_0 \in A$ — внутрішня точка. Функція f називається **диференційованою в точці** z_0 , якщо

$$\exists L \in \mathbb{C} : f(z) - f(z_0) = L(z - z_0) + o(z - z_0), \quad z \rightarrow z_0.$$

Історично таку функцію називали **моногенною в точці** z_0 .

Похідною f в точці z_0 називають границю нижче, якщо вона існує:

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Proposition 3.1.2 Нехай задана функція $f: A \rightarrow \mathbb{C}$ та $z_0 \in A$ — внутрішня точка. Відомо, що f — диференційована в точці z_0 . Тоді f — неперервна в точці z_0 .

Proof.

Отже, f — диференційована в z_0 , тобто існує $L \in \mathbb{C}$, для якого

$$f(z) - f(z_0) = L(z - z_0) + o(z - z_0), \quad z \rightarrow z_0.$$

Тоді звідси випливає, що

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) - f(z_0)) = \lim_{z \rightarrow z_0} (L(z - z_0) + o(z - z_0)) = 0. \quad \blacksquare$$

Proposition 3.1.3 Нехай задана функція $f: A \rightarrow \mathbb{C}$ та $z_0 \in A$ — внутрішня точка. Тоді

Функція f — диференційована в точці $z_0 \iff$ існує похідна $f'(z_0)$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f диференційована в точці z_0 . Тоді існує число $L \in \mathbb{C}$, для якого

$$f(z) - f(z_0) = L(z - z_0) + o(z - z_0), \quad z \rightarrow z_0 \implies f(z) - f(z_0) - L(z - z_0) = o(z - z_0), \quad z \rightarrow z_0.$$

Однак остання рівність означає, що

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0) - L(z - z_0)}{z - z_0} = 0.$$

Тоді одержимо наступне:

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0) - L(z - z_0)}{z - z_0} + L = 0 + L = L.$$

$\Leftarrow$ Дано: існує похідна $f'(z_0)$. Тоді

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)}{z - z_0} = 0,$$

а далі, згадуючи твердження про о-мале, одержимо, що

$$f(z) - f(z_0) = f'(z_0)(z - z_0) + o(z - z_0), \quad z \rightarrow z_0.$$

Отже, f — диференційована в точці z_0 . ■

Theorem 3.1.4 Теорема Коші-Рімана

Нехай задана функція $f: A \rightarrow \mathbb{C}$ та $z_0 \in A$ — внутрішня точка. Розпишу функцію f та точку таким чином:

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z_0 = x_0 + iy_0.$$

Тоді f — диференційована в точці $z_0 \iff u, v$ — диференційовані в точці (x_0, y_0) , а також виконується так звана умова Коші-Рімана:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0); \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0). \end{cases}$$

Remark 3.1.5 Умову Коші-Рімана можна записати трошки компактніше:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(z_0) = i \frac{\partial f}{\partial x}.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f — диференційована в точці z_0 . Тоді маємо число $L \in \mathbb{C}$, для якого

$$f(z) - f(z_0) = L(z - z_0) + o(|z - z_0|), \quad z \rightarrow z_0.$$

Розпишемо $L = A + iB$, функцію f , число z_0 та довільне число $z = x + iy$. Одержимо ось таку рівність:

$$(u(x, y) - u(x_0, y_0)) + i(v(x, y) - v(x_0, y_0)) = (A + iB)(x + iy - x_0 - iy_0) + o(|z - z_0|).$$

Множуючи дві дужки та розписавши $o(|z - z_0|) = o(|z - z_0|) + io(|z - z_0|)$, матимемо

$$\begin{aligned} (u(x, y) - u(x_0, y_0)) + i(v(x, y) - v(x_0, y_0)) \\ = (A(x - x_0) + B(y - y_0)) + i(A(y - y_0) + B(x - x_0)) + o(|z - z_0|) + io(|z - z_0|). \end{aligned}$$

Прирівнюємо дійсну та уявну частину, тоді буде система

$$\begin{cases} u(x, y) - u(x_0, y_0) = A(x - x_0) + B(y - y_0) + o(|z - z_0|); \\ v(x, y) - v(x_0, y_0) = A(y - y_0) + B(x - x_0) + o(|z - z_0|). \end{cases}$$

Зауважимо, що $|z - z_0| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$, а також $z \rightarrow z_0 \iff (x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$.

Перша рівність означатиме, що u — диференційована в точці (x_0, y_0) , а її частинні похідні

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = A \text{ та } \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = B.$$

Друга рівність означатиме, що v — диференційована в точці (x_0, y_0) , а її частинні похідні

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = -B \text{ та } \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) = A.$$

Прирівнюючи ці рівності, одержимо умову Коші-Рімана. (TODO: переглянути на одруківку).

$\Rightarrow$ Дано: u, v — диференційовані в точці (x_0, y_0) , а також виконується умова Коші-Рімана. Почнемо з першої умови, яка задана:

$$\begin{cases} u(x, y) - u(x_0, y_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + o(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}), \\ v(x, y) - v(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + o(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}). \end{cases}$$

Маючи ось цю система та умову Коші-Рімана, отримаємо

$$\begin{aligned} f(z) - f(z_0) &= (u(x, y) - u(x_0, y_0)) + i(v(x, y) - v(x_0, y_0)) \\ &= \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)(x - x_0) - \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)(y - y_0) + o(|z - z_0|) \\ &\quad + i \left[\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + o(|z - z_0|) \right] \\ &= \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)(x - x_0 + iy - iy_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0 + iy - iy_0) + o(|z - z_0|) + io(|z - z_0|) \\ &= \left(\frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \right) (z - z_0) + o(z - z_0). \end{aligned}$$

Останнє й означає, що f — диференційована в точці z_0 . ■

Remark 3.1.6 Оскільки $f'(z_0) = L$, то за умовою Коші-Рімана

$$f'(z_0) = L = A + iB \stackrel{\text{наприклад}}{=} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

Взагалі-то кажучи, є чотири варіанти, як розписати похідну: два варіанти A та два варіанти B .

Example 3.1.7 Знайти похідну від функції $f(z) = \bar{z}$.

Розпишемо функцію на дійсну та уявну частину:

$$f(z) = x - iy \implies u(x, y) = x, \quad v(x, y) = -y.$$

Шукаємо частинні похідні u, v та перевіряємо умову Коші-Рімана. Уже можна зауважити, що

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -1 \implies \frac{\partial u}{\partial x} \neq \frac{\partial v}{\partial y}.$$

Отже, за теоремою Коші-Рімана $f(z)$ — не диференційована, причому ніде.

Example 3.1.8 Знайти похідну від функції $f(z) = z \operatorname{Re}(z - 1)$.

Розпишемо функцію на дійсну та уявну частину:

$$f(z) = x(x - 1) + iy(x - 1) \implies u(x, y) = x^2 - x, \quad v(x, y) = xy - y.$$

Шукаємо частинні похідні:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x - 1, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = x - 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = y.$$

Умова Коші-Рімана виконується тоді й лише тоді, коли:

$$\begin{cases} 2x - 1 = x - 1; \\ 0 = y; \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0; \\ y = 0. \end{cases}$$

Отже, f — диференційована лише в точці $z_0 = 0 + 0i = 0$, а похідна $f'(0) = -1 + 0 = -1$.

Example 3.1.9 Знайти похідну від функції $f(z) = e^z$.

Знову розпишемо функцію на дійсну та уявну частину:

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y) = e^x \cos y + ie^x \sin y \implies u(x, y) = e^x \cos y, \quad v(x, y) = e^x \sin y.$$

Перевіримо умову Коші-Рімана. Для цього шукаємо частинні похідні:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= e^x \cos y, & \frac{\partial v}{\partial y} &= e^x \cos y; \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -e^x \sin y, & \frac{\partial v}{\partial x} &= e^x \sin y. \end{aligned}$$

Таким чином, система з умови Коші-Рімана виконується для всіх $x, y \in \mathbb{R}$. Отже, f — диференційована в будь-якій точці $z_0 \in \mathbb{C}$. Нарешті, знайдемо похідну.

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = e^{x_0} \cos y_0 + ie^{x_0} \sin y_0 = e^{x_0} e^{iy_0} = e^{z_0}.$$

Remark 3.1.10 Насправді, всі функції з таблиці похідних з матаналіза (не лише e^z) мають ту саму похідну в комплекснозначному випадку. Також зазначу, що арифметика похідної та похідна від композиції теж зберігається для комплекснозначних функцій (це детально вже не хочу розписувати).

Theorem 3.1.11 Нехай задана функція $f: A \rightarrow \mathbb{C}$, де A — відкрита множина. Відомо, що $f'(z) = 0$ в будь-якій точці $z \in A$. Тоді $f(z) = C$, $C \in \mathbb{C}$.

Proof.

Результат випливає з теореми Коші-Рімана:

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \implies \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases} \stackrel{\text{Коші-Рімана}}{\implies} \begin{cases} du = 0 \\ dv = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} u = C_1; \\ v = C_2. \end{cases}$$

Отже, $f(z) = C_1 + iC_2 = C$, де $C \in \mathbb{C}$. ■

Corollary 3.1.12 Якщо $f'(z) = g'(z)$ в будь-якій точці $z \in A$, то $f(z) = g(z) + C$.

Вказівка: розглянути функцію $h(z) = f(z) - g(z)$.

3.2 Коротко про похідну комплексної функції дійсного аргументу

Розглянемо функцію $f: A \rightarrow \mathbb{C}$, де $A \subset \mathbb{R}$. Її досі можна розкласти на дійсну та уявну частину таким чином:

$$f(x) = u(x) + iv(x).$$

Розглянемо функцію $F: \tilde{A} \rightarrow \mathbb{C}$, де $\tilde{A} = \{z = x + iy \mid x \in A, y = 0\}$, яка задається таким чином:

$$F(z) = U(x, y) + iV(x, y),$$

у цьому випадку $U(x, y) = u(x)$, $V(x, y) = v(x)$. Якщо функція F — диференційована, то звідси

$$F'(z) = \frac{\partial U}{\partial x} + i \frac{\partial V}{\partial x}$$

, але, повертаючись до початкових позначень, одержимо

$$f'(x) = u'(x) + iv'(x).$$

3.3 Умова Коші-Рімана в полярній системі координат

Задане комплексне число $z = x + iy$ представимо в іншому вигляді:

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

Тоді якщо покласти $\rho = |z|$, то отримаємо:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases}$$

Нехай задано функцію $f: A \rightarrow \mathbb{C}$, ми маємо $f(z) = u(x, y) + i(x, y)$.

Знайдемо такі частинні похідні для функції u :

$$\frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \rho} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \rho} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \varphi \quad (1)$$

$$\frac{\partial u}{\partial \varphi} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varphi} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \varphi} = -\rho \sin \varphi \frac{\partial u}{\partial x} + \rho \cos \varphi \frac{\partial u}{\partial y} \quad (2)$$

Отримали систему двох рівнянь відносно $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$, яку ми розв'яжемо.

Для отримання $\frac{\partial u}{\partial x}$ необхідно: $(1) \cdot \rho \cos \varphi - (2) \cdot \sin \varphi$

Для отримання $\frac{\partial u}{\partial y}$ необхідно: $(1) \cdot \rho \sin \varphi + (2) \cdot \cos \varphi$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \rho} \cos \varphi - \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \sin \varphi \\ \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \rho} \sin \varphi + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \cos \varphi \end{cases}$$

Аналогічно проведемо все те саме для функції v , де хочемо знайти $\frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$. Тоді отримаємо:

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial \rho} \sin \varphi + \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi} \cos \varphi \\ \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial \rho} \cos \varphi - \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi} \sin \varphi \end{cases}$$

Нарешті, застосуємо умову Коші-Рімана:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \rho} \cos \varphi - \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \sin \varphi = \frac{\partial v}{\partial \rho} \sin \varphi + \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi} \cos \varphi \quad (1) \\ \frac{\partial u}{\partial \rho} \sin \varphi + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \cos \varphi = -\frac{\partial v}{\partial \rho} \cos \varphi + \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi} \sin \varphi \quad (2) \end{cases}$$

Зробимо ось такі перетворення системи:

$$\begin{cases} (1) \cdot \cos \varphi + (2) \cdot \sin \varphi \\ (1) \cdot \sin \varphi - (2) \cdot \cos \varphi \end{cases}$$

Остаточно отримаємо умову Коші-Рімана в полярній системі координат:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi} \\ \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi} = -\frac{\partial v}{\partial \rho} \end{cases}$$

Покажемо буде приклад нижче, навіщо взагалі умова Коші-Рімана через полярні координати.

Example 3.3.1 Знайти похідну $f(z) = z^n$.

Якщо розписати $z^n = (x + iy)^n$, то далі буде неприємно робити справу з формулою бінома Ньютона.

Тому доцільно розглянути полярну заміну:

$$f(z) = z^n = |z^n|(\cos n\varphi + i \sin n\varphi) = \underbrace{\rho^n \cos n\varphi}_{=u(\rho,\varphi)} + i \underbrace{\rho^n \sin n\varphi}_{=v(\rho,\varphi)}.$$

Далі шукаємо необхідні частинні похідні - отримаємо:

$$\begin{cases} n\rho^{n-1} \cos n\varphi = \frac{1}{\rho} \rho^n \cdot n \cos n\varphi \\ -\frac{1}{\rho} \cdot \rho^n n \sin n\varphi = -n\rho^{n-1} \sin n\varphi \end{cases}.$$

Умова Коші-Рімана виконується завжди. А тому похідна існує всюди. Знайдемо її:

$$f'(z) = \frac{1}{\rho} \rho^n \cdot n \cos n\varphi + i n \rho^{n-1} \sin n\varphi = n\rho^{n-1} (\cos n\varphi + i \sin n\varphi) = nz^{n-1}.$$

3.4 Гармонічні функції

Definition 3.4.1 Нехай задана функція $f: A \rightarrow \mathbb{C}$ та z_0 — внутрішня точка.

Функція f називається **голоморфною в точці** z_0 , якщо

$$f \text{ — диференційовна в деякому околі точки } z_0.$$

Іноколи таку функцію ще називають **аналітичною** або **регулярною**.

Definition 3.4.2 Нехай задана функція $f: A \rightarrow \mathbb{C}$ та A — відкрита множина.

Функція f називається **голоморфною на відкритій множині** A , якщо

$$f \text{ — голоморфна в кожній точці } z_0 \in A.$$

Definition 3.4.3 Нехай задана функція $f: A \rightarrow \mathbb{C}$.

Функція f називається **голоморфною на (довільній множині)** A , якщо

$$f \text{ можна продовжити до відкритої множини } B \supset A, \text{ причому так, щоб } f \text{ — голоморфна на } B.$$

Remark 3.4.4 f — голоморфна на відкритій множині $A \iff f$ — диференційована на відкритій множині A .

Definition 3.4.5 Нехай задана функція $H: A \rightarrow \mathbb{R}^2$ (ось тут $A \subset \mathbb{R}^2$) і така точка $(x_0, y_0) \in A$, що на цьому околі існують частинні похідні другого порядку.

Функція H називається **гармонічною в точці** (x_0, y_0) , якщо справедлива рівність:

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}(x_0, y_0) + \frac{\partial^2 H}{\partial y^2}(x_0, y_0) = 0.$$

Theorem 3.4.6 Нехай задана функцію v , яка гармонічна в околі точки (x_0, y_0) . Тоді існує комплексна голоморфна функція f в точці $z_0 = x_0 + iy_0$, для якої $\operatorname{Im} f(z) = v(x, y)$.

Proof.

Оскільки v — гармонічна, то виконується рівність

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

Ми хочемо знайти u із розкладу $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$. Причому ми хочемо, щоб згодом f була голоморфною. Застосуємо умову Коші-Рімана:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}; \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \end{cases}$$

Для знаходження u можна розписати повний диференціал:

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = \frac{\partial v}{\partial y} dx - \frac{\partial v}{\partial x} dy = P dx + Q dy.$$

Перевіримо, що ми зможемо знайти цю функцію через криволінійний інтеграл II роду. Для цього доведемо, що $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$. Справді,

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} \right) = -\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}.$$

Рівність є справедливою в силу гармонічності функції. Тому (за лемою Пуанкаре) наш криволінійний інтеграл II роду може бути обчисленим, а також він не залежить від шляху, тому:

$$u = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} \frac{\partial v}{\partial y} dx - \frac{\partial v}{\partial x} dy + C.$$

Отже, знайшли функцію u , а тому $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, причому тут $v(x, y) = \operatorname{Im} f(z)$. ■

Remark 3.4.7 Зворотне твердження до даної теореми є вірним.

Дійсно, якщо функція f — голоморфна, то ми використовуємо умову Коші-Рімана. Якщо систему продиференціювати спочатку по x , додати обидві рядочки, а потім зробити ті самі процедури по y , то отримуємо умови гармонічності функцій для u, v .

Remark 3.4.8 Таке доведення, скоріш, є конструктивним на основі прикладів, аніж теоретичним.

Example 3.4.9 Дізнатись, чи є функція $u(x, y) = 2xy + 3$ гармонічною. Якщо так, відновити функцію $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$.

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2y \implies \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2x \implies \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Отже, ми отримуємо наступну рівність:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

Тобто u дійсно гармонічна. Отже, за теоремою вище ми можемо знайти уявну частину функції для аналітичної функції $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$. Скористаємось умовою Коші-Адамара:

$$\begin{cases} 2y = \frac{\partial v}{\partial y} \\ 2x = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases} \implies dv = -2x dx + 2y dy \implies v(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} -2x dx + 2y dy = \dots = -x^2 + y^2 + C.$$

Отже, $f(x, y) = 2xy + 3 + i(y^2 - x^2 + C)$. Якщо звести до функції від змінної $z = x + iy$, то

$$f(z) = -iz^2 + C.$$

3.5 Про диференціал

Задана функція $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ в околі точки $z_0 \in \mathbb{C}$, де $z_0 = x_0 + iy_0$.

Definition 3.5.1 Диференціалом функції f в точці z_0 назвемо вираз:

$$df(z_0) = du(x_0, y_0) + i dv(x_0, y_0).$$

Припустимо, що u, v — диференційовані в точці (x_0, y_0) . Тоді розпишемо диференціал:

$$\begin{aligned} du &= \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy; \\ dv &= \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy. \end{aligned}$$

Тоді, помноживши на i друге рівняння та додавши обидва рівняння, одержимо

$$df = \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right) dx + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y} \right) dy$$

Зробимо нові позначення:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}; \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y}.\end{aligned}$$

Ці рівності визначають похідні від комплексної функції f за дійсними аргументами. Тоді отримуємо диференціал такого вигляду:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy.$$

Підемо далі, маємо $z = x + iy$ та $\bar{z} = x - iy$, тоді їхній диференціал

$$dz = dx + i dy \quad d\bar{z} = dx - i dy.$$

Шукаючи dx та dy із двох рівнянь, одержимо

$$dx = \frac{1}{2}(dz + d\bar{z}), \quad dy = \frac{1}{2i}(dz - d\bar{z}).$$

Підставимо dx , dy в диференціал функції f . Після певних групувань виникне рівність:

$$df = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right) dz + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) d\bar{z}.$$

Ще раз зробимо нові позначення:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right); \\ \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right).\end{aligned}$$

Їх ще називають **похідною Віртінгера**. Тоді диференціал можна записати більш компактно:

$$df = \frac{\partial f}{\partial z} dz + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} d\bar{z}.$$

Example 3.5.2 Розглянемо функцію $f(z) = z\bar{z} = x^2 + y^2$. Обчислимо частинні похідні по z та по $\bar{z}$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{1}{2}(2x - i \cdot 2y) = x - iy = \bar{z}; \\ \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{1}{2}(2x + i \cdot 2y) = x + iy = z.\end{aligned}$$

Theorem 3.5.3 Нехай функція f – диференційована в точці z_0 . Тоді

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = f'(z_0),$$

при цьому диференціал функції f матиме вигляд

$$df(z_0) = f'(z_0) dz.$$

Вказівка: скористатися умовою Коші-Рімана.

4 Інтегрування

4.1 Основні методи інтегрування

Нехай $\gamma \subset \mathbb{C}$ — деяка орієнтовна спрямлена крива, що має початок z_0 та кінець z . Нехай задана функція $f: \gamma(I) \rightarrow \mathbb{C}$. Розіб'ємо криву γ на дуги точками

$$\tau = \{z_0, z_1, \dots, z_{n-1}, z_n\},$$

що розташовані послідовно в додатному напрямку кривої. Оберемо точки ξ_k на кожній дузі між z_{k-1}, z_k . Позначимо **діаметр розбиття** τ кривої таким чином:

$$|\tau| = \max_{k=1, n} |z_k - z_{k-1}|.$$

Нарешті, складемо інтегральну суму

$$\sum_{k=1}^n f(\xi_k)(z_{k-1} - z_k) = \sigma(f, \tau, \xi).$$

Definition 4.1.1 Число $C \in \mathbb{C}$ називається **інтегралом** від функції $f: \gamma(I) \rightarrow \mathbb{C}$ вздовж спрямленої кривої $\gamma \subset \mathbb{C}$, якщо

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall (\tau, \xi) : |\tau| < \delta \implies |\sigma(f, \tau, \xi) - C| < \varepsilon.$$

Позначення: $C = \int_{\Gamma} f(z) dz$.

Таке означення, звісно, доволі природне, однак зовсім непрактичне. Тим не менш, якщо на криву γ та на функцію f накласти обмеження, ми одержимо спрощену версію.

Theorem 4.1.2 Нехай задана функція $f \in C_{\text{piecewise}}(G)$, де G — область. Нехай $\Gamma \subset G$ — кусково-гладка крива. Розкладемо функцію як $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$. Тоді інтеграл від f вздовж кривої Γ буде існувати, причому це дорівнює такому комплексному числу:

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma} u(x, y) dx - v(x, y) dy + i \int_{\Gamma} v(x, y) dx + u(x, y) dy.$$

Proof.

Маємо $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, також $z_k = x_k + iy_k$, а також $\xi_k = \tilde{x}_k + i\tilde{y}_k$. Тоді

$$\begin{aligned} \sigma(f, \tau, \sigma) &= \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(z_k - z_{k-1}) = \sum_{k=1}^n (u(\tilde{x}_k, \tilde{y}_k) + iv(\tilde{x}_k, \tilde{y}_k))(x_k - x_{k-1} + i(y_k - y_{k-1})) = \\ &= \sum_{k=1}^n (u(\tilde{x}_k, \tilde{y}_k)\Delta x_k - v(\tilde{x}_k, \tilde{y}_k)\Delta y_k) + i \sum_{k=1}^n (v(\tilde{x}_k, \tilde{y}_k)\Delta x_k + u(\tilde{x}_k, \tilde{y}_k)\Delta y_k). \end{aligned}$$

Кожну інтегральну суму компактно перепозначу за σ_{Re} та σ_{Im} відповідно. Тоді

$$\sigma = \sigma_{\text{Re}} + i\sigma_{\text{Im}}.$$

Оскільки функція f кусково-неперервна, то тоді функції u, v також. Зокрема векторні поля

$$(u, -v)^T, (v, u)^T$$

будуть кусково-неперервними. Значить, у нас вже існують інтеграли II роду, що знаходяться в теоремі праворуч від знака дорівнює. А тому далі неважко буде прийти до рівності. ■

Example 4.1.3 Обчислити $\int_{\Gamma} \text{Im}(z) dz$, де

$$\Gamma = \{(x, y) : y = 2x^2, 0 \leq x \leq 1\}.$$

Маємо функцію $f(z) = \operatorname{Im} z$. Дійсна та уявна частина f дорівнює

$$u(x, y) = y, \quad v(x, y) = 0.$$

Оскільки f — неперервна та Γ — гладка крива, то звідси

$$\int_{\Gamma} \operatorname{Im}(z) dz = \int_{\Gamma} y dx + i \int_{\Gamma} y dy.$$

Кожний криволінійний інтеграл II роду обчислимо окремо. Запишемо параметризацію:

$$x = t, t \in [0, 1], \quad y = 2t^2, \quad dx = dt, \quad dy = 4t dt.$$

Обчислюючи кожний криволінійний інтеграл, одержимо

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} y dx &= \int_0^1 2t^2 dt = \frac{2}{3} t^3 \Big|_0^1 = \frac{2}{3}. \\ \int_{\Gamma} y dy &= \int_0^1 2t^2 \cdot 4t dt = 2t^4 \Big|_0^1 = 2. \end{aligned}$$

Отже, остаточно $\int_{\Gamma} \operatorname{Im}(z) dz = \frac{2}{3} + 2i$.

Corollary 4.1.4 Зокрема якщо крива Γ параметризована рівнянням $z(t) = x(t) + iy(t)$, де $t \in [\alpha, \beta]$, то справедлива така формула:

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt.$$

(її в сучасних підручниках стали давати як означення інтеграла, для мене це трохи неприродно)

Remark 4.1.5 Мабуть, перед доведенням залишу такий коментар. Повернемось до функції $f: G \rightarrow \mathbb{C}$, де $G \subset \mathbb{R}$. Розкладемо в вигляді $f(x) = u(x) + iv(x)$. Розглянемо будь-яку криву $\Gamma \subset G$ (то, насправді, відрізок, який в $\mathbb{R}^2$ параметризується так, що $y = 0$). Маємо

$$\int_{\Gamma} u(x) + iv(x) dx = \int_{\Gamma} u(x) dx + i \int_{\Gamma} v(x) dx.$$

Proof.

Оскільки $z(t) = x(t) + iy(t)$, то тоді $z'(t) = x'(t) + iy'(t)$. Завдяки зауваженню можемо розписати необхідним чином:

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} f(z) dz &= \int_{\Gamma} u dx - v dy + i \int_{\Gamma} v dx + u dy \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} u(z(t))x'(t) - v(z(t))y'(t) dt + i \int_{\alpha}^{\beta} v(z(t))x'(t) + u(z(t))y'(t) dt \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} (u(z(t)) + iv(z(t))x'(t)) dy + \int_{\alpha}^{\beta} (-v(z(t)) + iu(z(t))y'(t)) dt \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t))x'(t) dy + \int_{\alpha}^{\beta} if(z(t))y'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t))z'(t) dt. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Example 4.1.6 (дуже важливий приклад). Розглянемо коло $\gamma = \partial B(z_0; r)$ та функцію $f(z) = (z - z_0)^n$ при $n \in \mathbb{Z}$. Обчислимо $\int_{\gamma} (z - z_0)^n dz$.

Оскільки інтегруємо вздовж кола γ , то звідси $z = z_0 + re^{it}$, причому пробігає $t \in [0, 2\pi]$. Крім того,

$$z' = ire^{it},$$

внаслідок чого обчислення проводиться ось так:

$$\int_{\gamma} (z - z_0)^n dz = \int_0^{2\pi} (re^{it})^n \cdot ire^{it} dt = ir^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{it(n+1)} dt \equiv$$

Ось тут інтеграл розбивається на два можливих випадки.

I. $n = -1$.

Тоді рівність продовжується так:

$$\boxed{=} i \int_0^{2\pi} dt = 2\pi i.$$

II. $n \neq -1$.

В іншому випадку продовжимо рівність так:

$$\begin{aligned} \boxed{=} i r^{n+1} \int_0^{2\pi} \cos((n+1)t) + i \sin((n+1)t) dt \\ = i r^{n+1} \left(\frac{1}{n+1} \sin((n+1)t) \Big|_0^{2\pi} - \frac{i}{n+1} \cos((n+1)t) \Big|_0^{2\pi} \right) = 0. \end{aligned}$$

Example 4.1.7 (*дуже важливий приклад*). Нехай γ — будь-який C^1 шлях на $[\alpha, \beta]$ з кінцями a, b . Тоді $\int_{\gamma} dz = b - a$ (вправа: обчислити самостійно).

4.2 Формула Гріна в комплексному вигляді

Для початку маленький відступ. Нехай задана функція $f: D \rightarrow \mathbb{C}$, де $D \subset \mathbb{R}^2$ (*коротше, комплексна функція від двох дійсних аргументів*). Для дійсних функцій уже навчилися визначати подвійний інтеграл. Якщо

$$f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y),$$

то дуже природно попросити ось таку рівність:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D u(x, y) dx dy + i \iint_D v(x, y) dx dy.$$

Наче природно, але (*особисто для мене*) не зовсім чесно визначати одразу. Розпочнемо з того, що є інтегральна сума Рімана, яку можна переписати ось таким чином:

$$\sigma_f(\tau, \xi, \eta) = \sum_{i,j} f(\xi_i, \eta_j) \Delta x_i \Delta y_j = \sum_{i,j} u(\xi_i, \eta_j) \Delta x_i \Delta y_j + i \sum_{i,j} v(\xi_i, \eta_j) \Delta x_i \Delta y_j = \sigma_u(\tau, \xi, \eta) + i \sigma_v(\tau, \xi, \eta).$$

Можна довести, що $\exists \lim_{|\tau| \rightarrow 0} \sigma_f = I \iff \begin{cases} \exists \lim_{|\tau| \rightarrow 0} \sigma_u = \operatorname{Re} I, \\ \exists \lim_{|\tau| \rightarrow 0} \sigma_v = \operatorname{Im} I \end{cases}$. Тепер зауважимо, що

$$\sum_{i,j} u(\xi_i, \eta_j) \Delta x_i \Delta y_j \xrightarrow{|\tau| \rightarrow 0} \iint_D u(x, y) dx dy, \quad \sum_{i,j} v(\xi_i, \eta_j) \Delta x_i \Delta y_j \xrightarrow{|\tau| \rightarrow 0} \iint_D v(x, y) dx dy.$$

Звідки, власне, й випливає отримана рівність.

Тепер до суті. Пригадаємо, що справедлива формула Гріна в дійсному випадку:

$$\int_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

(звісно, це виконується за певних умов). Запишемо тепер ось такий ланцюг рівностей:

$$\begin{aligned} \int_{\partial G} f(z) dz &= \int_{\partial G} u dx - v dy + i \int_{\partial G} v dx + u dy \\ &= \iint_G \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + i \iint_G \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy \\ &\stackrel{!}{=} \iint_G \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} + i \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) \right) dx dy. \end{aligned}$$

Остання рівність тепер легітимна в силу початкового зауваження. Якщо трошки переставити доданки, то одержимо **формулу Гріна** в комплексному вигляді:

$$\int_{\partial G} f(z) dz = 2i \iint_G \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} dx dy.$$

4.3 Теорема Коші

Theorem 4.3.1 Нехай f — голоморфна на області D . Тоді для будь-якої кусково-гладкої жордано-вої кривої $\gamma \subset D$ зі спільними кінцями інтеграл $\int_{\gamma} f(z) dz$ приймає однакове значення.

Для цієї теореми існує просте доведення, однак тоді треба вимагати, щоб f' була також неперервною.

4.3.1 Локальні первісні

Lemma 4.3.2 Нехай функція f — голоморфна в області D . Тоді для будь-якого трикутника Δ так, що $\text{Cl } \Delta \subset D$ маємо

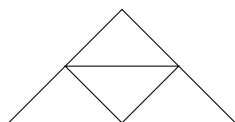
$$\oint_{\partial \Delta} f(z) dz = 0.$$

Proof.

Припустимо, що існує трикутник Δ , для якого $\text{Cl } \Delta \subset D$, а також

$$\left| \oint_{\partial \Delta} f(z) dz \right| = M > 0.$$

Трикутник Δ розіб'ємо на 4 трикутника, проводячи середні лінії.



Будемо всі трикутники орієнтовувати в протилежний напрямок. Звідси

$$\oint_{\partial \Delta} f(z) dz = \oint_{\partial \Delta_{(1)}} f(z) dz + \oint_{\partial \Delta_{(2)}} f(z) dz + \oint_{\partial \Delta_{(3)}} f(z) dz + \oint_{\partial \Delta_{(4)}} f(z) dz.$$

Думаю, цю рівність пояснювати не треба. Із припущенням впливає, що серед чотирьох трикутників існує один, який я позначу Δ_1 , для якого

$$\left| \oint_{\partial \Delta_1} f(z) dz \right| \geq \frac{M}{4}.$$

Ось цей трикутник Δ_1 ми аналогічно розбиваємо, проводячи середні лінії. Аналогічно запишемо інтеграл за $\partial \Delta_1$ як суму інтегралів по кожному трикутнику. Аналогічно знайдеться серед чотирьох трикутників трикутник, який позначу за Δ_2 , для якого

$$\left| \oint_{\partial \Delta_2} f(z) dz \right| \geq \frac{M}{4^2}.$$

⋮

Так продовжуємо далі, тоді для всіх $n \geq 1$ одержимо

$$\left| \oint_{\partial \Delta_n} f(z) dz \right| \geq \frac{M}{4^n}.$$

Ці трикутники Δ_n зобов'язані мати спільну точку $z_0 \in \Delta \subset D$ (*принцип Кантора*). У силу голоморфності функції f в точці z_0 маємо, що f — диференційована в околі U даної точки z_0 , тобто в околі U маємо

$$f(z) - f(z_0) = f'(z_0)(z - z_0) + o(z - z_0), \quad z \rightarrow z_0.$$

Цей окіл U має містити якийсь трикутник, що бере участь у послідовності $\Delta_0 \supset \Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \dots$. Позначу за Δ_N . Отже,

$$\oint_{\partial \Delta_N} f(z) dz = \oint_{\partial \Delta_N} f(z_0) dz + \oint_{\partial \Delta_N} f'(z_0)(z - z_0) dz + \oint_{\partial \Delta_N} o(z - z_0) dz = \oint_{\partial \Delta_N} o(z - z_0) dz.$$

Зауважимо, що $|z - z_0| \leq |\partial\Delta_N|$, де $|\partial\Delta_N|$ позначаю за периметр трикутника. Причому за нашою побудовою, $|\partial\Delta_N| = \frac{|\partial\Delta|}{2^N}$. Отже,

$$\left| \oint_{\partial\Delta_N} f(z) dz \right| = \left| \oint_{\partial\Delta_N} \alpha(z)(z - z_0) dz \right| \leq \oint_{\partial\Delta_N} |\alpha(z)| |z - z_0| dz < \varepsilon |\partial\Delta_N|^2 = \varepsilon \frac{|\partial\Delta|^2}{4^N}.$$

Використовуючи найпершу нерівність разом з найостаннішою, одержимо $0 \leq M < \varepsilon |\partial\Delta|^2$. Іншими словами, $M = 0$ — суперечність! ■

Definition 4.3.3 Первісною функції f в області D назвемо голоморфну в D функцію F , де

$$F'(z) = f(z).$$

Theorem 4.3.4 Маємо функцію f в області D . Нехай F, Φ — дві первісні в області D . Тоді

$$\Phi(z) = F(z) + C.$$

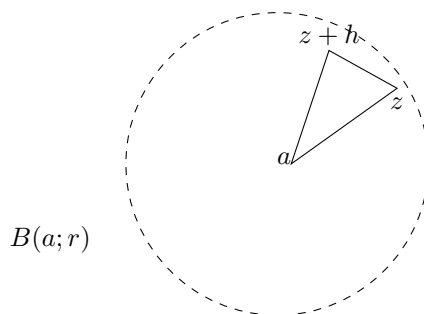
Зрозуміло.

Lemma 4.3.5 Нехай функція $f \in C(B(a; r))$. Візьмемо будь-який трикутник Δ таким чином, що $\text{Cl } \Delta \subset B(a; r)$, однією з вершин трикутника є точка a , а також $\oint_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$. Тоді f має первісну в $B(a; r)$:

$$F(z) = \int_{[a, z]} f(\zeta) d\zeta.$$

Remark 4.3.6 Не обов'язково вимагати, щоб саме будь-який трикутник мав нульовий інтеграл. Адже цей трикутник можна розписати як суму трьох трикутників з вершиною a , а всі вони нулі автоматом.

Proof.



Оберемо довільну точку $z \in B(a; r)$; беремо таке h , щоб $z + h \in U$. Тоді

$$\int_{[a, z]} f(\zeta) d\zeta + \int_{[z, z+h]} f(\zeta) d\zeta = \int_{[a, z+h]} f(\zeta) d\zeta.$$

Дана рівність виконана в силу того, що інтеграл по будь-якому трикутнику нульовий. Отже,

$$F(z + h) - F(z) = \int_{[z, z+h]} f(\zeta) d\zeta.$$

Також зауважимо, що справедлива рівність

$$\int_{[z, z+h]} f(z) d\zeta = f(z)h,$$

а тому звідси випливає така оцінка:

$$\left| \frac{F(z + h) - F(z)}{h} - f(z) \right| \leq \frac{1}{|h|} \int_{[z, z+h]} |f(\zeta) - f(z)| d\zeta < \varepsilon.$$

Оскільки $f \in C(B(a; r))$, то тоді $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta : \forall \zeta : |\zeta - z| < \delta \implies |f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$. Таким чином, $F'(z) = f(z)$ в будь-якій точці $z \in B(a; r)$. ■

Theorem 4.3.7 Існування первісної локально

Нехай функція f — голоморфна в області D . Тоді для будь-якого кола $B(z_0; r) \subset D$ існує первісна

$$F(z) = \int_{[z_0, z]} f(\xi) d\xi.$$

Спочатку перша лема, потім друга лема — готово.

Однак хочеться глобальної первісної. Тут ще цікавіше буде зараз.

Definition 4.3.8 Нехай задана функція $f: D \rightarrow \mathbb{C}$, де D — область, а також шлях $\gamma \subset D$. Функція $\Phi: I \rightarrow \mathbb{C}$ називається **первісною функцією f уздовж шляху γ** , якщо

- 1) $\Phi \in C(I)$;
- 2) для кожної $t_0 \in I$ існує $B(\gamma(t_0); r) \subset D$ та первісна $F_{B_{t_0}}$ функції f так, що $\Phi(t) = F_{B_{t_0}}(\gamma(t))$ для всіх t із деякого інтервалу $t_0 \in u \subset I$.

Remark 4.3.9 Функція Φ — це саме функція від t , але не завжди є функцією від $z = \gamma(t)$.

Дійсно, якщо взяти якесь $z = z(t') = z(t'')$ при $t' \neq t''$, то первісні функції f , одна з яких відповідає інтервалу $u_{t'}$, а інша відповідає інтервалу $u_{t''}$, можуть відрізнятися на сталу (ну вони справді будуть відрізнятися на сталу, адже ці первісні в околі однієї й тої самої точки z).

Remark 4.3.10 Нехай $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ має глобальну первісну $F: D \rightarrow \mathbb{C}$. Тоді $\Phi(t) = F(\gamma(t))$ буде первісною функцією f уздовж будь-якого шляху $\gamma \subset D$.

Theorem 4.3.11 Нехай f — голоморфна в області D та $\gamma: I \rightarrow D$ — шлях. Тоді існує первісна Φ функції f уздовж γ . Крім того, будь-які дві такі первісні відрізняються на сталу.

Proof.

I. *Існування.*

Відрізок $I = [\alpha, \beta]$ розіб'ємо на n відрізків $I_k = [t_k, t'_k]$ таким чином, що сусідні відрізки перетинаються по відрізку. Оскільки $\gamma \in C_{\text{unif}}(I)$, то тоді можна обрати скільки завгодно мале розбиття, щоб $\gamma(I_k) \subset U_k \subset D$, де U_k — круг. За теоремою **Th. 4.3.7** в крузі U_k функція f має первісну.

В околі U_1 оберемо первісну F_1 . Далі розглянемо в U_2 якусь первісну. Зазначимо, що та обрана первісна в перетині $U_1 \cap U_2$ вона може відрізнятися від F_1 лише на стале значення. Тому серед всіх первісних в U_2 існує одна первісна F_2 , де $F_1 \equiv F_2$ на $U_1 \cap U_2$.

Далі розглянемо в U_3 якусь первісну та аналогічно побачимо, що існує одна первісна F_3 , де $F_2 \equiv F_3$ на $U_2 \cap U_3$. І так далі продовжуємо робити до кінця. Визначимо ось таку функцію:

$$\Phi(t) = F_k(\gamma(t)), \quad t \in I_k.$$

Вона буде первісною функцією f уздовж шляху γ . Цілком ясно, що Φ — неперервна та для кожної $t_0 \in I$ існуватиме окіл, де $\Phi(t) = F(\gamma(t))$, де F — первісна f , що діє в околі $\gamma(t_0)$.

II. *Єдиність.*

Нехай Φ_1 та Φ_2 — дві первісні f уздовж шляху γ . В околі u_{t_0} кожної точки $t_0 \in I$ маємо $\Phi_1 = F^{(1)}(\gamma(t))$ та $\Phi_2 = F^{(2)}(\gamma(t))$. Ці дві первісні $F^{(1)}, F^{(2)}$ визначені в деякому околі точки $\gamma(t_0)$, які можуть відрізнятися лише на стале значення. Тобто $\phi(t) = \Phi_1(t) - \Phi_2(t)$ — стале в u_{t_0} . Однак із локальної сталості випливає глобальна сталість, тобто $\Phi_1(t) - \Phi_2(t) = c$ для всіх $t \in I$. ■

(TODO: вставити зауваження, чому з локальної сталості випливає сталість)

Theorem 4.3.12 Нехай $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ та γ — кусково гладкий шлях в D , причому $f \in C(\gamma(I))$. Нехай f має первісну Φ уздовж шляху γ . Тоді

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \Phi(b) - \Phi(a).$$

Remark 4.3.13 Значення інтегралу не змінюється при заміні параметрів. Тому інтеграл від голоморфних функцій можна розглядати по довільним неперервним кривим.

Proof.

Доведення теореми розіб'ємо на два випадки:

I. γ — гладкий шлях, який цілком лежить в області, де f має первісну F (такий випадок можливий із означення первісної вздовж шляху).

Маємо $\Phi(t) = F(\gamma(t))$. Оскільки $F'(z) = f(z)$ та в силу гладкості існує γ' , то звідси Φ на $[\alpha, \beta]$ має неперервну похідну $\Phi'(t) = f(\gamma(t))\gamma'(t)$. Внаслідок формули Ньютона-Ляйбніца функції дійсного аргументу маємо наступне:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(t))\gamma'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} \Phi'(t) dt = \Phi(\beta) - \Phi(\alpha).$$

II. γ — кусково гладкий шлях.

Тоді γ розбивається на $\gamma_1, \dots, \gamma_k$, де кожний γ_i є гладким та цілком лежить в області, де f має первісну. Звідси

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_i \int_{\gamma_i} f(z) dz = \sum_i (\Phi(\alpha_{i+1}) - \Phi(\alpha_i)) = \Phi(\beta) - \Phi(\alpha). \quad \blacksquare$$

Example 4.3.14 Нехай $D = \{z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z| < 2\}$ та на ній задана функція $f(z) = \frac{1}{z}$, яка є голоморфною. Відомо, що f має локальну первісну. Однак доведемо, що f не має глобальної первісної (тобто на всьому D).

Припустимо, що існує первісна F на D . Тоді $F(\gamma(t))$ буде первісною функції f уздовж будь-якого шляху γ (див. зауваження). Якщо взяти замкнений шлях $\gamma \subset D$, то одержимо

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(\gamma(\beta)) - F(\gamma(\alpha)) = 0.$$

Однак відомо з **Ех. 4.1.6**, що якщо γ — одиничне коло, то

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i,$$

а це пряма суперечність!

4.3.2 Гомотопія шляхів

Про гомотопію загалом говорять в курсі алгебричної топології. Однак деякі означення я сюди все одно запишу. Надалі множина $I = [0, 1]$ для спрощення (ми загальність від цього не втратимо).

Definition 4.3.15 Два шляхи $\gamma_0, \gamma_1: I \rightarrow D$ зі спільними кінцями a, b назовемо **гомотопними** в області D , якщо існує неперервне відображення $F: I \times I \rightarrow D$, де

$$\begin{aligned} F(0, t) &= \gamma_0(t), & F(1, t) &= \gamma_1(t), \\ F(s, 0) &= a, & F(s, 1) &= b. \end{aligned}$$

Definition 4.3.16 Дві петлі $\gamma_0, \gamma_1: I \rightarrow D$ назовемо **петельно гомотопними** в області D , якщо існує неперервне відображення $F: I \times I \rightarrow D$, де

$$\begin{aligned} F(0, t) &= \gamma_0(t), & F(1, t) &= \gamma_1(t), \\ F(s, 0) &= F(s, 1). \end{aligned}$$

(тут уже не вимагається, щоб була нерухома точка при гомотопії, але тут суттєво, що всі γ_s є петлями).

Theorem 4.3.17 Нехай f — голоморфна в області D та γ_0, γ_1 — шляхи, які гомотопні (або петельно гомотопні) в D . Тоді

$$\int_{\gamma_0} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz.$$

Proof.

Нехай $H: I \times I \rightarrow D$ визначає гомотопію. Побудуємо квадрати K_{mn} (тут $m, n = \overline{1, N}$), які покривають $K = I \times I$ таким чином, що кожний K_{mn} перетинається з кожним сусіднім квадратом. Оскільки $F \in C_{\text{unif}}(K)$, то можемо обрати K_{mn} скільки завгодно малими, щоб $F(K_{mn}) \subset U_{mn} \subset D$, де f матиме первісну F_{mn} в кругу U_{mn} .

Фіксуємо m та оберемо довільну первісну F_{m1} , що діє на U_{m1} . Оберемо F_{m2} із U_{m2} таким чином, що $F_{m1} = F_{m2}$ в $U_{m1} \cap U_{m2}$ (уже щось подібне було). І так продовжуємо до кінця.

Тоді побудуємо функцію $\Phi_m(s, t) = F_{mn}(z(s, t))$. Ясно, що $\Phi_m \in C(K_m)$, де $K_m = \bigcup_{n=1}^N K_{mn}$ та визначена однозначно з точністю до сталої.

Оберемо довільне Φ_1 , а Φ_2 візьмемо так, що $\Phi_1 = \Phi_2$ в $K_1 \cap K_2$ (це можливо, тому що оскільки $\Phi_2 - \Phi_1$ — локально стала та неперервна на зв'язному просторі $K_1 \cap K_2$, є сталою). І так продовжуємо до кінця.

Побудуємо $\Phi(s, t) = \Phi_m(s, t)$ при $(s, t) \in K_m$. Фіксуємо $s \in I$, одержимо, що $\Phi(s, \cdot)$ — первісна вздовж γ_s . Звідси $\int_{\gamma_s} f(z) dz = \Phi(s, 1) - \Phi(s, 0)$.

Оскільки γ_0, γ_1 мають спільні кінці, то $H(s, 0) = a$, $H(s, 1) = b$ за означенням гомотопії. Звідси $\Phi(s, 0)$, $\Phi(s, 1)$ локально сталі в кожній точці I , тому сталі на цьому I . Тому $\Phi(0, 0) = \Phi(1, 0)$ та $\Phi(0, 1) = \Phi(1, 1)$. Ці дві рівності означають, що $\int_{\gamma_1} f(z) dz - \int_{\gamma_0} f(z) dz = 0$. ■

Theorem 4.3.18 Теорема Коші

Нехай f — голоморфна в області D та $\gamma \subset D$ — така петля, яка стягується до точки. Тоді

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Proof.

Отже, γ петельно гомотопна точці $z_0 \in D$. Тому можемо γ деформувати в петлю γ_1 , який лежить в деякому кругу $U \subset D$. Тоді f має первісну F в цьому крузі U , тому первісною f уздовж γ_1 буде функція $F(\gamma_1(t))$. Оскільки $\gamma_1(0) = \gamma_1(1) = a$, то за формулою Ньютона-Лейбніца $\int_{\gamma_1} f(z) dz = 0$.

За щойно доведеною теоремою $\int_{\gamma_0} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz = 0$. ■

Corollary 4.3.19 Нехай функція f голоморфна в однозв'язній області D . Тоді для будь-якої петлі $\gamma \subset D$ маємо

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

4.4 Інтегральна формула Коші

Theorem 4.4.1 Нехай функція f — голоморфна в області D та G — така область, що $\overline{G} \subset D$ та обмежена скінченним числом кривих. Тоді для кожного $z \in G$ маємо

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Праву частину рівності називають **інтегралом Коші**.

Proof.

Нехай $z \in G$ та розглянемо таке коло $B(z; \rho)$, щоб компактно вона містилась в G . Позначимо $G_p = G \setminus B(z; p)$. Функція $g(\zeta) = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ буде голоморфною на $\overline{G_p}$ як частка голоморфних. Звідси за теоремою Коші

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G_p} g(\zeta) d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(z; p)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 0.$$

В останньому інтегралі рухаємось по колу проти годинникової стрілки. Коротше,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(z; \rho)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Оскільки f – неперервне, то для кожного $\varepsilon > 0$ оберемо таке $\delta > 0$, що якщо $\rho < \delta$, то $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$ для всіх $\zeta \in \partial B(z; \rho)$. У результаті маємо оцінку:

$$\left| f(z) - \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(z; \rho)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(z; \rho)} \frac{f(z) - f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| < \frac{1}{2\pi} \varepsilon \cdot 2\pi = \varepsilon.$$

Отже, $\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(z; \rho)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} f(z)$. Однак перше взагалі не залежить від ρ , то справедлива рівність. ■

Частіше цю теорему бачу в такому формулюванні, тому залишу це як наслідок.

Corollary 4.4.2 Нехай функція f – голоморфна в області D та $z_0 \in D$. Розглянемо замкнену жорданову криву γ , яка є границею однозв'язної області $D_\gamma \ni z_0$. Тоді

$$\int_\gamma \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i \cdot f(z_0).$$

Corollary 4.4.3 Теорема про середнє

Нехай функція f – голоморфна в області D . Тоді для кожної точки $z \in D$ маємо

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z + \rho e^{it}) dt.$$

Тобто $f(z)$ є середнім арифметичних її значень на скільки завгодно малому колі з центром в z .

Вказівка: скористатися інтегральною формулою Коші, взявши $G = B(z; \rho)$ та зробивши заміну $\zeta - z = \rho e^{it}$.

Theorem 4.4.4 Нехай функція $f \in C^1(\overline{D})$, де D – компактна область, обмежена скінченним числом спрямляючих кривих. Тоді для кожної точки $z \in D$ маємо

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{\pi} \iint_D \frac{\partial f}{\partial \bar{\zeta}} \frac{d\xi d\eta}{\zeta - z}.$$

Це ще називають **формулою Коші-Гріна** (це так Шабат називає, але в джерелах це пишуть як формула Коші-Помпея).

Remark 4.4.5 Формула Коші-Гріна є узагальнення формули Коші. Зокрема якщо f – голоморфна в D , то звідси

$$\iint_D \frac{\partial f}{\partial \bar{\zeta}} \frac{d\xi d\eta}{\zeta - z} = 0.$$

Proof.

Розглянемо функцію $g(\zeta) = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ на $D_\rho = D \setminus \overline{B(z; \rho)}$ при $\rho > 0$. У цьому випадку $g \in C^1(D_\rho)$, тому можна застосувати формулу Гріна.

$$\int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \int_{\partial B(z; \rho)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 2i \iint_{D_\rho} \frac{\partial g}{\partial \bar{\zeta}} d\xi d\eta = 2i \iint_{D_\rho} \frac{\partial f}{\partial \bar{\zeta}} \frac{d\xi d\eta}{\zeta - z}.$$

Оскільки f є неперервною в z , то звідси $f(\zeta) = f(z) + O(\rho)$ для $\zeta \in B(z; \rho)$. Отже,

$$\int_{\partial B(z; \rho)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = f(z) \int_{\partial B(z; \rho)} \frac{d\zeta}{\zeta - z} + \int_{\partial B(z; \rho)} \frac{O(\rho)}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi f(z) + O(\rho).$$

При $\rho \rightarrow 0$ одержимо бажану рівність. ■

5 Ряди та зв'язок із інтегралом

Перші три підрозділи будуть присвячені певному нагадуванню про функціональні послідовності, функціональні ряди та степеневі ряди. Відсутність доведень для більшості тверджень означає повну аналогічність доведення з випадком аналізу дійсних чисел.

5.1 Функціональні послідовності

Definition 5.1.1 Функціональною послідовністю назвемо числову послідовність,

$$(f_n(z))_{n \in \mathbb{N}}$$

що визначена при всіх $z \in A$. Усі функції визначені саме на множині $A \subset \mathbb{C}$.

Definition 5.1.2 Функція $f(z)$, що задана теж на множині $A \subset \mathbb{C}$, називається **поточною границею** функціональної послідовності $(f_n(z))_{n \in \mathbb{N}}$, якщо

$$\forall z \in A : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) = f(z).$$

Оскільки границя числової послідовності єдина, то ми можемо створити як раз ту саму функцію $f: A \rightarrow \mathbb{C}$, де кожному $x \in A$ ставиться у відповідність число $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z)$ (ми припускаємо, що є збіжність). Цілком ясно, що така функція єдина.

Definition 5.1.3 Функція $f(z)$ називається **рівномірною границею** функціональної послідовності $(f_n(z))_{n \in \mathbb{N}}$ на множині $A \subset \mathbb{C}$, якщо

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \forall z \in A : |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$$

Позначення: $f_n(z) \xrightarrow{r} f(z)$, $n \rightarrow \infty$.

Аналогічно, як було з дійсним аналізом, можемо визначити **норму** функції f на множині $A \subset \mathbb{C}$ ось таким чином:

$$\|f\| = \sup_{z \in A} |f(z)|.$$

(вправа: довести, що це справді задає норму). Внаслідок чого отримуємо еквівалентну умову рівномірної збіжності:

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \|f_n - f\| < \varepsilon.$$

Або ще компактніше можна записати ось так:

$$\|f_n - f\| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Proposition 5.1.4 Нехай $(f_n(z))_{n \in \mathbb{N}}$ – послідовність на $A \subset \mathbb{C}$, яка рівномірно збігається до функції f . Тоді $(f_n(z))_{n \in \mathbb{N}}$ збігається поточно до f .

Corollary 5.1.5 Рівномірно збіжна послідовність має єдину рівномірну границю.

Theorem 5.1.6 Критерій Коші

$f_n(z) \xrightarrow{r} f(z)$, $n \rightarrow \infty$ на $A \subset \mathbb{C} \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N : \|f_n - f_m\| < \varepsilon$.

Theorem 5.1.7 Нехай $(f_n(z))_{n \in \mathbb{N}}$ – послідовність на множині A та $f_n(z) \xrightarrow{r} f(z)$, $n \rightarrow \infty$. Відомо, що $\forall n \geq 1 : \exists \lim_{z \rightarrow z_0} f_n(z) = c_n$, де $z_0 \in \mathbb{C}$ – гранична точка A . Тоді послідовність $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ – збіжна, а також $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$.

Corollary 5.1.8 Нехай $(f_n(z))_{n \in \mathbb{N}}$ – послідовність на множині A та $f_n(z) \xrightarrow{r} f(z)$, $n \rightarrow \infty$. Відомо, що $\forall n \geq 1 : f_n(z) \in C(A)$. Тоді $f(z) \in C(A)$, а також $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$.

Theorem 5.1.9 Нехай $(f_n(z))_{n \in \mathbb{N}}$ – послідовність на множині $\gamma \subset \mathbb{C}$, де γ – кусково-гладка крива, всі f_n – неперервні на γ та $f_n(x) \xrightarrow{r} f(x)$, $n \rightarrow \infty$. Тоді

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\gamma} f_n(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz.$$

У цій теоремі наклали чимало умов, щоб окремо не перевіряти існування самих інтегралів, на відміну від того, як це було в дійсному аналізі. Може, ці умови можна ще послабити, але мені лінь, та й сильно не треба це буде надалі.

5.2 Функціональні ряди

Definition 5.2.1 Функціональним рядом називають суму членів функціональної послідовності $(c_n(z))_{n \in \mathbb{N}}$:

$$c_1(z) + c_2(z) + \cdots + c_n(z) + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} c_n(z).$$

Частковою сумою даного ряду називають суму перших k функцій:

$$S_k(z) = \sum_{n=1}^k c_n(z) = c_1(z) + c_2(z) + \cdots + c_k(z).$$

У такому випадку в нас виникає функціональна послідовність часткових сум $(S_k(z))_{k \in \mathbb{N}}$. Якщо така послідовність збігається в точці z_0 , то ряд є **збіжним** в точці z_0 та **сума** цього ряду дорівнює

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n(z_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} S_k(z_0) = S(z_0).$$

Інакше – **розбіжним**.

Theorem 5.2.2 Критерій Коші

$\sum_{n=1}^{\infty} c_n(z)$ – рівномірно збіжний на множині $A \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists K : \forall k \geq K : \forall p \geq 1 :$
 $\left\| \sum_{n=k+1}^{k+p} c_n(z) \right\| < \varepsilon.$

Corollary 5.2.3 Необхідна умова рівномірної збіжності

Нехай $\sum_{n=1}^{\infty} c_n(z)$ – рівномірно збіжний ряд на A . Тоді $c_k(z) \xrightarrow{\rightarrow} 0, k \rightarrow \infty$ на A .

Theorem 5.2.4 Мажорантна ознака Ваєрштрасса

Нехай $\sum_{n=1}^{\infty} c_n(z)$ – ряд на множині $A \subset \mathbb{C}$. Відомо, що виконуються умови:

- 1) існує числова послідовність $\exists (d_n)_{n \in \mathbb{N}}$, для якої $\forall z \in A : |c_n(z)| \leq d_n$ для всіх $n \geq 1$;
- 2) $\sum_{n=1}^{\infty} d_n$ – збіжний (мажоруючий ряд).

Тоді $\sum_{n=1}^{\infty} c_n(x)$ збігається рівномірно на множині A .

Theorem 5.2.5 Нехай $S(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n(z)$ – рівномірно збіжний на A . Відомо, що $\forall n \geq 1 : \exists \lim_{z \rightarrow z_0} c_n(z) = d_n$,

де $z_0 \in \mathbb{R}$ – гранична точка A . Тоді $\sum_{n=1}^{\infty} d_n$ – збіжний, а також

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \sum_{n=1}^{\infty} c_n(z) = \sum_{n=1}^{\infty} d_n.$$

Corollary 5.2.6 Нехай $S(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n(z)$ – рівномірно збіжний на A . Відомо, що $\forall n \geq 1 : c_n(z) \in C(A)$. Тоді $S(z) \in C(A)$.

Theorem 5.2.7 Нехай $S(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n(z)$ – рівномірно збіжний на $\gamma \subset \mathbb{C}$, яка кусково-гладка. Нехай всі $c_n \in C(\gamma)$. Тоді

$$\int_{\gamma} \left(\sum_{n=1}^{\infty} c_n(z) \right) dz = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_{\gamma} c_n(z) dz \right).$$

5.3 Степеневі ряди

Definition 5.3.1 Степеневим рядом називаємо такий функціональний ряд:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

де $(c_n)_{n \geq 0}$ — довільна числова послідовність комплексних чисел.

Theorem 5.3.2 Теорема Коші-Адамара

Нехай $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ — степеневий ряд. Обчислимо так званий **радіус збіжності**

$$\frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}} = R.$$

Тоді степеневий ряд:

- збіжний на $B(z_0; R)$;
- розбіжний на $\mathbb{C} \setminus B(z_0; R)$.

Proof.

Припустимо, що $0 < R < +\infty$. Для доведення розпишемо кілька випадків.

- Нехай $z \in B(z_0; R)$, при цьому оберемо $z \neq z_0$ (бо там все тривіально). Скористаємось радикальною ознакою Коші для ряду $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n (z - z_0)^n|$. Маємо наступне:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n (z - z_0)^n|} = |z - z_0| \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \frac{|z - z_0|}{R} < 1.$$

За нерівністю одержали, що степеневий ряд — збіжний, причому абсолютно.

- Нехай $z \in \mathbb{C} \setminus B(z_0; R)$. Цього разу одержмо

$$q = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n (z - z_0)^n|} = \frac{|z - z_0|}{R} > 1,$$

тоді відомо, що проміжок $(q - \varepsilon, +\infty)$ має нескінченну кількість членів цієї послідовності, тож при $\varepsilon = \frac{q - 1}{2}$ маємо

$$\sqrt[n]{|c_n (z - z_0)^n|} > \frac{q + 1}{2} \implies |c_n (z - z_0)^n| > \left(\frac{q + 1}{2}\right)^n.$$

Внаслідок цієї нерівності $c_n (z - z_0)^n \not\rightarrow 0$, тож степеневий ряд розбіжний.

Якщо $R = 0$, тобто $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \infty > 1$, то степеневий ряд розбігається на всій $\mathbb{C} \setminus \{z_0\}$.
Якщо $R = \infty$, тобто $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = 0 < 1$, то степеневий ряд збігається на всій $\mathbb{C}$. ■

Theorem 5.3.3 Теорема Абеля

Степеневий ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ — рівномірно збіжний на будь-якому компактi $K \subset B(z_0; R)$.

Proof.

Зафіксуємо компакт K та розглянемо число

$$r = \max_{z \in K} |z - z_0|.$$

Зауважимо, що виконується $r < R$. Дійсно, покриємо K відкритими шарами $B(z_0; \rho)$ при $0 < \rho < R$, тоді в силу компактності оберемо підпокриття $B(z_0; \rho_i)$, тоді кожний $z \in K$ потрапляє в одну з шарів, тобто $|z - z_0| \leq \rho_i < R$, зокрема й $\max_{z \in K} |z - z_0| = |\tilde{z} - z_0| < R$.

Одержимо нерівність $|c_n (z - z_0)^n| \leq |c_n| r^n$, а далі розглянемо мажоруючий ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n r^n$, який збіжний за радикальною ознакою Коші, оскільки

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n| r^n} = r \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} < R \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = 1.$$

Отже, за ознакою Ваєрштраса степеневий ряд буде рівномірно збіжним. ■

5.4 Ряди Тейлора

Theorem 5.4.1 Нехай f — голоморфна в області D та $z_0 \in D$. Тоді для кожного круга $B(z_0; R) \subset D$ виконується наступне:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

Proof.

Нехай $z \in B(z_0; R)$ та розглянемо таке число r , щоб $|z - z_0| < r < R$. Оберемо коло $\gamma_r = \partial B(z_0; r)$. Тоді за інтегральною формулою Коші

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Детально розпишемо дріб:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - z_0) \left(1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)^n.$$

Оскільки $\left|\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right| = \frac{|z - z_0|}{r} < 1$, то розклад легітимний. Крім того,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

де в нашому випадку

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z_0)^{n+1}}. \quad \blacksquare$$

Definition 5.4.2 Рядом Тейлора функції f в точці z_0 назвемо степеневий ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

із коефіцієнтами, які визначені формулою

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z_0)^{n+1}}.$$

Corollary 5.4.3 Нехай f — голоморфна в $B[z_0; r]$ та на колі $\partial B[z_0; r]$ відомо, що $|f(z)| \leq M$ при деякому $M > 0$. Тоді

$$|c_n| \leq \frac{M}{r^n}.$$

Theorem 5.4.4 Теорема Ліувілля

Нехай f — голоморфна та обмежена на $\mathbb{C}$. Тоді f — стала.

Proof.

Відомо, що в будь-якому замкненому крузі $B[0; R]$ при $R < \infty$ функцію f можна подати як ряд Тейлора. Коефіцієнти c_n не залежать від радіуса R . Оскільки $|f(z)| \leq M$ для деякого $M > 0$ та для всіх $z \in \mathbb{C}$, то за наслідком $|c_n| \leq \frac{M}{R^n}$. При $R \rightarrow \infty$ маємо, що $c_n = 0$, адже ліва частина не залежить від R . Внаслідок чого $f(z) = c_0$. $\blacksquare$

Remark 5.4.5 Теорему Ліувілля можна ще так сформулювати. Якщо функція f — голоморфна на всій $\overline{\mathbb{C}}$, то f — стала.

Дійсно, якщо f — голоморфна на нескінченності, то тоді існує $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$, який скінченний. Звідси f — обмежена в деякому околі $B[0; R]$ нескінченної точки. На решті площини $B[0; R]$ функція обмежена, як неперервна функція на замкненій обмеженій множині, тому f — обмежена на $\mathbb{C}$. Тому працює теорема Ліувілля.

Theorem 5.4.6 Степеневий ряд $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ — голоморфний на $B(z_0; R)$ (припускається, що $R > 0$).

Proof.

Розглянемо функцію φ , яка типу є "похідною" від f (пізніше φ буде справді похідною від f):

$$\varphi(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z - z_0)^{n-1}.$$

Зауважимо, що оскільки $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n c_n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_n}$, то радіус збіжності степеневого ряду φ такий самий. Тоді даний ряд рівномірно збіжний на K , який компактно міститься в $B(z_0; R)$. Отже, $\varphi \in C(K)$, внаслідок чого $\varphi \in C(B(z_0; R))$. Крім того, ми можемо інтегрувати цей ряд по $\partial\Delta$ для всіх трикутників Δ , які компактно містяться в $B(z_0; R)$. Тоді

$$\int_{\partial\Delta} \varphi(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n \int_{\partial\Delta} (z - z_0)^{n-1} dz \stackrel{\text{теорема Коші}}{=} 0.$$

Дана рівність каже, що тоді існує первісна

$$\Phi(z) = \int_{[z_0, z]} \varphi(\zeta) d\zeta = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n \int_{[z_0, z]} (\zeta - z_0)^{n-1} d\zeta = \sum_{n=1}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

Однак тоді $f(z) = c_0 + \Phi(z)$, тож звідси $f'(z) = \varphi(z)$, а тому f буде голоморфною. ■

Theorem 5.4.7 Нехай f — голоморфна в області D . Тоді f' — голоморфна в області D .

Proof.

Нехай $z_0 \in D$ та оберемо $B(z_0; R) \subset D$. Тоді функцію f розкладемо в степеневий ряд, а він, як відомо, є голоморфним. ■

Corollary 5.4.8 f — нескінченно диференційована в області D .

Theorem 5.4.9 Нехай $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ на $B(z_0; R)$. Тоді

$$c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!},$$

причому ці коефіцієнти задаються однозначно.

Вправа: довести.

Внаслідок чого ми можемо отримати розклади функцій e^z , $\sin z$, $\cos z$ в ряд Тейлора (спойлер: нічого не змінюється).

5.5 Ряди Лорана

Definition 5.5.1 Рядом Лорана називають ряд такого вигляду:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

Під даним позначенням ховається сума двох рядів такого вигляду:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z - z_0)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

Якщо зробити заміну лічильника $n = -k$ в першій сумі, то одержимо ось таку суму рядів:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_{-k}}{(z - z_0)^k} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

Перший ряд називається **головною частиною**, а другий ряд — **правильною частиною**.

Remark 5.5.2 Правильною частиною є ряд Тейлора, область збіжності якого є коло $|z - z_0| < R$, де радіус обчислюється (ну наприклад) з теореми Коші-Адамара.

Remark 5.5.3 Для головної частини позначимо $t = \frac{1}{z - z_0}$, тоді чого одержимо степеневий ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_{-k} t^k.$$

За Коші-Адамара областю збіжності буде коло $|t| < R'$, але звідси $|z - z_0| > \frac{1}{R'} \stackrel{\text{позн.}}{=} r$.

Отже, областю збіжності ряду Лорана є всі точки z , для яких $r < |z - z_0| < R$. Геометрично це ніщо інше як кільце за умови, що $r < R$ (коли $r \geq R$, одержимо порожню множину). Надалі зробимо позначення:

$$\mathcal{K}_{z_0}(r, R) = \{z \in \mathbb{C} \mid r < |z - z_0| < R\}.$$

Theorem 5.5.4 Теорема Лорана

Нехай функція F голоморфна на кільці $\mathcal{K}_{z_0}(r, R)$. Тоді функцію F можна записати в ряд Лорана:

$$F(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

причому коефіцієнти c_n визначаються за формулою

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(z_0; \rho)} \frac{F(t)}{(t - z_0)^{n+1}} dt.$$

Тут число ρ задовольняє нерівність $r < \rho < R$.

Proof.

Для зручності позначу $\mathcal{K}_0 = \mathcal{K}_{z_0}(r, R)$. Нехай $z \in \mathcal{K}_0(r, R)$, розглянемо ще одне кільце $\mathcal{K}_1 = \mathcal{K}_{z_0}(r_1, R_1)$ таке, що $z \in \mathcal{K}_1$ та $\mathcal{K}_1 \subset \mathcal{K}_0$. Тоді за інтегральною формулою Коші

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial \mathcal{K}_1} \frac{F(t)}{t - z} dt = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(z_0; R_1)} \frac{F(t)}{t - z} dt - \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(z_0; r_1)} \frac{F(t)}{t - z} dt \quad \square$$

Тепер розпишемо підінтегральний вираз по черзі.

При $t \in \partial B(z_0; R_1)$ маємо наступне:

$$\frac{1}{t - z} = \frac{1}{t - z_0 + z_0 - z} = \frac{1}{t - z_0} \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{t - z_0}} \stackrel{!}{=} \frac{1}{t - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(t - z_0)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(t - z_0)^{n+1}}.$$

Тут рівність $\stackrel{!}{=}$ виконується, просто тому що

$$\left| \frac{z - z_0}{t - z_0} \right| = \frac{|z - z_0|}{R} < \frac{R}{R} = 1.$$

При $t \in \partial B(z_0; r_1)$ маємо наступне:

$$\frac{1}{t - z} = \frac{1}{t - z_0 + z_0 - z} = \frac{1}{\frac{t - z_0}{z_0 - z} + 1} \frac{1}{z_0 - z} = -\frac{1}{z - z_0} \frac{1}{1 - \frac{t - z_0}{z - z_0}} \stackrel{!}{=} -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(t - z_0)^n}{(z - z_0)^{n+1}}.$$

Знову ж таки, рівність $\stackrel{!}{=}$ виконується, просто тому що

$$\left| \frac{t - z_0}{z - z_0} \right| = \frac{r}{|z - z_0|} < \frac{r}{r} = 1.$$

Продовжуємо наш початковий ланцюг рівностей:

$$\begin{aligned} & \boxed{=} \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(z_0; R_1)} F(t) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(t - z_0)^{n+1}} dt + \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(z_0; r_1)} F(t) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(t - z_0)^n}{(z - z_0)^{n+1}} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(z_0; \rho)} \frac{F(t)}{(t - z_0)^{n+1}} dt \cdot (z - z_0)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(z_0; \rho)} F(t) (t - z_0)^n dt \frac{1}{(z - z_0)^{n+1}} \\ & \quad \text{друга сума} \\ & \quad \stackrel{n+1=-k}{=} \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n + \sum_{k=-\infty}^{-1} c_{-k} (z - z_0)^k. \end{aligned}$$

По-перше, в ході рівності замінив контури інтегрування на $B(z_0; \rho)$, причому $r_1 < \rho < R_1$, тому $r < \rho < R$ (в силу інтегральної формули Коші). По-друге, ми замінили порядок інтегрування з рядами, оскільки множення цих рядів на неперервну (тому й обмежену) функцію не порушує їх рівномірної збіжності, а при такої збіжності можна міняти. ■

Corollary 5.5.5 Нерівність Коші

Нехай функція F голоморфна на кільці $\mathcal{K}_{z_0}(r, R)$. Тоді

$$|c_n| \leq \frac{M_\rho}{\rho^n},$$

де число $M_\rho = \max_{t \in B(z_0; \rho)} |F(t)|$.

(доведення аналогічне, як при теоремі Тейлора).

Example 5.5.6 Розкласти функцію $f(z) = \frac{1}{z(z-3)}$ в ряд Лорана в точці $z = 0$.

Припустимо, що $\left| \frac{z}{3} \right| < 1$, тобто $|z| < 3$. Тоді маємо

$$f(z) = \frac{1}{z} \frac{1}{z-3} = \frac{1}{z} \frac{1}{-3} \frac{1}{1 - \frac{z}{3}} = -\frac{1}{3z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{3^n} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{3^{n+1}} = -\frac{1}{3z} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{3^{n+1}}.$$

Припустимо, що $\left| \frac{z}{3} \right| > 1$, тобто $|z| > 3$. Тоді маємо

$$f(z) = \frac{1}{z} \frac{1}{z-3} = \frac{1}{z} \frac{1}{z} \frac{1}{1 - \frac{3}{z}} = \frac{1}{z^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{z^{n+2}}.$$

Remark 5.5.7 Розклад в ряд Лорана в заданому кільці буде єдиним.

5.6 Особливі ізольовані точки

Definition 5.6.1 Нехай задана функція f .

Точка z_0 називається **особливою** для f , якщо

на ній $f(z)$ не визначена.

Точка z_0 називатиметься **ізольованою особливою** для f , якщо

в деякому проколеному околі точці z_0 функція f — голоморфна.

Definition 5.6.2 Нехай задана функція f та z_0 — ізольована особлива точка для f . Маємо таку класифікацію:

- точка z_0 називається **усувною**, якщо існує $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \in \mathbb{C}$;
- точка z_0 називається **полюсом**, якщо $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$;
- точка z_0 називається **істотною**, якщо не існує $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ (інколи таку точку ще називають *суттєвою*).

Remark 5.6.3 Нехай f — функція з полюсом z_0 . Тоді зауважимо, що для функції $\frac{1}{f}$ точка z_0 буде коренем (скажімо, кратності n). Тобто це означає, що

$$\frac{1}{f(z)} = (z - z_0)^n g(z).$$

Тому коли мова йде про полюс, можемо сказати, що точка z_0 є **полюсом порядку n** .

Proposition 5.6.4 Нехай f — функція та z_0 — ізольована особлива точка для f . Тоді

z_0 — усувна $\iff$ в проколеному околі z_0 розклад f в ряд Лорана не містить головної частини.

(іншими словами, всі коефіцієнти головної частини нульові)

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: z_0 — усувна. За нерівністю Коші маємо

$$|c_{-k}| \leq \frac{M_\rho}{\rho^{-k}}, \quad k < 0,$$

де число $M_\rho = \max_{t \in B(z_0; \rho)} |f(t)|$. Оскільки існує $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z) \in \mathbb{C}$, то тоді f є обмеженою в проколеному околі точці z_0 , звідси $|f(t)| \leq M$, внаслідок чого $M_\rho \leq M$. Коротше,

$$|c_{-k}| \leq M \rho^k \rightarrow 0, \quad \rho \rightarrow 0.$$

Оскільки $|c_{-k}|$ не залежить від ρ , то тоді $c_{-k} = 0$.

$\Leftarrow$ Дано: в проколеному околі z_0 розклад f в ряд Лорана не містить головної частини. Тобто f розклали в ряд Тейлора, а якщо зробити $z \rightarrow z_0$, то одержимо $f(z) \rightarrow c_0$, тому ця точка z_0 буде усувною. ■

Proposition 5.6.5 Нехай f — функція та z_0 — ізольована особлива точка для f . Тоді

z_0 — полюс $\iff$ в проколеному околі z_0 розклад f в ряд Лорана містить скінченне число доданків головної частини.

(можна трохи уточнити: якщо z_0 має полюс порядку k , то останній доданок головної частини буде при коефіцієнті $c_{-k} \neq 0$.)

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: z_0 — полюс (порядка k), тоді за зауваженням $\frac{1}{f}$ має нуль z_0 (кратності k), тобто

$$\frac{1}{f(z)} = (z - z_0)^k \psi(z).$$

Причому сама функція ψ — аналітична в проколеному околі точки z_0 та $\psi \neq 0$. Звідси маємо

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^k} \frac{1}{\psi(z)},$$

де $\frac{1}{\psi}$ буде досі голоморфною та ненульовою. Звідси $\frac{1}{\psi}$ можна розкласти за рядом Тейлора. Домножуючи на $(z - z_0)^k$, одержимо вже ряд Лорана, причому коефіцієнт при $(z - z_0)^{-k}$ ненульовий.

$\boxed{\Leftarrow}$ Дано: в проколеному околі z_0 розклад f в ряд Лорана містить скінченне число доданків головної частини. Коротше,

$$f(z) = \sum_{n=-k}^{\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

причому $c_{-k} \neq 0$. Тоді зауважимо, що функція

$$\varphi(z) = (z - z_0)^k f(z)$$

матиме усувну точку z_0 , внаслідок чого $\varphi(z)$ матиме скінченну границю, а тому

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z - z_0)^k} \rightarrow \infty.$$

Отже, z_0 — полюс (кратності k). ■

Proposition 5.6.6 Нехай f — функція та z_0 — ізолювана особлива точка для f . Тоді

z_0 — істотна $\iff$ в проколеному околі z_0 розклад f в ряд Лорана містить нескінченне число доданків головної частини.

(дійсно, якщо 0 доданків, то точка усувна; якщо скінченна кількість, то точка вже полюс).

Remark 5.6.7 Коли точка z_0 для функції F істотна, то F буде необмеженою в околі точки z_0 .

Інакше якби F була обмеженою в точці z_0 , ми би аналогічно оцінили $|c_{-k}| \rightarrow 0$ та одержали би, що F не має головної частини, тобто z_0 була б усувною точкою.

Theorem 5.6.8 Теорема Сохоцького

Нехай функція F має істотну ізолювану точку z_0 . Тоді для кожного числа $A \in \mathbb{C}$ (або навіть для $A = \infty$) існує послідовність $(z_n)_{n=1}^{\infty}$, для якої $z_n \rightarrow z_0$ та $F(z_n) \rightarrow A$ при $n \rightarrow \infty$.

Proof.

Доведення розіб'ємо на два випадки:

I. $A = \infty$.

Щойно зауважили, що в околі точки z_0 функція F необмежена, а тому можна відокремити послідовність $z_n \rightarrow z_0$, причому $F(z_n) \rightarrow \infty$.

II. $A \in \mathbb{C}$.

Якщо точка z_0 буде граничною для множини $\{z \in \mathbb{C} \mid F(z) = A\}$, то тоді закінчили. У протилежному випадку існує проколений окіл точки z_0 , де $F(z) \neq A$. Тоді функція $\Phi(z) = \frac{1}{F(z) - A}$ буде голоморфною, причому для Φ точка z_0 також істотна (якби існувала границя $\lim_{z \rightarrow z_0} \Phi(z)$, то тоді існувала б границя $\lim_{z \rightarrow z_0} F(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \left(A + \frac{1}{\Phi(z)} \right)$, що суперечить початковим умовам). За зауваженням про істотну точку знайдеться послідовність $z_n \rightarrow z_0$, для якого $\Phi(z_n) \rightarrow \infty$, внаслідок чого $F(z_n) \rightarrow A$. ■

Закінчу цей підрозділ екзотичними прикладами.

Example 5.6.9 Ось така функція в точці $z = 0$ буде особливою, однак неізолюваною:

$$f(z) = \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{z}}}.$$

Якби $z = 0$ була ізолюваною особливою, то в деякому проколеному точці 0 функція f була б голоморфною. Із іншого боку, в нас є ще особливі точки $z_n = \frac{-i}{\pi(2n+1)}$. Який б окіл точки 0 не існував, там знайдеться точка z_n , де нема голоморфності.

Example 5.6.10 Розглянемо функцію, яка збігається (за Коші-Адамаром) в крузі $B(0; 1)$:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{2^n}.$$

Виявляється, що кожна точка на $\partial B(0; 1)$ буде особливою (але неізолюваною).

При $z \rightarrow 1$ (прямуючи вздовж радіуса) одержимо $f(z) \rightarrow \infty$. Дійсно, якщо $z = x$ при $x \in (0, 1)$, то

$$f(x) > \sum_{n=0}^N x^{2^n}, \quad \forall N \in \mathbb{N}.$$

Крім того, дана сума наближається до $N + 1$ при $x \rightarrow 1$. Тому можемо знайти $\delta > 0$, для якого $f(x) > N$ при $x \in (1 - \delta, 1)$. Значить, $f(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow 1 - 0$.

Також зауважимо, що справедлива рівність

$$f(z) = z^2 + \dots + z^{2^n} + f(z^{2^n}),$$

яке можна довести за МІ. Тоді одержимо, що $f(z) \rightarrow \infty$ уже при $z \rightarrow e^{k\frac{2\pi i}{2^n}}$ (прямуючи вздовж радіуса). Нарешті, множина $\left\{e^{k\frac{2\pi i}{2^n}} \mid n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\right\}$ буде щільною в $\partial B(0; 1)$. Тому всі точки на $\partial B(0; 1)$ будуть особливими (якби точка була неособливою, то була б голоморфність навколо цієї точки, що суперечить з умови того, що там знайдеться за щільністю точка $e^{k\frac{2\pi i}{2^n}}$, для якої $f(z) \rightarrow \infty$ при прямуванні до цієї точки).

5.7 Лишки

Definition 5.7.1 Нехай задана функція f та z_0 — ізолювана особлива точка.

Лишком функції f в точці z_0 називають число:

$$\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz,$$

де γ — будь-яка крива, що охоплює точку z_0 (за теоремою Коші означення коректне, бо не має значення, яка крива).

Proposition 5.7.2 Нехай задана функція f та z_0 — ізолювана особлива точка. Тоді

$$\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = c_{-1}.$$

(тобто мінус перший коефіцієнт в розкладі функції f в ряд Лорана в точці z_0)

Proof.

Дійсно, розпишемо лишок більш детально:

$$\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B(z_0; \rho)} f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B(z_0; \rho)} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n dz = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \oint_{\partial B(z_0; \rho)} (z - z_0)^n dz.$$

Пригадаємо, що при $n = -1$ інтеграл приймає значення $2\pi i$, а при інших n інтеграл нульовий. ■

Theorem 5.7.3 Теорема Коші про лишки

Нехай f — голоморфна на $D \setminus \{\text{особливі точки}\}$ та G — така область, що $\bar{G} \subset D$ та ∂G — жорданова крива, на якій не лежать особливі ізолювані точки f . Тоді

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G} f(z) dz = \sum_k \operatorname{res}_{z=z_k} f(z).$$

6 Багатозначні функції

6.1 Перші відомості, функція $\text{Arg } z$

Definition 6.1.1 Нехай $M \subset \mathbb{C}$. Відображення $F: M \rightarrow 2^{\mathbb{C}}$, де кожному $z \in M$ ставиться в відповідність певну непорожню підмножину $F(z) \subset \mathbb{C}$, називається **багатозначною функцією**.

Зокрема пригадаємо, що $\text{Arg } z = \{\arg z + 2\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}$. Отже, можемо визначити багатозначну функцію $F: \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow 2^{\mathbb{C}}$ як

$$F(z) = \text{Arg } z.$$

(при $z = 0$, яке саме значення аргумента, невідоме)

Remark 6.1.2 Припустимо, що для багатозначної функції $F: M \rightarrow 2^{\mathbb{C}}$ кожна підмножина $F(z)$ є одноточковою. Тоді $F: M \rightarrow \mathbb{C}$ буде числовою однозначною функцією.

Definition 6.1.3 Задана (однозначна) функція $f: M \rightarrow \mathbb{C}$. Розглянемо відображення $F: f(M) \rightarrow 2^{\mathbb{C}}$, де

$$w \mapsto F(w) = \{z \in M : f(z) = w\}.$$

Така багатозначна функція називається **оберненою функцією до f** .

Позначення: $f^{-1}: f(M) \rightarrow 2^{\mathbb{C}}$.

Remark 6.1.4 Цілком зрозуміло, що для кожної функції $f: M \rightarrow \mathbb{C}$ існує його обернена багатозначна функція.

Definition 6.1.5 Нехай F — багатозначна функція в області G та розглянемо $D \subset G$.

Відображення $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ називається **однозначною гілкою** функції F , якщо

$$f \in C(D), \quad f(z) \in F(z) \text{ для всіх } z \in D.$$

Definition 6.1.6 Нехай F — багатозначна функція в області G , для неї нехай існує сукупність областей $\{D_\alpha \subset G\}$, на кожній з яких визначена однозначна гілка $f_\alpha: D_\alpha \rightarrow \mathbb{C}$.

Кажуть, що F **розпадається на однозначні гілки** в G , якщо

$$\text{для кожної точки } z \in G \text{ існує } w \in F(z) \text{ так, що } w = f_\alpha(z) \text{ при } z \in D_\alpha.$$

Розглянемо багатозначну функцію $F(z) = \text{Arg } z$ на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Зафіксуємо дві області

$$D_1 = \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{R} \mid z \leq 0\}, \quad D_2 = \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{R} \mid z \leq 0\}.$$

Також визначимо функції

$$f_k(z) = \arg z + 2\pi k \text{ на } D_1, \quad g_m(z) = \arg z + \pi + 2\pi k \text{ на } D_2.$$

6.2 Точки розгалуження

Lemma 6.2.1 Нехай D — область та f — нестала голоморфна на D . Тоді множина критичних точок не містить граничних точок в D .

Proof.

Припустимо, що z — гранична точка множини критичних точок, тоді існує послідовність $(z_n)_{n=1}^\infty$, для якої $z_n \rightarrow z$ та $z_n \neq z$, при цьому $f'(z_n) = 0$. Але тоді за теоремою про єдиність аналітичних функцій $f' \equiv 0$, тож звідси $f = \text{const}$! ■

Звідси для кожної критичної точки z_0 функції f існує коло $B(z_0; r)$, яке не містить жодних інших критичних точок на $B[z_0; r]$.

Definition 6.2.2 Нехай D — область та f — голоморфна нестала функція. Оберемо критичну точку z_0 та розглянемо криву $\gamma = \partial B(z_0; r)$ з додатною орієнтацією.

Число закруток кривої $f(\gamma)$ відносно $f(z_0)$ називається **індексом раміфікації** точки z_0 .

Definition 6.2.3 Якщо індекс раміфікації точки z_0 більше одиниці, то точка z_0 називається **точкою раміфікації** функції f , а його критичне значення $f(z_0)$ називається **точкою розгалуження**.

Інакше кажучи, точка z_0 є **точкою розгалуження**, якщо значення $f(z)$ не повертається до свого початкового значення після проходження по замкненій кривій навколо z_0 (проходження так, щоб f змінювалася неперервно).

7 Аналітичне продовження

Спершу наведу базове означення.

Definition 7.0.1 Нехай задана функція f_0 на деякій множині $M \subset \mathbb{C}$. Функція f , яка визначена в області $D \supset M$, називається **аналітичним продовженням** функції f_0 , якщо

$$\begin{aligned} f &\text{ — голоморфна в } D; \\ f|_M &= f_0. \end{aligned}$$

Наступний розділ буде про Γ -функцію, де наведеться приклад аналітичного продовження (яке за своєю натурою нетривіальне, тому заслуговує на окремий підрозділ).

Example 7.0.2 Проте перед цим пригадаємо функцію, яка визначена на $B(0; 1)$:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{2^n}.$$

Відомо, що всі точки $\partial B(0; 1)$ особливі. Тому функція f не має аналітичного продовження на жодну область $D \supsetneq B(0; 1)$.

Це приклад так званої лакунарної функції — функція, яка не може бути аналітично продовжена поза межами області збіжності.

7.1 Гамма-функція

Гамма-функція визначена як інтеграл:

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt,$$

де при t^{z-1} мається на увазі насправді $e^{(z-1)\ln t}$. Зауважимо, що

$$|t^{z-1} e^{-t}| = t^{\operatorname{Re} z - 1} e^{-t},$$

тоді одержимо, що гамма-функція абсолютно збіжна на $\operatorname{Re} z > 0$.

При $\operatorname{Re} z \leq 0$ даний інтеграл перестає збігатися, оскільки

$$|t^{z-1}| = t^{\operatorname{Re} z - 1} \rightarrow \infty, \quad e^{-t} \rightarrow 1, \quad t \rightarrow 0.$$

Proposition 7.1.1 Гамма-функція Γ — голоморфна в $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z > 0\}$.

Proof.

Дійсно, зауважимо, що функції

$$\Gamma_n(z) = \int_{\frac{1}{n}}^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

будуть цілими, оскільки інтеграл можна диференціювати за параметром в будь-якій точці площини. Крім того, для будь-якої підмножини $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z > 0\}$ послідовність $(\Gamma_n)_{n \in \mathbb{N}}$ збігається рівномірно до Γ . Тоді за теоремою Ваєрштраса одержимо бажане. ■

Запишемо тепер гамма-функцію в такому вигляді:

$$\Gamma(z) = \int_0^1 \left(e^{-t} - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} t^k \right) t^{z-1} dt + \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \int_0^1 t^{k+z-1} dt + \int_1^{+\infty} e^{-t} t^{z-1} dt.$$

Зауважимо, що

$$\int_0^1 t^{k+z-1} dt = \frac{1}{z+k}.$$

Тоді одержимо дану рівність, якщо перенести суму зі зазначеним інтегралом ліворуч:

$$\Gamma(z) - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \frac{1}{z+k} = \int_0^1 \left(e^{-t} - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} t^k \right) t^{z-1} dt + \int_1^{+\infty} e^{-t} t^{z-1} dt = \Phi(z) + \Psi(z).$$

Функція Ψ є взагалі цілою (*із знань з дійсного аналізу*). Функція Φ збігається рівномірно на будь-якій компактній підмножині $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z > -(n+1)\}$, а тому вона голоморфна. Значить, дана рівність дозволяє аналітично продовжити різницю

$$\Gamma(z) - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \frac{1}{z+k}$$

аж до $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z > -(n+1)\}$. Внаслідок чого й Γ можна продовжити до $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z > -(n+1)\} \setminus \{0, -1, \dots, -n\}$.

Однак всі ці міркування працюють для будь-якого $n \in \mathbb{N}$. Відповідно Γ мероморфно продовжується на всю $\mathbb{C}$. Коротше,

Proposition 7.1.2 Гамма-функція Γ має мероморфне продовження на $\mathbb{C}$. Точки $z = -k$ при $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ є полюсами першого порядку, при цьому

$$\operatorname{res}_{z=-k} \Gamma(z) = \frac{(-1)^k}{k!}.$$

Remark 7.1.3 Ми могли зробити мероморфне продовження функції Γ іншим шляхом за допомогою рівняння

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z) \implies \Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+1)}{z},$$

яка виконується при $\operatorname{Re} z > 0$. Однак права частина визначена на $\operatorname{Re} z > -1$ та $z \neq 0$, тому можна продовжити, а далі індуктивна процедура.

8 Деякі принципи в комплексному аналізі

8.1 Принцип аргумента (логарифмічний лишок)

Definition 8.1.1 Нехай f — голоморфна в проколеному околі точки z_0 . Для початку визначимо логарифмічну похідну функції f ось так:

$$\frac{d}{dz} \operatorname{Ln} f(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}.$$

Логарифмічним лишком функції f в точці z_0 назовемо лишок логарифмічної похідної, тобто

$$\operatorname{res}_{z=z_0} \frac{f'(z)}{f(z)}.$$

Remark 8.1.2 Крім ізольованих особливих точок f дана функція може мати логарифмічний лишок на нулі f .

Proposition 8.1.3 Нехай f — голоморфна в проколеному околі точки z_0 . Припустимо, що z_0 — нуль f порядку n . Тоді

$$\operatorname{res}_{z=z_0} \frac{f'(z)}{f(z)} = n$$

(крім того, точка z_0 буде полюсом першого порядку для $\frac{f'}{f}$).

Proof.

Оскільки z_0 — нуль порядку n , то ми маємо

$$f(z) = (z - z_0)^n \varphi(z),$$

де функція φ — голоморфна та ненульова в околі точці z_0 . У цьому околі маємо

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{1}{z - z_0} \frac{n\varphi(z) + (z - z_0)\varphi'(z)}{\varphi(z)} = \frac{1}{z - z_0} \psi(z),$$

де ψ — голоморфна в тому ж околі z_0 , причому $\psi(z_0) = n$. Значить, ψ можна розкласти в ряд Тейлора в точці z_0 . Разом утвориться ряд Лорана лише з одним доданком головної частини (тобто z_0 буде полюсом першого порядку для $\frac{f'}{f}$). Нарешті,

$$\operatorname{res}_{z=z_0} \frac{f'(z)}{f(z)} = c_{-1} = n. \quad \blacksquare$$

Proposition 8.1.4 Нехай f — голоморфна в проколеному околі точки z_0 . Припустимо, що z_0 — полюс f порядку p . Тоді

$$\operatorname{res}_{z=z_0} \frac{f'(z)}{f(z)} = -p$$

(крім того, точка z_0 буде полюсом першого порядку для $\frac{f'}{f}$).

Proof.

Оскільки z_0 — полюс порядку p для f , то z_0 — нуль порядку p для $\frac{1}{f}$. Далі скористаємось попереднім твердженням, перед цим зауваживши, що

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = - \left(\frac{1}{f(z)} \right)'. \quad \blacksquare$$

Definition 8.1.5 Функція f називатиметься **мероморфною** в області D , якщо

f буде голоморфною на D , окрім, можливо, деякого набору полюсів.

Theorem 8.1.6 Нехай f — мероморфна в області D та G — така область, що $\text{Cl } G \subset D$, а межа ∂G — замкнена жорданова спрямлена крива, яка не містить нулів та полюсів f . Тоді

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P,$$

N — кількість нулів функції f в області G ;

P — кількість полюсів функції f в області G .

Домовленість: кожен нуль та полюс рахується стільки разів, скільки його порядок.

Proof.

Спершу зауважимо, що оскільки G компактно міститься в D , то f має лише скінченне число нулів $a_1, \dots, a_k$ та полюсів $b_1, \dots, b_m$ на G . За умовою $\frac{f'}{f}$ буде голоморфною в околі ∂G . Також за рахунок умов можна застосувати теорему Коші про лишок:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_i \text{res}_{z=a_i} \frac{f'(z)}{f(z)} + \sum_j \text{res}_{z=b_j} \frac{f'(z)}{f(z)} = \sum_i n_{a_i} - \sum_j p_{b_j} = N - P.$$

Під n_{a_i} та p_{b_j} мається на увазі кратність нуля a_j та полюса b_j відповідно. ■

Подивимось на цю теорему з більш геометричної інтерпретації, матимемо наступний результат.

Theorem 8.1.7 Принцип аргумента

Нехай f — мероморфна в області D та G — така область, що $\text{Cl } G \subset D$, а межа ∂G — замкнена жорданова спрямлена крива, яка не містить нулів та полюсів f . Тоді

$$N - P = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial G} \arg f(z).$$

Під Δ мається на увазі приріст аргумента функції f при обході орієнтованої межі ∂G .

Proof.

Справді, представимо ∂G шляхом $z = z(t)$ для $t \in [\alpha, \beta]$. Первісну функції $\frac{f'}{f}$ позначимо за Φ , тоді

$$\int_{\partial G} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \Phi(\beta) - \Phi(\alpha).$$

Проте зрозуміло, що сама первісна

$$\Phi(t) = \ln f(z(t))$$

(де під $\ln$ мається на увазі комплексний логарифм, від якої відкоремили будь-яку гілку, яка неперервно змінюється вздовж ∂G ; а для виділення гілки $\text{Ln } f$ досить виділити гілку $\arg f$). Тоді

$$\Phi(\beta) - \Phi(\alpha) = i(\arg f(z(\beta)) - \arg f(z(\alpha))) = i\Delta_{\partial G} \arg f(z).$$

Паралельно застосовуємо теорему про інтеграл з логарифмічним лишком. ■

Remark 8.1.8 Права частина, тобто вираз $\frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial G} \arg f(z)$, дає нам число оборотів навколо точки $w = 0$, яке зробить відображення $w = f(z)$, коли z обійде вздовж ∂G . Цей вираз ще позначають за $\text{ind}_0 \partial G^*$ та називають **індексом шляху ∂G^* відносно $w = 0$** .

Remark 8.1.9 Замість нулів функції f можемо розглядати a -точки функції f (тобто корені рівняння $f(z) = a$). Попередньо треба розглянути функцію $g(z) = f(z) - a$, у якого тепер точка a буде нулем, а далі відносно нього використовувати твердження вище.

Theorem 8.1.10 Теорема Руше

Нехай f, g — голоморфні функції на D та G — область така, що $\text{Cl } G \subset D$ та ∂G — замкнена жорданова спрямлена крива. Припустимо, що

$$|f(z)| > |g(z)|, \quad \forall z \in \partial G.$$

Тоді функції f та $f + g$ мають однакову кількість коренів.

Proof.

Ми будемо застосувати принцип аргумента по f та $f + g$. Та спершу зауважимо, що ∂G не містить полюсів f та $f + g$ (бо вони голоморфні на межі) та коренів f та $f + g$, оскільки

$$\begin{aligned} |f(z)| > |g(z)| &\geq 0; \\ |f(z)| \leq |f(z) + g(z)| + |g(z)| &\implies |f(z) + g(z)| \geq |f(z)| - |g(z)| > 0. \end{aligned}$$

Розпишемо приріст аргумента $f + g$. Одержимо таке (при належному виборі аргументів):

$$\Delta_{\partial G} \arg(f(z) + g(z)) = \Delta_{\partial G} \arg \left(f(z) \left(\frac{g(z)}{f(z)} + 1 \right) \right) = \Delta_{\partial G} \arg f(z) + \Delta_{\partial G} \arg \left(\frac{g(z)}{f(z)} + 1 \right).$$

Більше хвилює зараз другий приріст для функції $w = \frac{g}{f} + 1$. Зауважимо, що

$$|w - 1| = \left| \frac{g}{f} + 1 - 1 \right| = \left| \frac{g}{f} \right| < 1,$$

тому образ ∂G відображенням w буде знаходитися всередині кола $B(1; 1)$, а значить, число оборотів навколо точки $w = 0$ буде нульовим. Отже,

$$\Delta_{\partial G} \arg \left(\frac{g(z)}{f(z)} + 1 \right) = 0.$$

Звідси тоді випливає, що

$$N_f = N_f - P_f = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial G} \arg f(z) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial G} \arg(f(z) + g(z)) = N_{f+g} - P_{f+g} = N_{f+g}. \quad \blacksquare$$

Теорема Руше красиво дозволяє довести важливу теорему.

Theorem 8.1.11 Основна теорема алгебри

Будь-який многочлен $P \in \mathbb{C}[x]$ має $\deg P$ коренів.

Proof.

Розглянемо будь-який многочлен

$$P(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n.$$

Він містить полюс на нескінченності, тому всі його корені лежать в крузі $B(0; R)$. Позначимо $f(z) = a_n z^n$ та $g(z) = P(z) - f(z)$. Ми можемо коло збільшити настільки, щоб виконувалась нерівність $|f| > |g|$ на $\partial B(0; R)$. У многочлена f рівно n коренів, тому за теоремою Руше $f + g = P$ також має n коренів. $\blacksquare$

Example 8.1.12 Знайти кількість нулів рівняння $z^9 - 6z^4 + 3z - 1 = 0$ в області $B(0; 1)$.

Позначимо $f(z) = -6z^4$ та $g(z) = z^9 + 3z - 1$. Ці дві функції вочевидь голоморфні, причому $|f(z)| > |g(z)|$ на $\partial B(0; 1)$, оскільки

$$|f(z)| = |-6z^4| = 6, \quad |g(z)| \leq |z^9| + 3|z| + 1 = 1 + 3 + 1 = 5.$$

За теоремою Руше функції f та $f + g$ мають однакову кількість коренів. Зокрема $f(z) = -6z^4$ містить 4 корені (основна теорема алгебри), внаслідок чого $g(z) = z^9 - 6z^4 + 3z - 1 = 0$ також має 4 корені в $B(1; 0)$.

8.2 Принцип збереження області, принцип максимуму

Theorem 8.2.1 Нехай f — голоморфна в області D , причому $f \neq \text{const}$. Тоді образ $f(D) = D^*$ буде також областю.

Proof.

I. D^* — лінійно-зв'язна.

Дійсно, нехай $w_1, w_2 \in D^*$, тобто $w_1 = f(z_1)$ та $w_2 = f(z_2)$ при деяких $z_1, z_2 \in D$. Оскільки D — лінійно-зв'язна, то існує шлях $\gamma: [0, 1] \rightarrow D$, який з'єднує точки z_1, z_2 . Значить, шлях $f \circ \gamma: [0, 1] \rightarrow D^*$ з'єднує точки w_1, w_2 .

(для знайомих топологію, можна було лише сказати, що образ лінійно-зв'язної множини також лінійно-зв'язна)

II. D^* — відкрита.

Нехай $w_0 \in D^*$, тобто $w_0 = f(z_0)$ для деякого $z_0 \in D$. Оскільки D — відкрита, то існує куля $B(z_0; \rho)$, причому така куля, що $B[z_0; \rho] \subset D$. Ми можемо припускати, що в кулі $B[z_0; \rho]$ більше нема інших чисел z , при яких $f(z) = w_0$.

Припустимо, що в будь-якому колі $B(z_0; \rho)$ (тобто при будь-якому $\rho > 0$) існувала б інша точка z , для якої $f(z) = w_0$. Узявши $\rho = \frac{1}{n}$ та існуючі точки z_n , ми би одержали послідовність $(z_n)_{n=1}^\infty$ таку, що $z_n \rightarrow z_0$ та $z_n \neq z_0$. Тоді за єдиністю аналітичної функції одержимо $f(z) \equiv w_0$, що суперечить припущенню!

Тоді визначене нижче число (за неперервністю на компактi) буде строго додатним:

$$\mu = \min_{z \in \partial B[z_0; \rho]} |f(z) - w_0|.$$

Доведемо, що $B(w_0; \mu) \subset D^*$. Нехай $w \in B(w_0; \mu)$, тоді звідси одержимо, що

$$|w_0 - w| < \mu \leq |f(z) - w_0|$$

для кожного $z \in \partial B(z_0; \rho)$. Позначимо для зручності $g(z) = f(z) - w_0$ та $h(z) = w_0 - w$. Тоді за теоремою Руше g та $g + h$ мають однакову кількість коренів у $B[z_0; \rho]$. Однак за припущенням відомо, що g має лише один корінь, а тому $g + h$ матиме лише один корінь z^* , причому

$$g(z^*) + h(z^*) = f(z^*) - w_0 + w_0 - w = 0 \implies w = f(z^*).$$

Значить, $w \in D^*$. Міркування проводились для будь-якого $w_0 \in D^*$, тому D^* — відкрита. ■

Theorem 8.2.2 Нехай f — голоморфна в області D . Припустимо, що $|f|$ досягає локального максимуму в деякій точці $z_0 \in D$. Тоді $f \equiv \text{const}$.

Proof.

Припустимо, що $f \neq \text{const}$. За умовою існує деякий відкритий окіл $V \subset D$ точки z_0 , для якої $|f(z_0)| = |w_0|$ досягає найбільшого значення. Оберемо відкриту кулю $B(z_0; r) \subset V$, яка є областю. Тоді за принципом збереження $f(B(z_0; r))$ буде також областю, у якій оберемо кулю $B(w_0; \delta) \subset f(B(z_0; r))$. В даному околі вочевидь існує точка $|w| > |w_0| = |f(z_0)|$ — суперечність! ■

Corollary 8.2.3 Нехай f — голоморфна в області D , а також $f \in C(\text{Cl } D)$. Тоді $|f|$ досягає максимального значення на границі ∂D .

Proof.

За умовою $|f|$ досягає найбільшого значення на $\text{Cl } D$. Якби $|f|$ досягала максимуму в точці $z_0 \in \text{Cl } D \setminus \partial D$, то тоді мали б локальний максимум в точці z_0 , а за принципом максимуму одержали б $f \equiv \text{const}$.

Отже, при $f \neq \text{const}$ функція $|f|$ досягати максимуму може лише на границі ∂D . ■

Corollary 8.2.4 Нехай f — голоморфна в області D та $f \neq 0$. Припустимо, що $|f|$ досягає локального мінімуму в деякій точці z_0 . Тоді $f = \text{const}$.

Remark 8.2.5 Умова $f \neq 0$ є абсолютно важливою.

Example 8.2.6 Зокрема маємо $f(z) = z$, визначену десь в колі $B(0; 1)$. Зауважимо, що $\min |f(z)| = f(0) = 0$, хоча $f \neq \text{const}$.

(TODO: вставити рисуночки)

Lemma 8.2.7 Лема Шварца

Нехай f — голоморфна в $B(0; 1)$, причому $|f(z)| \leq 1$ та $f(0) = 0$. Тоді

$$|f(z)| \leq |z|, \quad \forall z \in B(0; 1).$$

Ба більше, якщо $|f(z_0)| = |z_0|$ для деякої ненульової точки $z_0 \in B(0; 1)$, то звідси $|f(z)| = |z|$ для всіх $z \in B(0; 1)$, а також

$$f(z) = ze^{i\varphi}.$$

Proof.

Розглянемо ось таку функцію, яка визначена на $B(0; 1)$:

$$\varphi(z) = \frac{f(z)}{z}.$$

Функція φ — голоморфна на $B(0; 1)$, навіть в точці 0 (оскільки $f(0) = 0$, а там треба подивитися на степеневий ряд). Хочемо довести, що

$$|\varphi(z)| \leq 1, \quad \forall z \in B(0; 1).$$

Нехай $z_0 \in B(0; 1)$, розглянемо кулю $B(0; r) \ni z_0$ при $r < 1$. Функція φ неперервна на $B[0; r]$ та голоморфна на $B(0; r)$, тому за принципом максимуму $|\varphi|$ досягає найбільшого значення на $\partial B(0; r)$. Зрештою

$$\max_{z \in \partial B(0; r)} |\varphi(z)| = \max_{z \in \partial B(0; r)} \left| \frac{f(z)}{z} \right| = \max_{z \in \partial B(0; r)} \left| \frac{f(z)}{r} \right| \leq \frac{1}{r}.$$

При $r \rightarrow 1$ одержимо $|\varphi(z_0)| \leq 1$, яка є бажаною нерівністю.

Тепер припустимо, що $|f(z_0)| = |z_0|$ в деякій ненульовій точці z_0 . Тобто $|\varphi(z_0)| = 1$, причому значення 1 є найбільшим для φ , тому за принципом максимуму $\varphi \equiv \text{const} = 1$. Внаслідок чого $\varphi(z) = e^{i\varphi}$. ■

Theorem 8.2.8 Нехай u — гармонічна функція в області D . Припустимо, що u досягає локального максимуму (або мінімуму) в деякій точці $(x_0, y_0) \in D$. Тоді $u = \text{const}$.

Proof.

Розглянемо випадок, коли u досягає локального максимуму в точці $(x_0, y_0) \in D$. Оскільки u — гармонічна, то існує функція v так, що $f(z) = u + iv$ буде голоморфною в області D . Тепер розглянемо функцію $e^{f(z)}$ та зауважимо, що

$$|e^{f(z)}| = |e^u| |e^{iv}| = e^u$$

досягає локального максимуму в точці $z_0 = x_0 + iy_0$, але за принципом максимуму $e^{f(z)} = \text{const}$, внаслідок чого $f(z) = \text{const}$, а звідси $u(x, y) = \text{const}$.

(коли u досягає локального мінімуму, треба розглянути функцію $e^{-f(z)}$, а далі аналогічно). ■

9 Деяка екзотика комплексного аналізу

9.1 Про функції зі степеневими рядами

Theorem 9.1.1 Теорема Фабрі

Нехай задана така строго зростаюча послідовність натуральних чисел $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$, що $\frac{p_n}{n} \rightarrow \infty$. Припустимо, що функція $f(z) = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j z^{p_j}$, який має радіус збіжності $R = 1$. Тоді одиничне коло $\partial B(0; 1)$ буде природною межею.

Не можу знайти доведення, але воно базується на методі Турана.

Theorem 9.1.2 Теорема Віванті-Прінгсхайма

Нехай функція $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ має радіус збіжності $R = 1$ та всі $a_n \geq 0$. Тоді точка $z = 1$ буде особливою неізольованою для функції f .

Proof.

Розкладемо функцію f в ряд Тейлора з центром в точці $\frac{1}{2}$, тобто

$$f(z) = \sum_{v=0}^{\infty} c_v \left(z - \frac{1}{2}\right)^v, \quad c_v = \frac{f^{(v)}\left(\frac{1}{2}\right)}{v!}.$$

Припустимо, що $z = 1$ не є особливою неізольованою для f . Це означає тоді, що радіус збіжності щойно отриманого степеневому ряду $r > \frac{1}{2}$ (якби було не так, ми би одержали степеневий ряд, де на межі всі точки несингулярні, це неможливо). Розглянемо будь-яку точку $\zeta \in \mathbb{C}$ так, що $|\zeta| = \frac{1}{2}$. Тоді ряд Тейлора

$$\sum_{v=0}^{\infty} \tilde{c}_v (z - \zeta)^v, \quad \tilde{c}_v = \frac{f^{(v)}(\zeta)}{v!}$$

матиме радіус збіжності $\tilde{r} \geq r$. Справді,

$$|\tilde{c}_n| = \left| \frac{f^{(n)}(\zeta)}{n!} \right| = \left| \sum_{v=n}^{\infty} C_v^n a_v \zeta^{v-n} \right| \leq \sum_{v=n}^{\infty} C_v^n a_v \left(\frac{1}{2}\right)^{v-n} = \frac{f^{(n)}\left(\frac{1}{2}\right)}{n!} = c_n,$$

а далі формула Коші-Адамара. Це виконується для всіх $\zeta \in \mathbb{C}$, де $|\zeta| = \frac{1}{2}$, а тому функція f не матиме несингулярних точок — суперечність! ■

Remark 9.1.3 Можна спочатку узагальнити цей результат на будь-який скінченний радіус збіжності R . Згодом можна вимагати, щоб всі $a_n \geq 0$, крім скінченного набору чисел.

10 Дробово-лінійна функція

10.1 Визначення функції

Definition 10.1.1 Дробово-лінійною функцією називають функцію $f: \bar{\mathbb{C}} \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ вигляду

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0.$$

При цьому маємо відповідність:

$$\begin{aligned} z = \frac{-d}{c} &\leftrightarrow w = \infty; \\ z = \infty &\leftrightarrow w = \frac{a}{c}. \end{aligned}$$

Remark 10.1.2 При $c = 0$ дана функція приймає лінійний¹ вигляд

$$f(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}.$$

Позначення: $\text{LFT}(\bar{\mathbb{C}})$ — множина всіх дробово-лінійних функцій на $\bar{\mathbb{C}}$.

Remark 10.1.3 $\text{LFT}(\bar{\mathbb{C}})$ є підгрупою $\text{Conf}(\bar{\mathbb{C}})$, яка також неабелева.

(наприклад, можна взяти $w_1 = \frac{1}{z}$ та $w_2 = z + 2$).

Proposition 10.1.4 Нехай дробово-лінійне відображення не тотожне. Тоді воно має не більше двох нерухомих точок.

Вказівка: розв'язати рівняння $z = \frac{az + b}{cz + d}$ та зауважити, що утвориться квадратне рівняння.

Theorem 10.1.5 Існує єдине дробово-лінійне відображення $\bar{\mathbb{C}} \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$, при якому $z_1, z_2, z_3 \mapsto w_1, w_2, w_3$ (кожні три точки тут різні) за формулою:

$$\frac{w - w_1}{w - w_2} \cdot \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1} = \frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}.$$

Proof.

I. *Існування.*

Побудуємо дробово-лінійні відображення φ, ψ за такою формулою:

$$\varphi(z) = \frac{z - z_1}{z - z_3} \cdot \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_1}; \quad \varphi(w) = \frac{w - w_1}{w - w_3} \cdot \frac{w_2 - w_3}{w_2 - w_1}.$$

Зауважимо, як вони переводять точки:

$$\begin{aligned} z_1 &\mapsto 0, & w_1 &\mapsto 0; \\ z_2 &\mapsto 1, & w_2 &\mapsto 1; \\ z_3 &\mapsto \infty, & w_3 &\mapsto \infty. \end{aligned}$$

Тоді побудуємо відображення $f = \psi^{-1} \circ \varphi$, що задовольняє бажаному.

II. *Єдиність.*

Припустимо, що g — ще одна дробово-лінійне відображення, при якому $z_1, z_2, z_3 \mapsto w_1, w_2, w_3$. Тоді розглянемо функцію

$$h = \psi \circ g \circ \varphi^{-1},$$

яка також буде дробово-лінійною як композиція. Зрештою зауважимо, як це відображення діє:

$$0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto 1, \quad \infty \mapsto \infty.$$

Оскільки дробово-лінійна функція має більше двох нерухомих точок, то $h \equiv \text{id}$, внаслідок чого $g = \psi^{-1} \circ \varphi = f$. ■

Corollary 10.1.6 Усі дробово-лінійні відображення з двома нерухомими точками z_1, z_2 визначені рівністю:

$$\frac{w - z_1}{w - z_2} = A \frac{z - z_1}{z - z_2}.$$

¹Саме тому така функція називається саме дробово-лінійною. Ще таку функцію називають **перетворенням Мьобіуса**.

10.2 Геометричні спостереження

Theorem 10.2.1 Образом кола в $\bar{\mathbb{C}}$ при відображенні дробово-лінійної функції є коло в $\bar{\mathbb{C}}$.
(коло в $\bar{\mathbb{C}}$ означає або коло в $\mathbb{C}$, або пряма в $\mathbb{C}$).

Proof.

I. $c = 0$.

Тоді функція $w = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$ зрозумілим чином переводить коло в коло як розтягнення чи стискання та зсув.

II. $c \neq 0$.

Запишемо дробово-лінійну функцію в такому вигляді:

$$w = A + \frac{B}{z + C},$$

де в цьому випадку

$$A = \frac{a}{c}, \quad B = \frac{bc - ad}{c^2}, \quad C = \frac{d}{c}.$$

Далі дробово-лінійну функцію подамо в вигляді композиції:

$$w_1 = z + C, \quad w_2 = \frac{1}{w_1}, \quad w = A + Bw_2.$$

Із відображеннями w_1, w теорема виконується (як в позаминулому пункті). Залишилося лише перевірити для w_2 .

Пригадаємо, що будь-яке коло $\bar{\mathbb{C}}$ для $z = x + iy$ записується рівнянням

$$E(x^2 + y^2) + F_1x + F_2y + G = 0,$$

зокрема при $E = 0$ матимемо пряму² на $\mathbb{C}$. Підставляючи

$$x = \frac{1}{2}(z + \bar{z}), \quad y = \frac{1}{2i}(z - \bar{z}),$$

ми одержимо такий вигляд:

$$Fz\bar{z} + Fz + \bar{F}\bar{z} + G = 0,$$

де $F = \frac{F_1 - iF_2}{2}$. Підставляючи сюди $z = \frac{1}{w}$, одержимо

$$E + F\bar{w} + \bar{F}w + Gw\bar{w} = 0,$$

яке також буде рівнянням кола³ на $\bar{\mathbb{C}}$. ■

Треба трошки пригадати курс елементарної геометрії. Одне означення та один факт лише нагадаю.

Definition 10.2.2 Точки P, P' називаються **симетричними відносно прямої** l , якщо

пряма l є серединним перпендикуляром до відрізка PP' .

Proposition 10.2.3 Точки P, P' симетричні відносно прямої $\iff$ будь-яке коло, що проходить через точки P, P' , перетинає пряму під прямим кутом.

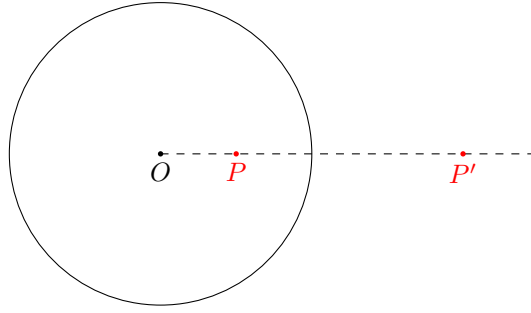
(див. геометрію)

Definition 10.2.4 Точка P, P' називаються **симетричними відносно кола з центром O радіусом R** , якщо

$$P, P' \text{ лежать на одному промені з центром } O, \\ OP \cdot OP' = R^2.$$

²При $E = 0$ правильніше сказати так: при $F_1 = F_2 = G = 0$ буде вся площина, при $F_1 = F_2 = 0, G \neq 0$ буде порожня множина — для решти випадків це вже по-справжньому буде пряма. До речі, коли $E \neq 0$, то там може не бути кола, а порожня множина при $F_1 = F_2 = G = 0$.

³Тут, мабуть, треба окремо проговорити, чому дане рівняння не може бути як вся площина, так і порожня множина. Все просто: функція $w = \frac{1}{z}$ взаємно однозначна, тому вся площина (або порожня множина) не може перейти лише на точки кола чи пряму.



Proposition 10.2.5 Точки P_1, P_2 симетричні відносно кола $C_1 \iff$ будь-яке інше коло C_2 , яке проходить через симетричні точки, перетинає C_1 прямим кутом. *Без доведення.*

Corollary 10.2.6 Симетричні точки відносно кола переходять в симетричні точки відносно образа кола при дробово-лінійному відображенні.

(дійсно, коло переводить в коло, а в силу конформності відбувається збереження кутів між кривими)

Corollary 10.2.7 Дробово-лінійне відображення переводить коло Γ , що проходить через точки z_1, z_2, z_3 , в коло γ , що проходить через точки w_1, w_2, w_3 . Крім того, круг⁴, що обмежений Γ , відображається в один із кругів, обмежених γ .

Remark 10.2.8 Центр кола не обов'язково переводить в центр кола.

Наприклад, $w = \frac{1}{z}$ відображає коло $|z - 2| = 1$ в інше коло, при цьому центр 2 переходить в $\frac{1}{2}$, що не буде центром.

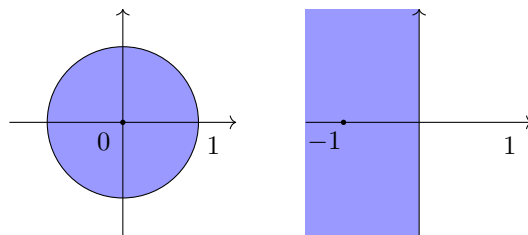
Example 10.2.9 Знайдемо образ круга $B(0; 1)$ при відображенні $w = \frac{z - 1}{z + 1}$.

Оберемо будь-які три точки кола $\partial B(0; 1)$, ну наприклад $1, -1, i$. Образ цих точок утворює або коло, або пряму. Але в нашому випадку

$$1 \mapsto 0; \quad -1 \mapsto \infty; \quad i \mapsto i.$$

Отже, коло $\partial B(0; 1)$ переводить в пряму $L(0; i)$ (тобто, по суті кажучи, уявна вісь).

Крім того, $0 \mapsto -1$, тому образ круга має переводити в ліву півплощину (TODO: факт лінійної зв'язності).



⁴Кругом в $\bar{\mathbb{C}}$ буде або стандартний круг, або його доповнення до його внутрішності, або півплощина в $\mathbb{C}$.

11 Розділ старого формату

11.1 Властивості та інші теореми

Remark 11.1.1 Із отриманої формули випливає, що комплексний інтеграл теж має властивість адитивності, лінійності та зміну орієнтації (як в криволінійному інтегралі II роду).

Theorem 11.1.2 Ознака модуля

Справедлива наступна оцінка:

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| |dz|.$$

Proof.

Оцінимо інтегральну суму:

$$\left| \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(z_{k-1} - z_k) \right| \leq \sum_{k=1}^n |f(\xi_k)| |z_{k-1} - z_k| \leq \sum_{k=1}^n |f(\xi_k)| |z_{k-1} z_k|.$$

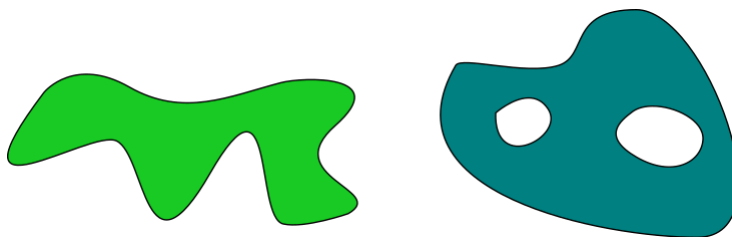
У цьому випадку $|z_{k-1} - z_k| \leq |z_{k-1} z_k|$. Ліворуч — це довжина прямої між цими двома точками, а праворуч — це довжина кривої між цими точками. Далі спрямовуємо $|\tau| \rightarrow 0$, тоді буде граничний перехід. Отже,

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| |dz|.$$

Праворуч — це криволінійний інтеграл I роду по криві γ . Тут замість dl я написав $|dz|$, щоб був більш вагомий акцент. ■

Перед іншими теоремами нагадаю дещо.

Є область D . Однозв'язним називають ту область D , де ∂D (границя області) є зв'язною множиною.



Ліворуч - однозв'язна область. Праворуч - вже не є однозв'язною, оскільки вона містить (грубо кажучи) дірки.

Theorem 11.1.3 Теорема Коші

Задано D - обмежена область, ∂D - кусково-гладка границя та функцію f - аналітична в $D \cup \partial D$.

Тоді $\int_{\partial D} f(z) dz = 0$.

Proof.

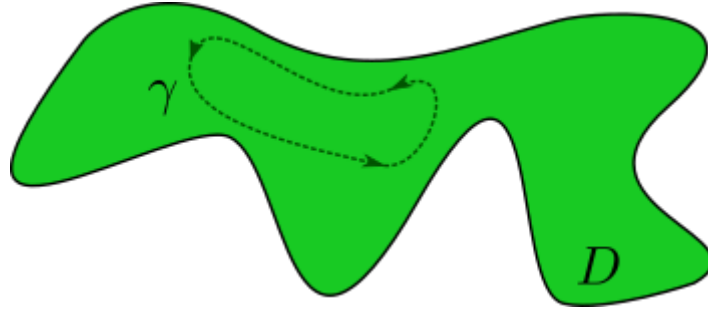
$$\int_{\partial D} f(z) dz = \int_{\partial D} u dx - v dy + i \int_{\partial D} v dx + u dy \stackrel{=}{=} 0$$

За теоремою Коші-Рімана, можна побачити, що коефіцієнти при dx рівні коефіцієнту при dy в кожному інтегралі. Тоді за лемою Пуанкаре про незалежність від шляху, ми отримуємо бажане.

$\stackrel{=}{=} 0$. ■

Corollary 11.1.4 Задано функцію f - аналітична в однозв'язній області D . Тоді для довільного замкнутого контуру γ в D виконується рівність:

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0.$$



Однозв'язна область D і замкнений контур γ

Corollary 11.1.5 Інтеграл від комплексної функції не залежить від шляху. А тому якщо є якась крива γ , що проходить через z_1, z_2 , то ми можемо застосувати позначення:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{z_1}^{z_2} f(z) dz.$$

Example 11.1.6
$$\oint_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{z^2}{z-i} dz = 0$$

Звісно, є неприємна точка $z = i$, але незважаючи на це, в колі $|z| = \frac{1}{2}$ наша функція є аналітичною. Тому теорема Коші спрацює.

Перед наступною теоремою, я би хотів швидко обчислити один інтеграл.

Example 11.1.7 Обчислити
$$\int_{\gamma} 1 d\zeta$$
, де крива γ сполучає точки z_1 (початок) та z_2 (кінець).

Оскільки $f(\zeta) = 1$ - аналітична всюди, тоді не буде залежності від шляху. А тому ми можемо розглянути пряму, що проходить через z_1, z_2 .

$$\int_{\gamma} 1 d\zeta = \int_{\gamma} 1 dx + i \int_{\gamma} 1 dy \equiv$$

Ми маємо $z_1 = x_1 + iy_1$ та $z_2 = x_2 + iy_2$. Запишемо параметризацію:

$$x = t, t \in [x_1, x_2] \text{ та } y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(t - x_1) + y_1. \text{ Тоді звідси } dx = dt, dy = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} dt.$$

$$\equiv \int_{x_1}^{x_2} dt + i \int_{x_1}^{x_2} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} dt = x_2 - x_1 + i \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x_2 - x_1) = z_2 - z_1.$$

Окремо треба розглядати випадок вертикальних та горизонтальних прямих, але все ясно там.

Отже, $\int_{\gamma} 1 d\zeta = \int_{z_1}^{z_2} 1 d\zeta = z_2 - z_1$ - схоже на застосування формули Ньютона-Лейбніца. У цьому випадку $F(z) = z$ буде первісною для функції $f(z) = 1$.

Theorem 11.1.8 Задано функцію f - аналітична в однозв'язній області D . Тоді функція f має первісну F в області D .

Proof.

Розглянемо функцію $F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$ - інтеграл з верхньою межею. Перевіримо, що $F'(z) = f(z)$.

$$\frac{F(z) - F(z_1)}{z - z_1} = \frac{1}{z - z_1} \left[\int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta - \int_{z_0}^{z_1} f(\zeta) d\zeta \right] = \frac{1}{z - z_1} \int_{z_1}^z f(\zeta) d\zeta$$

Водночас за попереднім прикладом, отримаємо

$$f(z_1) = f(z_1) \frac{1}{z - z_1} \cdot (z - z_1) = \frac{1}{z - z_1} \int_{z_1}^z f(z_1) d\zeta$$

Звідси випливає, що:

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(z) - F(z_1)}{z - z_1} - f(z_1) \right| &= \frac{1}{|z - z_1|} \left| \int_{z_1}^z f(\zeta) d\zeta - \int_{z_1}^z f(z_1) d\zeta \right| = \\ &= \frac{1}{|z - z_1|} \left| \int_{z_1}^z f(\zeta) - f(z_1) d\zeta \right| \leq \frac{1}{|z - z_1|} \int_{z_1}^z |f(\zeta) - f(z_1)| |d\zeta| \leq \end{aligned}$$

Оскільки f - аналітична, то вона є неперервною. Звідси - рівномірно неперервна, тобто $\forall \varepsilon > 0$
 $\exists \delta : \forall z : |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(z_1)| < \varepsilon$. Тоді $|\zeta - z_1| < \delta \Rightarrow |f(\zeta) - f(z_1)| < \varepsilon$

$$\boxed{<} \frac{1}{|z - z_1|} \int_{z_1}^z \varepsilon |d\zeta| = \varepsilon$$

Це означає, що $\exists \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{F(z) - F(z_1)}{z - z_1} = f(z_1) = F'(z_1)$. І це $\forall z_1 \in D$ ■

Corollary 11.1.9 Якщо Φ - первісна, то $\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = \Phi(z_1) - \Phi(z_0)$.

Proof.

Φ - первісна $\Rightarrow \Phi'(z) = f(z)$

За щойно доведеною теоремою, $F'(z) = f(z)$. Отже, $\Phi(z) = F(z) + C$

$$\begin{cases} \Phi(z_0) = 0 + C \\ \Phi(z_1) = F(z_1) + C \end{cases} \Rightarrow F(z_1) = \Phi(z_1) - \Phi(z_0) \quad \blacksquare$$

Remark 11.1.10 Існування первісної не обов'язково в однозв'язній області.

Трохи ліричного відступу по темі

У нас взагалі ще існують функції вигляду $f : A \rightarrow \mathbb{C}$, де тепер $A \subset \mathbb{R}$. Тобто функція приймає дійсне число, а повертає вже комплексне. Тоді функцію f можна розписати як

$$f(t) = u(t) + iv(t).$$

У цьому випадку $u(t) = \operatorname{Re} f(t)$, $v(t) = \operatorname{Im} f(t)$, обидва $u, v : A \rightarrow \mathbb{R}$.

Оскільки $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ (як множини чисел), то зокрема $A \subset \mathbb{C}$, а тому ось цей типаж функції ми можемо розглядати як функцію, що приймає комплексне число, а повертає комплексне значення. Ось так:

$$u(t) = u(t, s), \text{ де } s = 0$$

$$v(t) = v(t, s), \text{ де } s = 0$$

$$f(t) = u(t, s) + iv(t, s) = f(t + is), \text{ де } s = 0.$$

Тепер розглянемо функцію $f : A \rightarrow \mathbb{C}$, де $A = [a, b] \subset \mathbb{R}$. Наш відрізок $[a, b]$ буде кривою γ , починаючи з точки a . Тоді подивимось на інтеграл:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} u(x, y) dx - v(x, y) dy + i \int_{\gamma} v(x, y) dx + u(x, y) dy \quad \boxed{=}$$

Параметризація кривої: $x = t, t \in [a, b], y = 0$. Звідси маємо $dx = dt, dy = 0$.

$$\boxed{=}\int_a^b u(t, 0) dt + i \int_a^b v(t, 0) dt = \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt.$$

Із іншого боку, відрізок $[a, b]$ на комплексній площині буде однозв'язною (бо це одна границя, яка зв'язна), тому можна записати так:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(z) dz = \int_a^b u(t) + iv(t) dt.$$

Таким чином, ми чесно отримали, що

$$\int_a^b u(t) + iv(t) dt = \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt$$

при u, v - дійсно значні функції.

Повернімось до основної теми

Theorem 11.1.11 Задано криву γ параметричним рівнянням $z = z(t)$, причому $t \in [\alpha, \beta]$. Тоді

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt.$$

Proof.

Маємо криву $z(t) = x(t) + iy(t)$. Тоді розпишемо, що маємо:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} u(x(t), y(t)) dx - v(x(t), y(t)) dy + i \int_{\gamma} v(x(t), y(t)) dx + u(x(t), y(t)) dy =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\alpha}^{\beta} u(x(t), y(t))x'(t) - v(x(t), y(t))y'(t) dt + i \int_{\alpha}^{\beta} v(x(t), y(t))x'(t) + u(x(t), y(t))y'(t) dt = \\
&= \int_{\alpha}^{\beta} [u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t))]x'(t) + [iu(x(t), y(t)) - v(x(t), y(t))]y'(t) dt = \\
&= \int_{\alpha}^{\beta} [u(x, y) + iv(x, y)]x'(t) + i[u(x, t) + v(x, y)]y'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t))(x'(t) + iy'(t)) dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t))z'(t) dt.
\end{aligned}$$

■

Example 11.1.12 Важливий

Обчислити $\oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^n}$ по колу $C = \{z : |z - z_0| = R\}, n \in \mathbb{N}$.

Зробимо параметризацію: $z - z_0 = Re^{it}, t \in [0, 2\pi]$
 $dz = Rie^{it} dt$

$$\Rightarrow \oint \frac{dz}{(z - z_0)^n} = \int_0^{2\pi} \frac{Rie^{it} dt}{R^n e^{nit}} = i \int_0^{2\pi} R^{1-n} e^{(1-n)it} dt = \begin{cases} 2\pi i, n = 1 \\ \frac{1}{R^{n-1}} \frac{1}{(1-n)i} e^{(1-n)it} \Big|_0^{2\pi} = 0, n \neq 1 \end{cases}$$

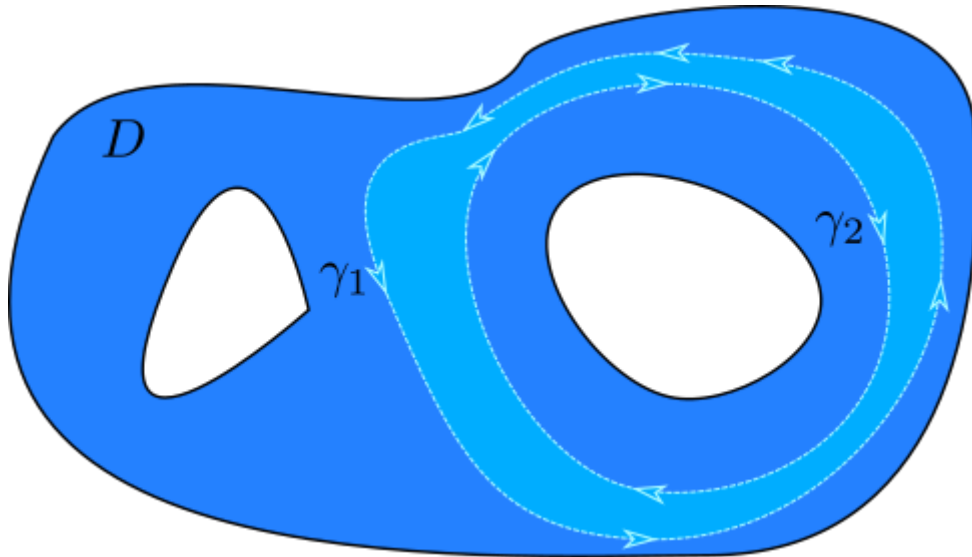
По-перше, зауважимо, що при $n = 1$ інтеграл ніяк не залежить від радіусу кола, а також від центру кола z_0 .

По-друге, цей приклад гарантує, що умова однозв'язності області важлива для теореми Коші. У цьому випадку область, що всередині кривої C без точки z_0 , не буде однозв'язною.

Theorem 11.1.13 Теорема Коші 2

Задано функцію f - аналітична в області D . Відомо, що замкнені контури γ_1, γ_2 обмежують однозв'язну область $D_{\gamma_1\gamma_2}$, де f - аналітична. Тоді

$$\oint_{\gamma_1} f(z) dz = \oint_{\gamma_2} f(z) dz$$



Тут $D_{\gamma_1\gamma_2}$ яскраво-блакитна область

Proof.

Вважатимемо, що контури γ_1^+, γ_2^+ протилежно напрямлені.

$$\begin{aligned}
&\oint_{\gamma_1^+} f(z) dz - \oint_{\gamma_2^+} f(z) dz = \oint_{\gamma_1^+} f(z) dz + \oint_{\gamma_2^-} f(z) dz = \oint_{\gamma_1^+ \cup \gamma_2^-} f(z) dz = \\
&= \oint_{\gamma_1^+ \cup \gamma_2^-} u dx - v dy + i \oint_{\gamma_1^+ \cup \gamma_2^-} u dy + v dx \stackrel{\text{Ф-ла Гріна}}{=}
\end{aligned}$$

$$= \iint_{D_{\gamma_1^+ \cup \gamma_2^-}} -\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} dx dy + i \iint_{D_{\gamma_1^+ \cup \gamma_2^-}} -\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial x} dx dy \stackrel{\text{умова Коші-Рімана}}{=} 0$$

Theorem 11.1.14 Інтегральна формула Коші

Задано функцію f - аналітична в області D і т. $z_0 \in D$. Відомо, що замкнений контур $\gamma \in D$ охоплює т. z_0 та обмежує однозв'язну область D_γ .

Тоді $\oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i \cdot f(z_0)$.

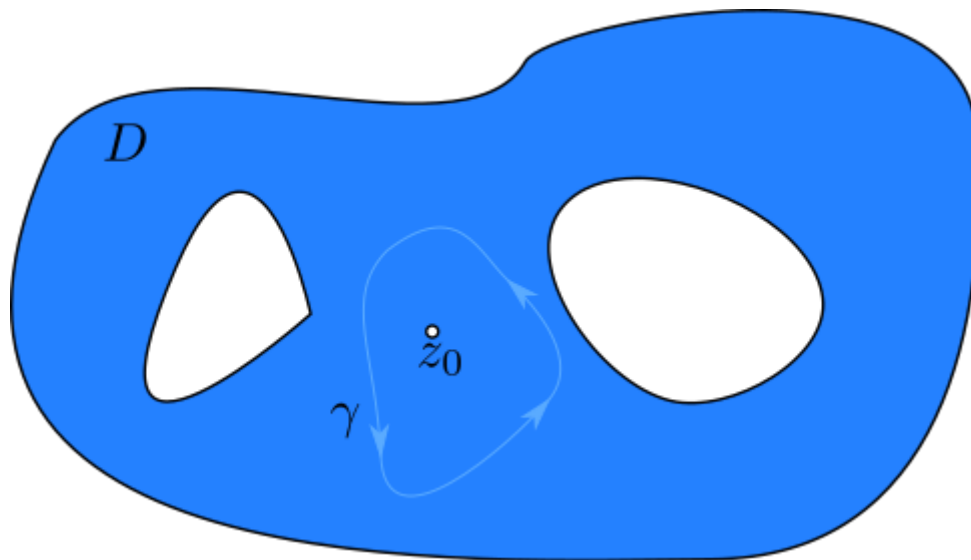


Рис. 1: Контур γ утворює однозв'язну область.

Proof.

Розглянемо коло $C = \{z : |z - z_0| = \rho\}$ таке, що $C \subset D_\gamma$. Тоді за попередньою теоремою,

$$\oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz \stackrel{\square}{=}$$

Покладемо $z - z_0 = \rho e^{it} \implies dz = \rho i e^{it} dt$

$$\begin{aligned} \stackrel{\square}{=} & \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + \rho e^{it})}{\rho e^{it}} \cdot \rho i e^{it} dt = i \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{it}) dt = i \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{it}) - f(z_0) dt + i \int_0^{2\pi} f(z_0) dt = \\ & = i \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{it}) - f(z_0) dt + 2\pi i f(z_0). \end{aligned}$$

А далі зауважимо, що $\int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{it}) dt \rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow 0$ в силу того, що f аналітична. Тому легко отримаємо бажану рівність. ■

Example 11.1.15 $\oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z} dz = 2\pi i \sin 0 = 0.$

11.2 Степеневі ряди

Для комплексних чисел степеневий ряд визначається так само:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

Так само радіус збіжності визначається або за Даламбером, або за Коші-Адамаром.

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_n|}{|c_{n+1}|} \text{ або } R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$$

Область збіжності визначає нерівність:

$$|z - z_0| < R$$

Example 11.2.1 Визначити область збіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n^2 2^n}$.

Знайдемо радіус R за Коші-Адамара:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|n^2 2^n|}} = \frac{1}{\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|n^2|}} = 2$$

Отже, степеневий ряд збігається, коли $|z - 1| < 2$.

Надалі будемо вважати, що ми вже знаємо про цей факт:

$$\sum_{z=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z} \text{ при } |z| < 1$$

Хоча це доволі неважко показати, але тим не менш.

Theorem 11.2.2 Теорема Тейлора

Задано функцію f - аналітична в області D .

Тоді знайдеться коло $\{\zeta : |\zeta - z_0| < R\} \subset D$, де функція f розкладається в ряд

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = \rho < R} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta$$

Proof.

Скористаємось інтегральною формулою Коші: $\oint_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i f(z)$

За ще одною теоремою Коші, ми можемо змінити контуру інтегрування. Тоді отримаємо:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = \rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = \rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0 + z_0 - z} d\zeta \quad \square$$

Тут ми оберемо таке ρ , щоб $\left| \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right| < 1$

$$\begin{aligned} \square \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = \rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} d\zeta &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = \rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^n} d\zeta = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = \rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \cdot (z - z_0)^n \end{aligned}$$

Нарешті, якщо покласти $c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = \rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta$, то $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$.

Ми внесли інтеграл в середину степеневого ряду. Це також можливо, як в степеневих рядах дійсного аналізу. ■

Corollary 11.2.3 $|c_n| \leq \frac{M}{\rho^n}$, де $M = \max_{z \in D} |f(z)|$.

Proof.

$$|c_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = \rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|\zeta - z_0| = \rho} \left| \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \right| |dz| \stackrel{|\zeta - z_0| = \rho e^{it}}{\leq}$$

$$\stackrel{|f(\zeta)| \leq M}{\leq} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{M}{\rho^n} dt = \frac{M}{\rho^n}$$

Theorem 11.2.4 Теорема Лувілля

Задано функцію f - аналітична всюди, але обмежена. Тоді $f(z) = C, C \in \mathbb{C}$.

Proof.

За попередньою теоремою, ми можемо розкласти в ряд $f(z)$. Оскільки вона всюди аналітична, ми можемо спрямувати $R \rightarrow \infty$. Тоді за щойно доведеним наслідком, $|c_n| \leq \frac{M}{R^n} \rightarrow 0$, але c_n ніяк не залежить від обраного R .

Отже, $c_n = 0$ при $n \neq 0 \implies f(z) = c_0$. ■

Corollary 11.2.5 $\cos z$ та $\sin z$ не є обмеженими.

Theorem 11.2.6 Розклад степеневого ряду є єдиним.

Це випливає, насправді, з теореми Тейлора. Можна спробувати припустити, що є два ряди, рівні за значенням, але коефіцієнти різні. Причому, радіус збіжності теж може бути різним. Але розписуючи коефіцієнти, ми прийдемо до їхньої рівності через всілякі теореми Коші.

Proposition 11.2.7 Задано функцію f , що має первісну в області D , Тоді f аналітична в D .

Proof.

Отже, нехай є первісна F , яка може розкластися в ряд Тейлора:

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, |z - z_0| < R. \text{ Тоді}$$

$$f(z) = F'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z - z_0)^{n-1} \implies f'(z) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n (z - z_0)^{n-2}$$

Ряд має такий самий радіус збіжності. ■

Proposition 11.2.8 Задано функцію f - аналітична в області D . Тоді f - ∞ -диференційована.

Proof.

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \implies$$

$$\forall k \geq 1 : \exists f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-(k-1)) c_n (z - z_0)^{n-k}.$$

У всіх такий самий радіус збіжності. ■

Theorem 11.2.9 Задані f, g - аналітичні в колі $|z - z_0| < R$ таким чином, що множина $S = \{z : f(z) = g(z)\}$ містить граничну точку z_0 . Тоді $f(z) = g(z)$ на всьому колі.

Proof.

Розкладемо обидві функції в степеневий ряд:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

Далі розглянемо послідовність $\{z_k, k \geq 1\} \subset S$ таку, що $\lim_{k \rightarrow \infty} z_k = z_0$. Тоді $\forall k : f(z_k) = g(z_k) \implies$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(z_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} g(z_k)$$

$$\overset{||}{c_0} \quad \quad \quad \overset{||}{a_0}$$

$$f(z_k) - c_0 = f(z_k) - a_0$$

Ділимо на $z - z_k$. Тоді

$$\frac{1}{z_k - z_0} (f(z_k) - c_0) = \frac{1}{z_k - z_0} (f(z_k) - a_0)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n (z_k - z_0)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (z_k - z_0)^{n-1}$$

$$\implies c_1 = a_1 \text{ при } k \rightarrow \infty$$

$$f(z_k) - c_0 - c_1(z - z_0) = g(z_k) - a_0 - a_1(z - z_0)$$

Ділимо на $(z - z_k)^2$. Тоді...

За МІ, ми отримуємо, що $\forall n \geq 1 : c_n = a_n \implies f(z) = g(z)$. ■

Corollary 11.2.10 Маємо такі ряди:

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}$$

Радіус збіжності - всюди.

Proof.

Доведу лише перший ряд. Решта аналогічно.

$$\text{Маємо } f(z) = e^z, g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

Якщо покласти $S = \mathbb{R}$, то тоді вона має 0 - гранична точка S та $f(x) = g(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

Отже, $f(z) = g(z)$. ■

Corollary 11.2.11 Задано функцію f - аналітична в D . Тоді функцію можна розкласти як ряд Тейлора:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

Proof.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, |x - x_0| < R$$

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (z - x_0)^n$$

Якщо покласти $S = (x_0 - R, x_0 + R)$, де x_0 - гранична точка, то отримаємо $f(z) = g(z)$. ■

Corollary 11.2.12 Узагальнена інтегральна формула Коші

Задано функцію f - аналітична в області D і т. $z_0 \in D$. Відомо, що замкнений контур $\gamma \in D$ охоплює т. z_0 та обмежує однозв'язну область D_γ .

$$\text{Тоді } \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0).$$

Example 11.2.13 Розкласти функцію $\frac{1}{5 + z^2}$ в ряд Тейлора

$$\frac{1}{5 + z^2} = \frac{1}{5} \frac{1}{1 + \frac{z^2}{5}} \stackrel{\frac{z^2}{5} = t}{=} \frac{1}{5} \frac{1}{1 + t} = \frac{1}{5} \frac{1}{1 - (-t)} = \frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} (-t)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{5^{n+1}}$$

$$\text{Де } |-t| < 1 \Rightarrow \left| \frac{z^2}{5} \right| < 1 \Rightarrow |z| < \sqrt{5}$$

$$\text{Example 11.2.14 } \oint_{|z+i|=1} \frac{\sin z}{(z+i)^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} (\sin z)'' \Big|_{z=-i} = -\pi \operatorname{sh} 1$$

Theorem 11.2.15 Теорема Морери

Задано функцію $f \in C(D)$, де D - однозв'язна область. Відомо, що для довільного замкнутого контуру γ в D виконується $\oint_{\gamma} f(z) dz = 0$.

Тоді f - аналітична в D .

Proof.

Із умови випливає, що інтеграл не залежить від шляху. Отже, коректно визначеним буде наступний інтеграл:

$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta, z_0 \in D$. Доведемо, що F - первісна до f .

$$\frac{F(z_0 + \Delta z) - F(z_0)}{\Delta z} = \frac{1}{\Delta z} \int_{z_0}^{z_0 + \Delta z} f(\zeta) d\zeta$$

Крім того, $\int_{z_0}^{z_0 + \Delta z} f(z_0) d\zeta = f(z_0)\Delta z$. Тоді

$$\left| \frac{F(z_0 + \Delta z) - F(z_0)}{\Delta z} - f(z_0) \right| \leq \frac{1}{|\Delta z|} \int_{z_0}^{z_0 + \Delta z} |f(\zeta) - f(z_0)| d\zeta \leq$$

Оскільки $f \in C(D)$, то тоді вона неперервна в якомусь колі $\{z : |z - z_0| < r\} \subset D$. Звідси вона рівномірно неперервна в колі, а далі можна аналогічно (як було на кілька теорем вище) прийти до нерівності $|f(\zeta) - f(z_0)| < \varepsilon$.

$\leq \varepsilon$.

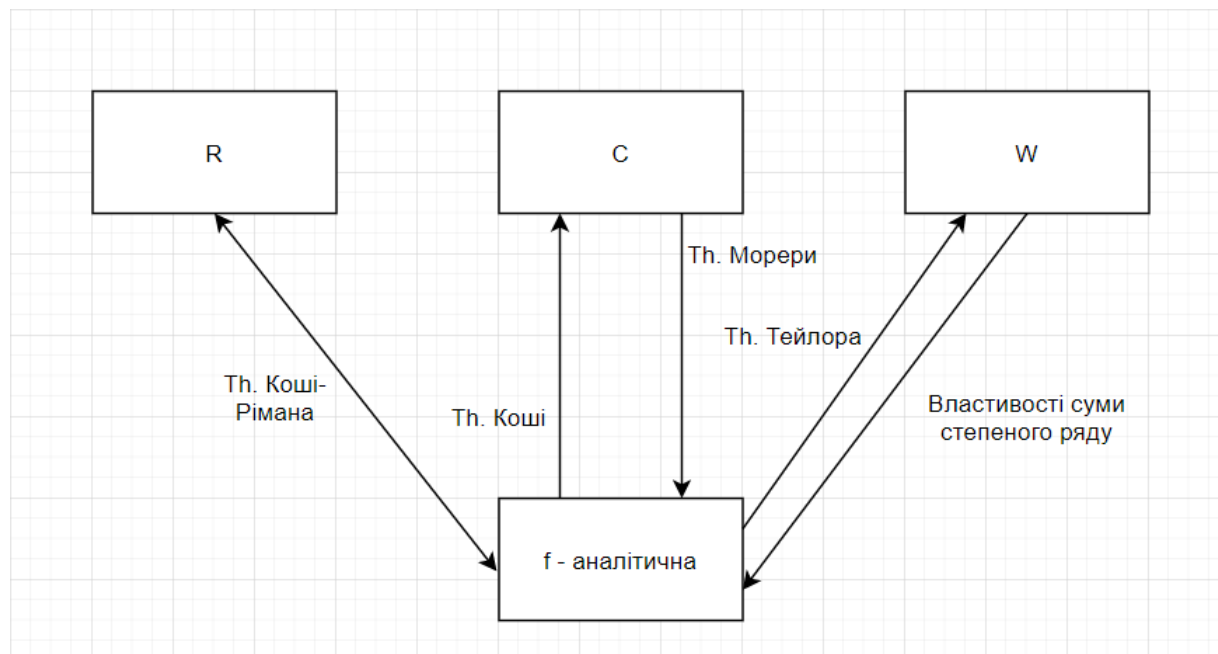
Отже, $F'(z) = f(z)$. Тому F - аналітична, а тоді - ∞ -диференційована. Випливає, що $\exists F''(z) = f'(z) \Rightarrow f$ - аналітична. ■

Theorem 11.2.16 Узагальнення

Задано функцію $f \in C(D)$, де D - однозв'язна область. Тоді наступні умови є еквівалентними:

$$\underbrace{\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}}_R \iff \forall \gamma \subset D : \underbrace{\oint_{\gamma} f(z) dz}_C = 0 \iff f \underbrace{\text{- розкладається в Тейлора}}_W$$

Proof.



Схематичне доведення

11.3 Нулі аналітичної функції

Definition 11.3.1 Задано функцію f - аналітична в D .

Точка $z_0 \in D$ називається **нулем функції** $f(z)$, якщо

$$f(z_0) = 0$$

Точка $z_0 \in D$ називається **нулем кратності** k , якщо

$$\exists g - \text{аналітична в } D : f(z) = (z - z_0)^k g(z), g(z_0) \neq 0$$

Theorem 11.3.2 Задано функція f - аналітична в D .

$$z_0 - \text{корінь кратності } k \iff \begin{cases} f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(k-1)}(z_0) = 0 \\ f^{(k)}(z_0) \neq 0 \end{cases}.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: z_0 - корінь кратності k , тобто $\exists g$ - аналітична: $f(z) = (z - z_0)^k g(z)$, $g(z_0) \neq 0$.

Оскільки g - аналітична, то $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$.

$$\Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^{n+k} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} (z - z_0)^m.$$

Ліворуч вираз починається з дужки номера k . А правий вираз - з дужки номера 0. Тому всі вирази з дужками від 0 до $k-1$ мають бути нулевими. Отже,

$$\begin{cases} f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(k-1)}(z_0) = 0 \\ f^{(k)}(z_0) \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftarrow \text{Дано: } \begin{cases} f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(k-1)}(z_0) = 0 \\ f^{(k)}(z_0) \neq 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(z) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n = (z - z_0)^k \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^{n-k}.$$

Покладемо $g(z) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^{n-k}$, причому $g(z_0) \neq 0$. Тоді $f(z) = (z - z_0)^k g(z)$

$\Rightarrow z_0$ - корінь кратності k . ■

11.4 Ряди Лорана

Ряд Лорана має ось такий вигляд:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n$$

Розпишемо даний ряд іншим чином:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z - z_0)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n \quad \square$$

В першій сумі замінимо лічильник: $n = -k$

$$\square \sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{\frac{c_{-k}}{(z - z_0)^k}}_{\text{головна частина}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n}_{\text{правильна частина}}.$$

Далі дізнаємось область збіжності для двох рядів:

- правильна частина: $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}} \Rightarrow |z - z_0| < R$.

- головна частина: тимчасова заміна $t = \frac{1}{z - z_0}$. Тоді отримаємо степеневий ряд вигляду $\sum_{k=1}^{\infty} c_{-k} t^k$.

$$R' = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_{-k}|}} \Rightarrow |t| < R' \Rightarrow |z - z_0| > \frac{1}{R'} \stackrel{\text{покладаємо}}{=} r.$$

Таким чином область збіжності ряду Лорану визначається кільцем:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_{-k}|} = r < |z - z_0| < R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$$

Ба більше, сума ряду Лорана є аналітичною в цьому кільці.

Theorem 11.4.1 Теорема Лорана

Задано функцію f - аналітична в кільці $K = \{z : r < |z - z_0| < R\}$. Тоді f розкладається в ряд

Лорана:

$$f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_{-k}}{(z-z_0)^k} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n$$

$$c_m = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-z_0|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{m+1}} d\zeta, \quad r < \rho < R$$

Proof.

Скористаємось інтегральною формулою Коші: $\oint_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = 2\pi i f(z)$.

За ще одною теоремою Коші, ми можемо змінити контуру інтегрування. Тоді отримаємо:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_c \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta \quad \square$$

Тут $c = c_1 \cup c_2^- = \{\zeta : |\zeta-z_0| < R\} \cup \{\zeta : |\zeta-z_0| > r\}$

$$\begin{aligned} \square & \frac{1}{2\pi i} \oint_{c_1 \cup c_2^-} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \left(\oint_{c_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta - \oint_{c_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta \right) = \\ & = \frac{1}{2\pi i} \left(\oint_{c_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z_0+z_0-z} d\zeta - \oint_{c_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z_0+z_0-z} d\zeta \right) = \\ & = \frac{1}{2\pi i} \left(\oint_{c_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z_0} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}} d\zeta + \oint_{c_2} \frac{f(\zeta)}{z-z_0} \cdot \frac{1}{1-\frac{\zeta-z_0}{z-z_0}} d\zeta \right) \square \end{aligned}$$

Вважаємо, що $\left| \frac{z-z_0}{\zeta-z_0} \right| < 1$ та $\left| \frac{\zeta-z_0}{z-z_0} \right| < 1$

$$\begin{aligned} \square & \frac{1}{2\pi i} \oint_{c_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z_0} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^n} d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \oint_{c_2} \frac{f(\zeta)}{z-z_0} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\zeta-z_0)^n}{(z-z_0)^n} d\zeta = \\ & = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{c_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta \cdot (z-z_0)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{c_2} f(\zeta)(\zeta-z_0)^n d\zeta \cdot \frac{1}{(z-z_0)^{n+1}} \end{aligned}$$

Прийшли до ряду Лорана. За теоремою Коші, ми можемо змінити коло c_1 та c_2 , щоб коло було радіусом ρ .

Нарешті, якщо покласти $c_m = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-z_0|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{m+1}} d\zeta, \quad m \in \mathbb{Z}$, то

$$f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_{-k}}{(z-z_0)^k} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n. \quad \blacksquare$$

Theorem 11.4.2 Розклад в ряд Лорана є єдиним в заданому кільці.

Впливає з теореми Лорана. Якщо вважати, що є різні розклади ряду Тейлора в різних кільцях, то ми можемо взяти інші кільця, щоб ряд розпадався одночасно. А там буде супереченість.

Theorem 11.4.3 Розкласти $f(z) = \frac{1}{z(z-3)}$ в ряд Лорана в т. $z_0 = 0$.

$$f(z) = \frac{1}{z} \frac{1}{z-3} = \frac{1}{z} \frac{1}{-3} \frac{1}{1-\frac{z}{3}} = -\frac{1}{3z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{3^n} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{3^{n+1}} =$$

$$= -\frac{1}{3z} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{3^{n+1}}, \quad \text{якщо } \left| \frac{z}{3} \right| < 1 \iff |z| < 3$$

$$f(z) = \frac{1}{z} \frac{1}{z-3} = \frac{1}{z} \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{3}{z}} = \frac{1}{z^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{z^{n+2}}, \quad \text{якщо } \left| \frac{3}{z} \right| < 1 \iff |z| > 3$$

11.5 Особливі точки

Definition 11.5.1 Точка z_0 називається **особливою** для $f(z)$, якщо в ній вона не є визначеною.

Definition 11.5.2 Точка z_0 називається **ізолювано особливою** для $f(z)$, якщо в деякому проколеному околі т. z_0 f - аналітична.

Класифікація особливих ізолюваних точок:

- **усувна**, якщо $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \in \mathbb{C}$;
- **полюс**, якщо $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$;
- **суттєва**, якщо $\nexists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$.

11.5.1 Усувна точка

Theorem 11.5.3 Задано функцію f - аналітична в проколеному околі т. z_0 .

Точка z_0 - усувна $\iff$ при розкладі $f(z)$ в ряд Лорана всі коефіцієнти головної частини є нулевими.

Proof.

Для доведення $\Rightarrow$ ми оцінимо коефіцієнти головної частини:

$$\begin{aligned} |c_{-k}| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=\rho} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{-k+1}} dz \right| = \frac{1}{2\pi} \left| \oint_{|z-z_0|=\rho} f(z)(z-z_0)^{k-1} dz \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|z-z_0|=\rho} |f(z)| |(z-z_0)^{k-1}| |dz| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|z-z_0|=\rho} |f(z)| \rho^{k-1} |dz| \leq \end{aligned}$$

Через те, що z_0 - усувна, то $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \in \mathbb{C}$, а тому функція є обмеженою в околі т. z_0 .

$$\leq \frac{\rho^{k-1}}{2\pi} \oint_{|z-z_0|=\rho} M |dz| = M \rho^{k-1}.$$

За наслідком теореми Коші, ми можемо $\rho \rightarrow 0$. Тоді $0 \leq |c_{-k}| \leq M \rho^{k-1} \rightarrow 0 \forall k \geq 1$.

У випадку $\Leftarrow$ ряд Лорана перетвориться в степеневий ряд, де можна обчислити ліміт при $z \rightarrow z_0$. ■

Corollary 11.5.4 Якщо т. z_0 - усувна, то при розкладі $f(z)$ матиме вигляд степеневого ряду. Усувну точку z_0 можна довізначити значенням c_0 з ряду. Тоді f - аналітична в цій точці.

11.5.2 Полюс

Якщо т. z_0 є полюсом, то $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \iff \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0$.

Розглянемо функцію $h(z) = \frac{1}{f(z)}$, для якого z_0 - усувна. Довизначивши функцію в т. z_0 , ми отримаємо, що $h(z_0) = 0$. Звідси в ній вона аналітична, а також є нулем функції.

Вважатимемо, що z_0 - нуль кратності k , тобто $h(z) = (z-z_0)^k g(z)$, $g(z_0) \neq 0$. Тоді $f(z) = \frac{1}{(z-z_0)^k g(z)}$.

Definition 11.5.5 Точка z_0 для f є **полюсом степені (кратності) k** , якщо для функції $h(z) = \frac{1}{f(z)}$ точка z_0 - нуль кратності k .

Lemma 11.5.6 z_0 - полюс для f степені $k \iff \exists \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0)^k f(z) = a$. Причому $a \neq 0, a \neq \infty$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: z_0 - полюс степені k . Тоді

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0)^k f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z-z_0)^k}{h(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z-z_0)^k}{(z-z_0)^k g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{g(z)} \neq 0.$$

$\Leftarrow$ Дано: $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0)^k f(z) = a \neq 0$. Тоді для функції $(z-z_0)^k f(z)$ т. z_0 - усувна. Тому якщо довізначити її, то створимо нову функцію:

$$g(z) = \frac{1}{(z-z_0)^k f(z)} - \text{аналітична} \implies g(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(z-z_0)^k f(z)} = \frac{1}{a}.$$

Тому $\frac{1}{f(z)} = g(z)(z-z_0)^k$ і z_0 - корінь кратності k для $h(z) = \frac{1}{f(z)}$. ■

Proposition 11.5.7 Задано таку функцію $f(z) = \frac{a(z)}{b(z)}$, що z_0 - корінь рівняння для чисельника і знаменника з відповідними кратностями k і m . Тоді z_0 - $\begin{cases} \text{усувна, } k \geq m \\ \text{поліос степені } m - k, k < m \end{cases}$

Proof.

Дійсно, за умовою твердження, $f(z) = \frac{(z - z_0)^k a_1(z)}{(z - z_0)^m b_1(z)}$. При $k < m$ отримаємо, що $z - z_0$ залишається в знаменнику. Тому при $z \rightarrow z_0$ функція прямує до нескінченності. А якщо $k \geq m$, то при $z \rightarrow z_0$ отримаємо $f(z) \rightarrow 0$. ■

Theorem 11.5.8 Задано функцію f - аналітична в проколеному околі т. z_0 .

Точка z_0 є полюсом степені $k \iff$ при розкладі $f(z)$ в ряд Лорана головна частина містить лише k доданків.

Proof.

z_0 - полюс степені $k \iff$ для $\frac{1}{f(z)} = g(z)(z - z_0)^k$, z_0 - нуль кратності $k \iff f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^k} \frac{1}{g(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^k} h(z)$, $h(z)$ - аналітична в околі т. $z_0 \iff f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^k} \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$,
 $a_0 = h(z_0) \neq 0 \iff f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^{n-k} = \sum_{n-k=m}^{\infty} a_{m+k} (z - z_0)^m = \sum_{m=-k}^{\infty} c_m (z - z_0)^m$
 $\iff$ ряд Лорана містить лише k доданків головної частини. ■

11.5.3 Суттєва точка

Theorem 11.5.9 Задано функцію f - аналітична в проколеному околі т. z_0 .

Точка z_0 є суттєвою $\iff$ при розкладі $f(z)$ в ряд Лорана головна частини має нескінченну кількість доданків.

Просто тому, що при кількості 0 буде усувна точка. Якщо скінченна кількість, то це вже полюс.

Example 11.5.10 Знайти всі особливі точки для функції $f(z) = \frac{e^z - 1}{\sin z}$.

Проблема виникає в $\sin z = 0 \iff z_k = \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Перевіримо т. $z_0 = 0$:

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{\sin z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{z} \cdot \frac{z}{\sin z} \stackrel{\text{чудові границі}}{=} 1 \cdot 1 = 1.$$

Отже, z_0 - усувна точка.

Розглянемо далі т. $z_k = \pi k, k \neq 0$:

Зауважимо, що $\sin z_k = 0$, але $(\sin z_k)' = \cos z_k \neq 0$. Тому для знаменнику z_k - корінь кратності 1

$$\lim_{z \rightarrow \pi k} \frac{e^z - 1}{\sin z} = \infty \text{ (в чисельнику буде якесь ненульове число).}$$

Таким чином, z_k - полюс порядку 1.

Example 11.5.11 Знайти всі особливі точки для функції $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$.

Проблемна точка: $z = 0$.

Розкладемо функцію в ряд Лорана в т. $z_0 = 0$:

$$e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n n!}.$$

Ряд Лорана містить нескінченну кількість головної частини. А тому $z = 0$ - суттєва точка.

Remark 11.5.12 Першу/другу чудові границі варто було б показати окремо, що вони реально працюють в комплексному випадку.

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = \lim_{z \rightarrow 0} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n+1)!} = \lim_{z \rightarrow 0} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n+1)!} \right) = 1 + 0 = 1.$$

Аналогічно для другої чудової границі, $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{z} = 1$.

11.6 Лишки

Definition 11.6.1 Задано функцію f - аналітична в проколеному околі z_0 та контур γ , що охоплює z_0 та належить проколеному околу т. z_0 .

Лишком функції $f(z)$ в т. z_0 називається ось такий вираз:

$$\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz$$

Remark 11.6.2 Із теореми Коші випливає, що нема різниці, яку криву γ , що охоплює z_0 , треба обирати. Тож означення є коректним.

Theorem 11.6.3 Задано функцію f - аналітична в проколеному околі z_0 .
Тоді $\operatorname{res}_{z_0} f(z) = c_{-1}$.

Proof.

Дійсно, оскільки f - аналітична, ми можемо розкласти в Лорана. Зокрема

$$c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=\rho} f(z) dz = \operatorname{res}_{z_0} f(z). \quad \blacksquare$$

Методи знаходження лишків для різних типів особливих точок:

11.6.1 Усувна точка

Lemma 11.6.4 Якщо т. z_0 - усувна, то $\operatorname{res}_{z_0} f(z) = 0$.

Proof.

Дійсно, при т. z_0 - усувна - отримаємо, що Лоран не містить головної частини, а тому $c_{-1} = \operatorname{res}_{z_0} f(z) = 0$. ■

11.6.2 Поліус

Theorem 11.6.5 Якщо z_0 - поліус порядку k , то $\operatorname{res}_{z_0} f(z) = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} (f(z)(z-z_0)^k)^{(k-1)}$.

Proof.

z_0 - поліус степені k , тоді

$$f(z) = \frac{c_{-k}}{(z-z_0)^k} + \dots + \frac{c_{-1}}{(z-z_0)} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n \implies$$

$$f(z)(z-z_0)^k = c_{-k} + \dots + c_{-1}(z-z_0)^{k-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^{n+k}.$$

Далі продиференціюємо $(k-1)$ разів, отримавши наступне:

$$(f(z)(z-z_0)^k)^{(k-1)} = (k-1)!c_{-1} + \sum_{n=0}^{\infty} (n-k) \dots (n-2)c_n (z-z_0)^{n+1}.$$

В обох частинах рівності знайдемо границю:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z)(z-z_0)^k)^{(k-1)} = (k-1)!c_{-1} + 0 = (k-1)! \operatorname{res}_{z_0} f(z). \quad \blacksquare$$

Corollary 11.6.6 Частинні випадки

1. Якщо z_0 - поліус степені 1, тоді $\operatorname{res}_{z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)(z-z_0)$.

2. Якщо $f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$, де z_0 - не нуль чисельника, але нуль знаменника кратності 1. Тоді z_0 - поліус порядку 1. Отже:

$$\operatorname{res}_{z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\varphi(z)}{\psi(z)} (z-z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\varphi(z)}{\frac{\psi(z) - \psi(z_0)}{(z-z_0)}} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\varphi(z)}{\psi'(z_0)}$$

$$\implies \operatorname{res}_{z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\varphi(z)}{\psi'(z_0)}.$$

11.6.3 Суттєва точка

Тут $\operatorname{res} z_0 f(z)$ рахується лише за розкладом в ряд Лорана за рахунок здобуття c_{-1} .

Example 11.6.7 Знайти всі лишки функції $f(z) = \frac{e^z - 1}{\sin z}$.

Уже знаємо, що $z = 0$ - усувна та $z = \pi k, k \neq 0$ - полюс порядку 1.

$\operatorname{res} 0 f(z) = 0$.

$$\operatorname{res} \pi k f(z) = \lim_{z \rightarrow \pi k} \frac{e^z - 1}{\sin z} (z - \pi k) \stackrel{z - \pi k = t}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t e^{\pi k} - 1}{\sin(\pi k + t)} t = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t e^{\pi k} - 1}{(-1)^k \sin t} t = (-1)^k (e^{\pi k} - 1).$$

Example 11.6.8 Знайти всі лишки функції $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$.

Уже знаємо, що т. $z = 0$ є суттєвою. Але все рівно звернемось до ряду Лорана:

$$e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n n!}.$$

Коефіцієнтом перед $\frac{1}{z}$ буде $c_{-1} = 1$. Отже, $\operatorname{res} 0 f(z) = c_{-1} = 1$.

11.7 Застосування лишків для обчислення інтегралів

Theorem 11.7.1 Теорема Коші для лишків, 1*

Задано функцію f - аналітична в області D за винятком скінченної кількості особливих точок - і замкнений контур γ , який охоплює особливі точки $z_1, z_2, \dots, z_n$.

$$\text{Тоді } \oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res} z_k f(z)$$

Proof.

Для кожної точки $z_1, \dots, z_n$ ми розглянемо коло $U_j = \{z : |z - z_j| < \delta_j\}$, причому вони не перетинаються між собою. Тут γ охоплює кожну U_j . Тоді

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma} f(z) dz &= \oint_{\gamma} f(z) dz - \left(\oint_{U_1} f(z) dz + \dots + \oint_{U_n} f(z) dz \right) + \\ &+ \left(\oint_{U_1} f(z) dz + \dots + \oint_{U_n} f(z) dz \right) \equiv \end{aligned}$$

Для кожного інтегралу з мінусом ми замінюємо знак, змінюючи напрямок контуру

$$\equiv \oint_{\gamma \cup U_1^- \cup \dots \cup U_n^-} f(z) dz + \left(\oint_{U_1} f(z) dz + \dots + \oint_{U_n} f(z) dz \right) \equiv$$

Перший інтеграл обмежує всю область D , окрім тих, що потрапляють до кожного кола. А така область є однорідною. Тому за теоремою Коші, перший інтеграл буде нулевим

$$\equiv \sum_{k=1}^n \oint_{U_k} f(z) dz \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^n 2\pi i \operatorname{res} z_k f(z) = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res} z_k f(z). \quad \blacksquare$$

$$\text{Example 11.7.2 } \oint_{|z-2|=2} \frac{z dz}{(z-1)(z-2)} \equiv$$

Розглянемо функцію $f(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$. Тут $z = 1, z = 2$ - обидві полюси 1 порядку, тому

$$\operatorname{res} 1 f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z}{(z-1)(z-2)} (z-1) = -1$$

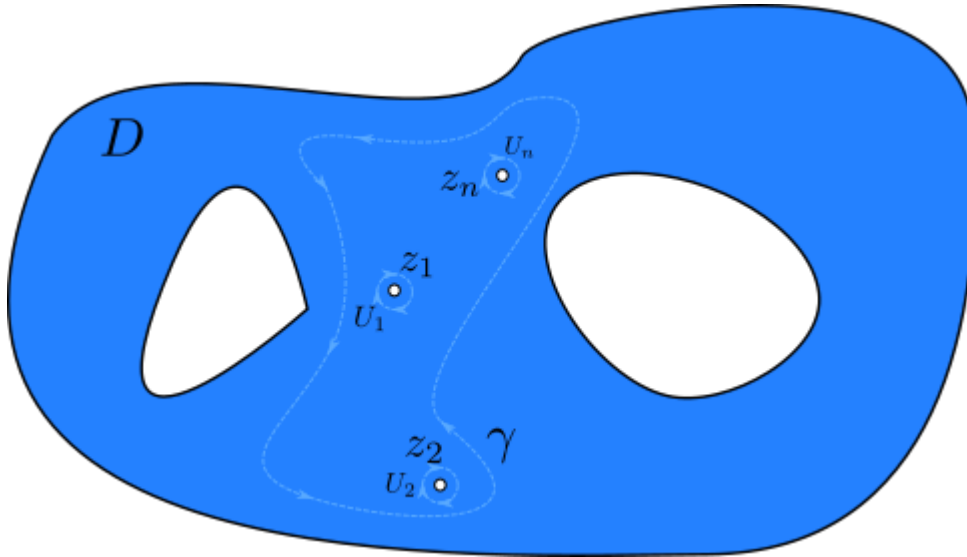
$$\operatorname{res} 2 f(z) = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{z}{(z-1)(z-2)} (z-2) = 2$$

$$\equiv 2\pi i (\operatorname{res} 1 f(z) + \operatorname{res} 2 f(z)) = 2\pi i.$$

Theorem 11.7.3 Теорема Коші для лишків, 2*

Задано функцію f - аналітична в $\mathbb{C}$ за винятком скінченної кількості особливих точок $z_1, z_2, \dots, z_n$.

Тоді (див. п. 2.9.3. про лишки в ∞) $\sum_{k=1}^n \operatorname{res} z_k f(z) + \operatorname{res} \infty f(z) = 0$.



Proof.

Розглянемо замкнений контур γ , що охоплює всі скінченні особливі точки

$$\operatorname{res} \infty f(z) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma^-} f(z) dz = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma^+} f(z) dz = -\frac{1}{2\pi i} \cdot 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res} z_k f(z)$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n \operatorname{res} z_k f(z) + \operatorname{res} \infty f(z) = 0$$

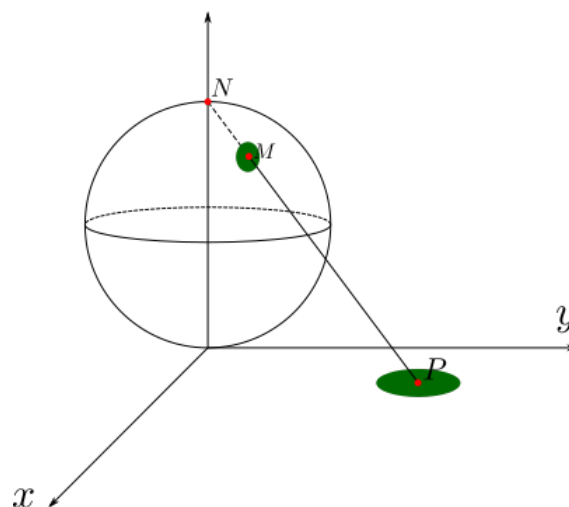
■

Remark 11.7.4 Ми не розглядаємо нескінченну кількість особливих точок, оскільки в цьому випадку з'являються граничні точки. А вони не є ізольованими.

11.8 Нескінченна особлива точка

Хочеться піти здалеку, як зрозуміти цю дивну точку, $z = \infty$.

Вважаємо, що в нас є система координат, на якій ми побудуємо сферу радіусом $\frac{1}{2}$ таким чином, щоб сфера торкалась площини XOY в точці $(0, 0)$. На площині XOY кожна точка з координатами (x, y) буде відповідати значенню комплексного числа $z = x + iy$. І позначимо верхню точку сфери N .



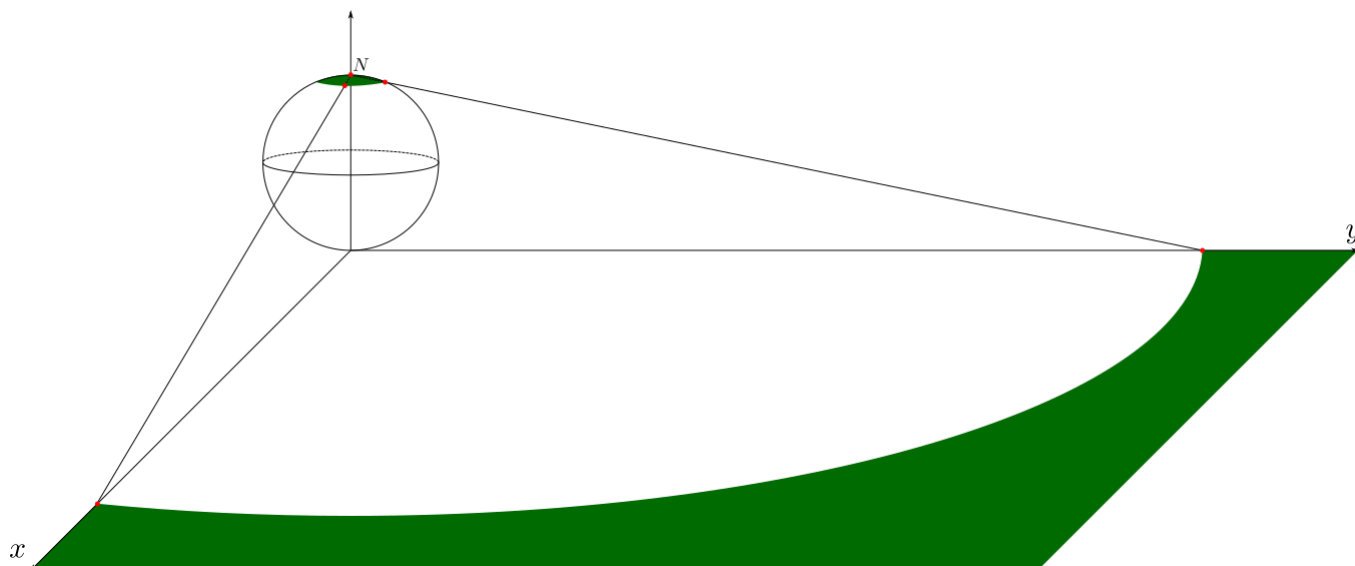
Через точку із XOY (скажімо, т. P) та т. N проведемо пряму. Отримаємо точку перетину M . Тоді кожна точка сфери відповідає точці XOY . Звідси якщо взяти якийсь окіл т. M , то вона відповідатиме окілу т. P .

І навпаки: кожна точка XOY відповідає т. сфери... Але не в т. N . Взагалі кажучи, жодна точка

XOY не відповідає N , оскільки пряма буде паралельна до цієї площини. Тому вирішили, що для т. N ставимо в відповідність т. $z = \infty$.

Тепер візьмемо окіл т. N радіуса D і подивимось, який окіл відповідає XOY . Принаймні це нам знадобиться, якщо ми хочемо розкласти в ряд Лорана.

Отримаємо площину вигляду $|z| > D$. Тобто всі точки комплексної площини за межами кола.



Якось так.

11.8.1 Розклад в Лорана

Нехай f - аналітична на $\{z : |z| > D\}$. Зробимо перетворення $w = \frac{1}{z}$. Точка $z = \infty$ переводить в точку $w = 0$.

Розглянемо ряд Лорана в околі $z = \infty$, тобто для $\{z : |z| > D\}$.

$$f(z) = f\left(\frac{1}{w}\right) = g(w) \quad \square$$

$$|z| > D \iff \left|\frac{1}{w}\right| > D \iff |w| < \frac{1}{D}.$$

$$\square \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_{-k}}{w^k} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n w^n = \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} c_{-k} z^k}_{\text{головна частина}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{z^n}}_{\text{правильна частина}}.$$

Отримали ряд Лорана в околі $z = \infty$.

Коефіцієнти ряду обчислюються ось так:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{g(w)}{w^{n+1}} dw \quad \square$$

Проведемо заміну: $w = \frac{1}{z} \Rightarrow g(w) = f(z) \Rightarrow dw = -\frac{1}{z^2} dz$.

І візьмемо контур $|w| = \rho$ - коло, щоб було простіше рахувати. Тоді якщо $w = \rho e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$ - обхід проти годинникової стрілки, то

$$z = \frac{1}{w} = \frac{1}{\rho} e^{-it}, t \in [2\pi, 0] - \text{обхід за годинниковою стрілкою.}$$

Отже, $|w| = \rho$ переводиться в $|z| = \frac{1}{\rho}$ зі зміном орієнтації.

Тому $\gamma \rightarrow \gamma_-$ (перед інтегралом буде ще знак мінус).

$$\square -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z) z^{n+1}}{z^2} dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) z^{n-1} dz.$$

Остаточно:

$$f(z) = \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} c_{-k} z^k}_{\text{головна частина}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{z^n}}_{\text{правильна частина}}$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) z^{n-1} dz$$

11.8.2 Ізольовані точки

Definition 11.8.1 Точка $z = \infty$ називається **ізольованою особливою** для $f(z)$, якщо $\exists R$: в області $\{z : |z| > R\}$ функція f - аналітична.

Класифікація ізольованих точок:

- **усувна**, якщо $\exists \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) \in \mathbb{C}$;
- **полюс**, якщо $\exists \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$;
- **суттєва**, якщо $\nexists \lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$.

Порядок полюса $z = \infty$: $\exists \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty \iff \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{f(z)} = 0$.

Тоді порядком цієї точки функції $f(z)$ називають кратність нуля функції $h(z) = \frac{1}{f(z)}$, а точніше кратність нуля точки $w_0 = 0$ для функції $g(w) = h\left(\frac{1}{w}\right)$.

Proposition 11.8.2 Маємо:

Точка $z = \infty$ - усувна $\iff$ ряд Лорана не містить головної частини.

Точка $z = \infty$ - полюс порядку k $\iff$ ряд Лорана містить k доданків головної частини.

Точка $z = \infty$ - суттєва $\iff$ ряд Лорана містить нескінченну кількість доданків головної частини.

Всі ці твердження випливають з того, що ряд Лорана в $z = \infty$ - це ряд Лорана в $w = \frac{1}{z} = 0$.

11.8.3 Лишки

Definition 11.8.3 Задано функцію f та ізольована точка $z = \infty$.

Лишком функції $f(z)$ в т. ∞ називається ось такий вираз:

$$\operatorname{res} \infty f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_-} f(z) dz$$

За межами γ_- немає інших особливих точок.

Theorem 11.8.4 Задана функція f та ізольована точка $z = \infty$. Тоді $\operatorname{res} \infty f(z) = -c_1$.

Впливає з розкладу ряду Лорана та визначення коефіцієнтів

Шукати лишки можна за аналогічними теоремами в залежності від класифікації ізольованої точки.

Example 11.8.5 Визначити тип ізольованої точки $z_* = \infty$ для функції $f(z) = 1 - z + 2z^2$ і знайти лишок.

Тут вже функція розкладена в ряд Лорана в т. $z_* = \infty$, що містить дві доданки головної частини. А тому $z_* = \infty$ - полюс порядку 2.

Коефіцієнт перед z : $c_1 = -1$. Тому звідси $\operatorname{res} \infty f(z) = -c_1 = 1$.

11.9 Застосування лишків до дійсних інтегралів

I. $R(x, y)$ - дробово-раціональна функція від x, y

Розглянемо $\int_0^{2\pi} R(\cos x, \sin x) dx \boxed{=}$

Заміна: $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$

$e^{ix} = z \Rightarrow z \in \{z : |z| = 1\}$ - коло радіуса 1, що рухається проти годинникової стрілки

$$e^{-ix} = \frac{1}{z}$$

$$\Rightarrow \cos x = \frac{z + \frac{1}{z}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z}$$

$$\Rightarrow \sin x = \frac{z - \frac{1}{z}}{2} = \frac{z^2 - 1}{2zi}$$

$$dz = ie^{ix} dx$$

$$\boxed{=} - \oint_{|z|=1} iR\left(\frac{z^2+1}{2z}, \frac{z^2-1}{2zi}\right) \frac{dz}{z} \boxed{=}$$

Підінтегральна функція - дробово-раціональний вираз від z , що має скінченну кількість особливих точок, в тому числі скінченну кількість полюсів в колі $|z| = 1$

$$\boxed{=} 2\pi \sum_{j=1}^n \operatorname{res} z_j \left(R\left(\frac{z^2+1}{2z}, \frac{z^2-1}{2zi}\right) \frac{1}{z} \right)$$

Example. $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{2 + \cos x + \sin x} \boxed{=}$

Проводимо ту саму заміну: $z = e^{ix} \Rightarrow \cos x = \frac{z^2+1}{2z}, \sin x = \frac{z^2-1}{2zi}$

$$dx = \frac{-i}{z} dz$$

$$\boxed{=} -i \oint_{|z|=1} \frac{1}{2 + \frac{z^2+1}{2z} + \frac{z^2-1}{2zi}} \frac{dz}{z} = \oint_{|z|=1} \frac{2}{4iz + iz^2 + i + z^2 - 1} dz =$$

$$= \oint_{|z|=1} \frac{2}{z^2(1+i) + 4iz + i - 1} dz \boxed{=}$$

Перепозначу: $f(z) = \frac{1}{z^2(1+i) + 4iz + i - 1}$

Подивимось на особливі точки підінтегрального виразу:

$$z^2(1+i) + 4iz + i - 1 = 0$$

$$z_1 = \frac{\sqrt{2}-2}{2} + i \frac{\sqrt{2}-2}{2}$$

$$z_2 = -\frac{\sqrt{2}+2}{2} - i \frac{\sqrt{2}+2}{2}$$

Обидва вони полюси першої кратності. Лише одна точка - z_1 - потрапляє в коло $|z| = 1$

$$f(z) = \frac{1}{(1+i)(z-z_1)(z-z_2)}$$

$$\boxed{=} 2 \cdot 2\pi i \operatorname{res} z_1 f(z) = 4\pi i \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{1}{(1+i)(z-z_2)} = 4\pi i \frac{1}{(1+i)(z_1-z_2)} = \dots =$$

$$= \sqrt{2}\pi$$

II. Невласні дійсні інтеграли

Розглянемо $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \stackrel{\text{обчисливо}}{=} p.v. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_{-A}^{+A} f(x) dx$

Theorem. Задана функція $f(x)$ на $\mathbb{R}$ така, що вона продовжується аналітично на верхню півплощину $\mathbb{C}$ (тобто $\operatorname{Im} z \geq 0$) за виключенням скінченної кількості точок $z_1, \dots, z_n$

Наша функція $f(z)$ така, що $\exists \lim_{|z| \rightarrow \infty} |zf(z)| = 0$

Тоді

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{j=1}^n \operatorname{res} z_j f(z)$$

Proof.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\int_{\overrightarrow{[-R, R]}} f(z) dz + \int_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} f(z) dz - \int_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} f(z) dz \right) = \\
&= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\int_{\substack{\overrightarrow{[-R, R]} \cup |z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} f(z) dz - \int_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} f(z) dz \right) \equiv
\end{aligned}$$

Обидва інтеграли мають напрямок в протилежних напрямках

$$\text{Розглянемо } \left| \int_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} f(z) dz \right| \leq \int_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} |f(z)| |dz| =$$

Заміна: $z = Re^{it}$, $t \in [0, \pi]$, $|dz| = R dt$

$$= \int_0^\pi f(Re^{it}) R dt$$

Нас цікавить границя цього модулю:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} f(Re^{it}) R = \lim_{\substack{|z| \rightarrow \infty \\ |z|=R}} |zf(z)| \stackrel{\text{умова}}{=} 0$$

$$\text{Звідси } \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^\pi f(Re^{it}) R dt = 0$$

$$\equiv \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\substack{\overrightarrow{[-R, R]} \cup |z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} f(z) dz =$$

Для великих R наш контур охоплює всі особливі точки $f(z)$. Але наша кількість скінченна

$$= \sum_{j=1}^n \operatorname{res} z_j f(z) \blacksquare$$

$$\textbf{Example.} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx = \equiv$$

Розглянемо функцію $f(z) = \frac{z^2 + 1}{z^4 + 1}$, при цьому $\operatorname{Im} z > 0$

Для неї є чотири проблемні точки z_1, z_2, z_3, z_4 , але потрапляють лише z_1, z_4 - два полюси, обидва першого порядку:

$$z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \Rightarrow \operatorname{res} z_1 f(z) = \frac{i + 1}{(z_1 - z_2)(z_1 - z_3)(z_1 - z_4)^2} = \frac{1}{2\sqrt{2}i}$$

$$z_4 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \Rightarrow \operatorname{res} z_4 f(z) = \frac{-i + 1}{(z_4 - z_1)(z_4 - z_2)(z_4 - z_3)^2} = \frac{1}{2\sqrt{2}i}$$

І нарешті, треба перевірити умову: $\lim_{z \rightarrow \infty} zf(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} z \cdot \frac{z^2 + 1}{z^4 + 1} = 0$

$$\equiv 2\pi i \frac{1}{\sqrt{2}i} = \pi\sqrt{2}$$

III. Розглянемо $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos \alpha x dx$ або $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin \alpha x dx$

Варто зауважити, що $\cos \alpha x = \operatorname{Re} e^{i\alpha x}$, $\sin \alpha x = \operatorname{Im} e^{i\alpha x}$

Тому:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos \alpha x dx = \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x} dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin \alpha x dx = \operatorname{Im} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x} dx$$

Тоді далі будемо розглядати

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x} dx = p.v. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) e^{i\alpha x} dx$$

Лема. Лема Жордана

Задана функція f - аналітична на верхній півплощині $\mathbb{C}$ за виключенням скінченної кількості особливих точок.

Відомо, що $\lim_{|z| \rightarrow \infty} \max_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} |f(z)| = 0$. Тоді

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} f(z) e^{i\alpha z} dz = 0$$

Proof.

$$\left| \int_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} f(z) e^{i\alpha z} dz \right| \leq \int_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} |f(z) e^{i\alpha z}| |dz| =$$

Заміна: $z = Re^{it}$, $t \in [0, \pi]$, $|dz| = R dt$

$$= \int_0^\pi |f(Re^{it}) e^{iR\alpha e^{it}}| R dt \leq$$

$$\text{Розглянемо окремо } |e^{iR\alpha e^{it}}| = |e^{iR\alpha(\cos t + i \sin t)}| = |e^{iR\alpha \cos t}| |e^{-\alpha R \sin t}| = e^{-\alpha R \sin t}$$

$$\sin t \geq \begin{cases} \frac{2}{\pi} t, & t \in [0, \frac{\pi}{2}] \\ \frac{2}{\pi} (\pi - t), & t \in [\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases} \quad \text{позначимо } g(t)$$

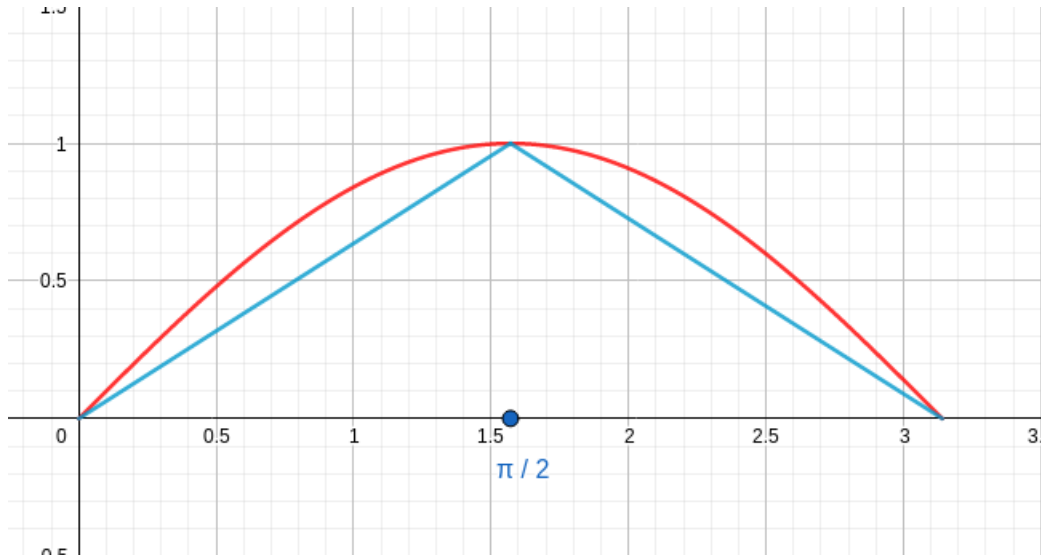


Рис. 2: Червоний - $\sin t$, Синій - $g(t)$

Отже,
 $e^{-\alpha R \sin t} \leq e^{-\alpha R g(t)}$

$$\begin{aligned} & \leq \max_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} |f(z)| \int_0^\pi e^{-\alpha R g(t)} R dt = \max_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} |f(z)| \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha R \frac{2t}{\pi}} R dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi e^{-\alpha R \frac{2}{\pi}(\pi-t)} R dt \right) = \\ & = \max_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} |f(z)| R \left(-\frac{\pi}{2\alpha R} (e^{-\alpha R} - 1) + \frac{\pi}{2\alpha R} (1 - e^{-\alpha R}) \right) = \max_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} |f(z)| \left(-\frac{\pi}{\alpha} e^{-\alpha R} + \frac{\pi}{\alpha} \right) = \\ & = \max_{\substack{|z|=R \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} |f(z)| \frac{\pi}{\alpha} (1 - e^{-\alpha R}) \end{aligned}$$

Якщо $R \rightarrow \infty$, то отриманий вираз прямує до нуля. Таким чином,

$$\lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ |z|=R \\ \text{Im } z \geq 0}} \int f(z) e^{i\alpha z} dz = 0 \blacksquare$$

Theorem. Задана функція $f(x)$ на $\mathbb{R}$ така, що вона продовжується аналітично на верхню півплощину $\mathbb{C}$ за виключенням скінченної кількості точок $z_1, \dots, z_n$

Наша функція $f(z)$ така, що $\exists \lim_{|z| \rightarrow \infty} \max_{\substack{|z|=R \\ \text{Im } z \geq 0}} |f(z)| = 0$

Тоді

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x} dx = 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{res } z_j f(z) e^{i\alpha z}$$

Proof.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x} dx &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\int_{[-R, R]} f(z) e^{i\alpha z} dz + \int_{\substack{|z|=R \\ \text{Im } z \geq 0}} f(z) e^{i\alpha z} dz - \int_{\substack{|z|=R \\ \text{Im } z \geq 0}} f(z) e^{i\alpha z} dz \right) = \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\int_{\substack{[-R, R] \cup \{z \mid |z|=R \\ \text{Im } z \geq 0}\}} f(z) e^{i\alpha z} dz - \int_{\substack{|z|=R \\ \text{Im } z \geq 0}} f(z) e^{i\alpha z} dz \right) \stackrel{\text{Лм. Жордана}}{=} \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} (2\pi i) \sum_{j=1}^n \text{res } z_j f(z) e^{i\alpha z} = 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{res } z_j f(z) e^{i\alpha z} \blacksquare \end{aligned}$$

Example. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + 4x + 20} dx = \text{Im} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{xe^{ix}}{z^2 + 4z + 20} dz \stackrel{=}{=}$

Розглянемо функцію $f(z) = \frac{z}{z^2 + 4z + 20}$, де $\text{Im } z \geq 0$

z_1, z_2 - корені знаменнику, але $z_1 = -2 + 4i$ - полюс першого порядку - потрапляє в нашу область

Більш того, $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{z^2 + 4z + 20} = 0$

$$\begin{aligned} \stackrel{=}{=} \text{Im}[2\pi i \text{res } z_1 f(z) e^{iz}] &= \text{Im} \left[2\pi i \lim_{z \rightarrow -2+4i} \frac{ze^{iz}}{2+2+4i} \right] = \dots = \\ &= \text{Im} \left[\frac{\pi}{4} e^{-4}(4i-2)(\cos 2 - i \sin 2) \right] = \frac{\pi}{4} e^{-4} (4 \cos 2 + 2 \sin 2) \end{aligned}$$

12 Ряди Фур'є

Передмова до цієї теми

Зазвичай аби розповісти про ряди Фур'є та їхнє появлення на світ, необхідно знати багато тем з лінійної алгебри 2 семестру. Користуючись нагодою, я хочу передати величезний "привіт" одному викладачу, що максимально завалив зміст дисципліни лін. ал. (із КН ММСА)

І водночас двічі вдячний ГБ за уникнення таких складнощів та дав, в принципі, достойне оповідання рядів Фур'є без лінійки.

12.1 Початок

Нехай задана $g(z)$ - аналітична в кільці $K = \{z : 1 - \varepsilon_1 < |z| < 1 + \varepsilon_2\}$. Причому $\{z : |z| = 1\} \subset K$
Розкладемо $g(z)$ в ряд Лорана за степенем z в цьому кільці:

$$g(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n,$$

$$\text{де } c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{g(z)}{z^{n+1}} dz$$

А тепер зробимо наступне:

$|z| = 1 \Rightarrow z = e^{ix}, x \in [0, 2\pi]$. Тоді

$$g(z) = g(e^{ix}) \stackrel{\text{позн}}{=} f(x)$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{g(z)}{z^{n+1}} dz \stackrel{z=e^{ix}}{=} \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(x)}{e^{(n+1)ix}} i e^{ix} dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx$$

Отримали комплексну форму ряду Фур'є

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx$$

Є деякі необхідні умови:

$$f \in D([0, 2\pi]) \iff f - 2\pi\text{-періодична інтегрована на будь-якому відрізку} \iff f \in D([-\pi, \pi])$$

За функцією $f(x)$ будемо ряд Фур'є:

$$S(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx$$

Головні питання до цього ряду:

1) збіжність ряду Фур'є

2) якщо збігається, то який зв'язок між $S(x)$ та $f(x)$

Будемо вивчати для випадку $f(x)$ - дійснозначна функція (в подальшому)

Розглянемо ряд Фур'є

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n + c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n = c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} c_{-k} e^{-ikx} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{inx} \equiv$$

Коефіцієнти головної частини:

$$c_{-k} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx = \overline{c_k}$$

Тому $c_{-k} e^{-ikx} = \overline{c_k} \overline{e^{ikx}} = \overline{c_k e^{ikx}}$

$$\equiv c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\overline{c_n e^{inx}} + c_n e^{inx} \right) \equiv$$

Маленький комплексний факт:

$$\begin{cases} w = a + ib \\ \overline{w} = a - ib \end{cases} \Rightarrow w + \overline{w} = 2a = 2 \operatorname{Re} w$$

$$\boxed{\boxed{c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} 2 \operatorname{Re}(c_n e^{inx}) \boxed{\boxed{=}}}}$$

З'ясуємо більш детально про коефіцієнт:

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx - i \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx$$

Тоді:

$$\operatorname{Re}(c_n e^{inx}) = \operatorname{Re} \left(\left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx - i \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \right) \cdot (\cos nx + i \sin nx) \right) = \frac{1}{2\pi i} \left(\int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx \cdot \cos nx + \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \cdot \sin nx \right)$$

$$\boxed{\boxed{c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx \cdot \cos nx + \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \cdot \sin nx \right)}}$$

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx$$

Отримали дійсну формулу ряду Фур'є:

$$f(x) \rightsquigarrow \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx, n \in \mathbb{N}$$

Але ці формули для функції 2π -періодичних

Розглянемо відображення $[0, 2\pi] \leftarrow [0, 2l]$

$$[0, 2\pi] \rightarrow x, x = \frac{t}{l}\pi, t \in [0, 2l]$$

Тоді $f(x) = f\left(\frac{t}{l}\pi\right) \stackrel{\text{позн}}{=} g(t)$ - задана на $[0, 2l]$, тобто $2l$ -періодична

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx \stackrel{x = \frac{t}{l}\pi}{=} \frac{1}{l} \int_0^{2l} g(t) \cos \left(\frac{\pi n t}{l} \right) dt$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \stackrel{x = \frac{t}{l}\pi}{=} \frac{1}{l} \int_0^{2l} g(t) \sin \left(\frac{\pi n t}{l} \right) dt$$

Тоді розклад в ряд:

$$g(t) \rightsquigarrow \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \left(\frac{\pi n t}{l} \right) + b_n \sin \left(\frac{\pi n t}{l} \right)$$

Найчастіше зручно шукати коефіцієнти в такому вигляді:

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l g(t) \cos \left(\frac{\pi n t}{l} \right) dt$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l g(t) \sin \left(\frac{\pi n t}{l} \right) dt$$

12.2 Аналіз збіжності ряду

Лема 3.2.1. Лема Рімана

Задана функція $f \in D([a, b])$ (навіть в невластному сенсі абсолютно). Тоді

$$1) \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx \rightarrow 0, \lambda \rightarrow \infty$$

$$2) \int_a^b f(x) \sin \lambda x dx \rightarrow 0, \lambda \rightarrow \infty$$

Proof.

Доведемо перший пункт, другий аналогічно

Ми розглянемо чотири випадки функції f :

а) $f(x) = c$ (константа)

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx = \frac{c}{\lambda} \sin \lambda x \Big|_a^b = \frac{c}{\lambda} (\sin \lambda b - \sin \lambda a) \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} 0$$

б) $f(x) = \sum_{k=1}^n c_k 1_{<\alpha_k, \beta_k>}(x)$ (проста функція)

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx = \sum_{k=1}^n \int_a^b 1_{<\alpha_k, \beta_k>}(x) c_k \cos \lambda x dx = \sum_{k=1}^n c_k \int_{\alpha_k}^{\beta_k} \cos \lambda x dx = \frac{1}{\lambda} \sum_{k=1}^n c_k (\sin \lambda \beta_k - \sin \lambda \alpha_k) \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} 0$$

в) $f \in D([a, b])$, або $\exists \{p_n(x), n \geq 1\} : p_n \rightrightarrows f$ (інтегрована функція)

$$\Rightarrow \forall \varepsilon : \exists N : \sup_{x \in [a, b]} |p_N(x) - f(x)| < \varepsilon \iff$$

$$\forall x \in [a, b] : p_N(x) - \varepsilon < f(x) < p_N(x) + \varepsilon$$

$$\Rightarrow \left| \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx - \int_a^b p_N(x) \cos \lambda x dx \right| = \left| \int_a^b (f(x) - p_N(x)) \cos \lambda x dx \right| \leq$$

$$\leq \int_a^b |f(x) - p_N(x)| |\cos \lambda x| dx \leq \int_a^b \varepsilon dx = \varepsilon(b-a)$$

Таким чином оскільки за п. б), $\int_a^b p_N(x) \cos \lambda x dx \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} 0$, то

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \Lambda : \forall |\lambda| > \Lambda : \left| \int_a^b p_N(x) \cos \lambda x dx \right| < \varepsilon(b-a)$$

Звідси маємо:

$$\left| \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx \right| \leq \left| \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx - \int_a^b p_N(x) \cos \lambda x dx \right| + \left| \int_a^b p_N(x) \cos \lambda x dx \right|$$

$$< 2\varepsilon(b-a)$$

Отже, за означенням, $\int_a^b f(x) \cos \lambda x dx \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} 0$

г) випадок невластного інтегралу, що збіжний абсолютно, тобто (наприклад)

$$\int_a^b f(x) \cos \lambda x dx = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \int_a^{b-\delta} f(x) \cos \lambda x dx$$

(аналогічно для особливості точки a , або коли маємо безліч особливих точок $c_1, \dots, c_n \in (a, b)$)

$$\left| \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx \right| = \left| \int_a^{b-\delta} f(x) \cos \lambda x dx + \int_{b-\delta}^b f(x) \cos \lambda x dx \right| \leq$$

$$\leq \left| \int_a^{b-\delta} f(x) \cos \lambda x dx \right| + \int_{b-\delta}^b |f(x)| |\cos \lambda x| dx \leq$$

$$\leq \left| \int_a^{b-\delta} f(x) \cos \lambda x dx \right| + \int_{b-\delta}^b |f(x)| dx \boxed{<}$$

Оскільки $\int_a^b |f(x)| dx$ збігається, то $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta : \int_{b-\delta}^b |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}$

Більш того, за п. в), $\int_a^{b-\delta} f(x) \cos \lambda x dx \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} 0$, тому $\exists \Lambda : \forall |\lambda| > \Lambda : \left| \int_a^{b-\delta} f(x) \cos \lambda x dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$\boxed{<} \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Отже, за означенням, $\int_a^b f(x) \cos \lambda x dx \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} 0$ ■

Розглянемо частковий ряд: $S_k(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^k a_n \cos nx + b_n \sin nx$, де

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt \, dt, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt \, dt$$

Тоді,

$$\begin{aligned} S_k(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \, dt + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^k \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt \, dt \cos nx + \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt \, dt \sin nx = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \, dt + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^k \int_{-\pi}^{\pi} f(t) (\cos nt \cos nx + \sin nt \sin nx) \, dt = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \, dt + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sum_{n=1}^k \cos n(t-x) \, dt = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^k \cos n(t-x) \right) dt \quad \square \end{aligned}$$

Знайдемо суму підінтегрального виразу:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^k \cos n\alpha &= \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^k \frac{\cos n\alpha \sin \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}} = \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\sin \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{1}{2} \sum_{n=1}^k \left(\sin \left(\frac{\alpha}{2} + n\alpha \right) + \sin \left(\frac{\alpha}{2} - n\alpha \right) \right) = \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} \left(\sin \frac{3\alpha}{2} - \sin \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{5\alpha}{2} - \sin \frac{3\alpha}{2} + \dots + \sin \frac{(2k+1)\alpha}{2} - \sin \frac{(2k-1)\alpha}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} \left(\sin \frac{(2k+1)\alpha}{2} - \sin \frac{\alpha}{2} \right) = \frac{\sin \left(\frac{(2k+1)\alpha}{2} \right)}{2 \sin \left(\frac{\alpha}{2} \right)} \end{aligned}$$

$$\square \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{\sin \left(\frac{(2k+1)(t-x)}{2} \right)}{2 \sin \left(\frac{(t-x)}{2} \right)} dt \stackrel{t-x=u}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi-x}^{\pi-x} f(u+x) \frac{\sin \left(\frac{(2k+1)u}{2} \right)}{\sin \left(\frac{1}{2}u \right)} du =$$

Наша функція f - 2π -періодична, також і друга функція (як сума $\cos$). Тоді границю $[-\pi-x, \pi-x]$ можна замінити на $[-\pi, \pi]$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u+x) \frac{\sin \left(\frac{(2k+1)u}{2} \right)}{\sin \left(\frac{1}{2}u \right)} du = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} f(u+x) \frac{\sin \left(\frac{(2k+1)u}{2} \right)}{\sin \left(\frac{1}{2}u \right)} du + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 f(u+x) \frac{\sin \left(\frac{(2k+1)u}{2} \right)}{\sin \left(\frac{1}{2}u \right)} du \quad \square \end{aligned}$$

Зробимо заміну в другому інтегралі: $u = -v$ і замінимо потім на літеру u . Отримаємо наступне

$$\begin{aligned} \square \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} f(x+u) \frac{\sin \left(\frac{(2k+1)u}{2} \right)}{\sin \left(\frac{1}{2}u \right)} + f(x-u) \frac{\sin \left(\frac{(2k+1)u}{2} \right)}{\sin \left(\frac{1}{2}u \right)} du = \\ = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (f(x+u) + f(x-u)) \frac{\sin \left(\frac{(2k+1)u}{2} \right)}{2 \sin \left(\frac{1}{2}u \right)} du \end{aligned}$$

Таким чином ми довели теорему:

Theorem 3.2.2. Задана функція f - 2π -періодична, інтегрована. Тоді $S_k(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^k a_n \cos nx + b_n \sin nx$ - часткова сума ряду Фур'є - дорівнює іншому виразу:

$$S_k(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (f(x+u) + f(x-u)) D_k(u) \, du$$

Перепозначення: $\frac{\sin \left(\frac{(2k+1)u}{2} \right)}{2 \sin \left(\frac{1}{2}u \right)} = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^k \cos ku = D_k(u)$ - ядро Діріхле

Властивості ядра Діріхле:

1) $D_k(u)$ - парна, 2π -періодична функція

2) $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_k(u) du = 1$

Proof.

1. Вже доводили під час муток з формулами

2. $\int_{-\pi}^{\pi} D_k(u) du = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} du + \sum_{n=1}^k \int_{-\pi}^{\pi} \cos ku du = \frac{1}{2} 2\pi = \pi$ ■

Але нас ще цікавить збіжність часткового ряду

Розглянемо рівність:

$$\begin{aligned} S_k(x) - c &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (f(x+u) + f(x-u)) D_k(u) du - c \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_k(u) du = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (f(x+u) + f(x-u)) D_k(u) du - c \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} D_k(u) du = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (f(x+u) + f(x-u) - 2c) D_k(u) du = \end{aligned}$$

Позначимо $f(x+u) + f(x-u) - 2c = g_{c,x}(u)$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} g_{c,x}(u) D_k(u) du$$

Сформулюємо зараз нову теорему та доведемо її:

Theorem 3.2.3. Ознака Діні (для рядів Фур'є)

Задана функція f - 2π -періодична, інтегрована.

Якщо $\exists \delta > 0 : \int_0^{\delta} \frac{|g_{c,x}(u)|}{u} du$ - збіжний, то $S_k(x) \rightarrow c, k \rightarrow \infty$

Proof.

Вже з'ясували, що $S_k(x) - c = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} g_{c,x}(u) D_k(u) du =$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\delta} g_{c,x}(u) D_k(u) du + \frac{1}{\pi} \int_{\delta}^{\pi} g_{c,x}(u) D_k(u) du$$

Розглянемо доданки по черзі:

2. $\frac{1}{\pi} \int_{\delta}^{\pi} g_{c,x}(u) \frac{\sin\left(\frac{(2k+1)}{2}u\right)}{2 \sin\left(\frac{1}{2}u\right)} du \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$

за лемою Рімана, тому що $\frac{g_{c,x}(u)}{\sin\left(\frac{1}{2}u\right)}$ - функція без особових точок та інтегрована

1. $\frac{1}{\pi} \int_0^{\delta} g_{c,x}(u) \frac{\sin\left(\frac{(2k+1)}{2}u\right)}{2 \sin\left(\frac{1}{2}u\right)} du$

Можемо застосувати лему Рімана. Але треба зазначити, що $\int_0^{\delta} \left| \frac{g_{c,x}(u)}{2 \sin\left(\frac{u}{2}\right)} \right| du$ збіжний абсолютно.

Перевіримо за ознакою порівняння в граничній формі.

За умовою теореми, $\int_0^{\delta} \frac{|g_{c,x}(u)|}{u} du$ - збіжний

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\frac{|g_{c,x}(u)|}{2 \sin \frac{u}{2}}}{\frac{|g_{c,x}(u)|}{u}} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{2 \sin \frac{u}{2}} = 1$$

Отже, наш інтеграл збіжний. Тоді за лемою Рімана,

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\delta} g_{c,x}(u) \frac{\sin\left(\frac{(2k+1)}{2}u\right)}{2 \sin\left(\frac{1}{2}u\right)} du \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$$

Остаточно: $S_k(x) - c \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$ ■

Corollary 3.2.3.(1). Якщо f - диференційована в т. x_0 , то

$$S_k(x_0) \rightarrow f(x_0), k \rightarrow \infty$$

Proof.

З ознаки Діні випливає, що достатньо перевірити збіжність інтеграла за умовою теореми

А зараз:

$$\begin{aligned}
g_{c,x_0}(u) &= f(x_0+u) + f(x_0-u) - 2c \stackrel{c=f(x_0)}{=} (f(x_0+u) - f(x_0)) + (f(x_0-u) - f(x_0)) \\
\Rightarrow \frac{|g_{c,x_0}(u)|}{u} &= \frac{|(f(x_0+u) - f(x_0)) + (f(x_0-u) - f(x_0))|}{u} = \\
&= \left| \frac{f(x_0+u) - f(x_0)}{u} + \frac{f(x_0-u) - f(x_0)}{-u} \right| \xrightarrow{u \rightarrow 0} |f'(x_0) + f'(x_0)| = |f'(x_0)|
\end{aligned}$$

Таким чином, у підінтегрованої функції т. $u = 0$ є усувною. Тому збіжний
Отже, $S_k(x_0) \rightarrow f(x_0), k \rightarrow \infty$ ■

Corollary 3.2.3.(2). Якщо для f т. x_0 є стрибком та містить ліву і праву похідну, то $S_k(x_0) \rightarrow \frac{1}{2}(f(x_0,+) + f(x_0,-))$

Proof.

$$c = \frac{1}{2}(f(x_0,+) + f(x_0,-))$$

Тоді $g_{c,x_0}(u) = f(x_0+u) - f(x_0,+) + f(x_0-u) - f(x_0,-)$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \frac{|g_{c,x_0}(u)|}{u} &= \frac{|(f(x_0+u) - f(x_0,+)) + (f(x_0-u) - f(x_0,-))|}{u} = \\
&= \left| \frac{f(x_0+u) - f(x_0,+)}{u} + \frac{f(x_0-u) - f(x_0,-)}{-u} \right| \xrightarrow{u \rightarrow 0} |f'(x_0,+) + f'(x_0,-)|
\end{aligned}$$

Тоді інтеграл в ознаку Діні збігається. Отже $S_k(x_0) \rightarrow c$ ■

Corollary 3.2.3.(3). Якщо f задовільняє умові Ліпшиця в околі т. x_0 , то $S_k(x) \rightarrow f(x_0), k \rightarrow \infty$

Proof.

$$\begin{aligned}
c &= f(x_0) \\
\Rightarrow \frac{|g_{c,x_0}(u)|}{u} &= \frac{|(f(x_0+u) - f(x_0)) + (f(x_0-u) - f(x_0))|}{u} \leq \\
&\leq \frac{|f(x_0+u) - f(x_0)|}{u} + \frac{|f(x_0-u) - f(x_0)|}{u} \leq \frac{Lu}{u} + \frac{Lu}{u} = 2L
\end{aligned}$$

Тобто така функція є обмеженою в околі $(0, \delta)$, тому є інтегрованою

За ознаки Діні, $S_k(x) \rightarrow f(x_0)$ ■

Проаналізуємо тепер ряд Фур'є на рівномірну збіжність

Theorem 3.2.4. Задана функція f - 2π -періодична, кусково неперервно-диференційована. Тоді ряд Фур'є рівномірно збігається до f
Без доведення, бо я заплутався вже (в цей день ГБ не щастило)

Example. Розкласти функцію в ряд Фур'є $f(x) = 6 - x$ на проміжку $(3, 9)$

Її період $T = 6 = 2l$, тому $l = 3$

Ряд Фур'є містить таку форму:

$$S(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{\pi n x}{3}\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi n x}{3}\right)$$

Знайдемо всі коефіцієнти за формулами:

$$a_n = \frac{1}{3} \int_3^9 (6-x) \cos\left(\frac{\pi n x}{3}\right) dx = 0, \forall n \neq 0$$

Можна міркувати двома способами чому 0: або через періодичність ми можемо змінити границі інтегрування на $[-3, 3]$ та використати той факт, що функція - непарна; або площа фігури $[3, 6]$ рівний протилежно площі фігури $[6, 9]$. Другий варіант все ж таки більш сприятливий

$$a_n = \frac{1}{3} \int_3^9 (6-x) dx \text{ ті самі міркування } 0$$

$$b_n = \frac{1}{3} \int_3^9 (6-x) \sin\left(\frac{\pi n x}{3}\right) dx \stackrel{u=6-x}{=} \dots \stackrel{dv=\sin\left(\frac{\pi n x}{3}\right) dx}{=} (-1)^n \frac{6}{\pi n}$$

$$\text{Отже, } f(x) \rightsquigarrow S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{6}{\pi n} \sin\left(\frac{\pi n x}{3}\right)$$

У нас тут функція f - диференційована в т. $x \neq 3 + 6k, k \in \mathbb{Z}$. Тоді за першим наслідком ознаки Діні, $S(x) = f(x)$

При $x_k = 3 + 6k$ ці точки є стрибками, а також містять ліву та праву похідні. Тоді за другим наслідком ознаки Діні,

$$S(x_k) = \frac{1}{2}(f(x_k+) + f(x_k-)) = 0$$

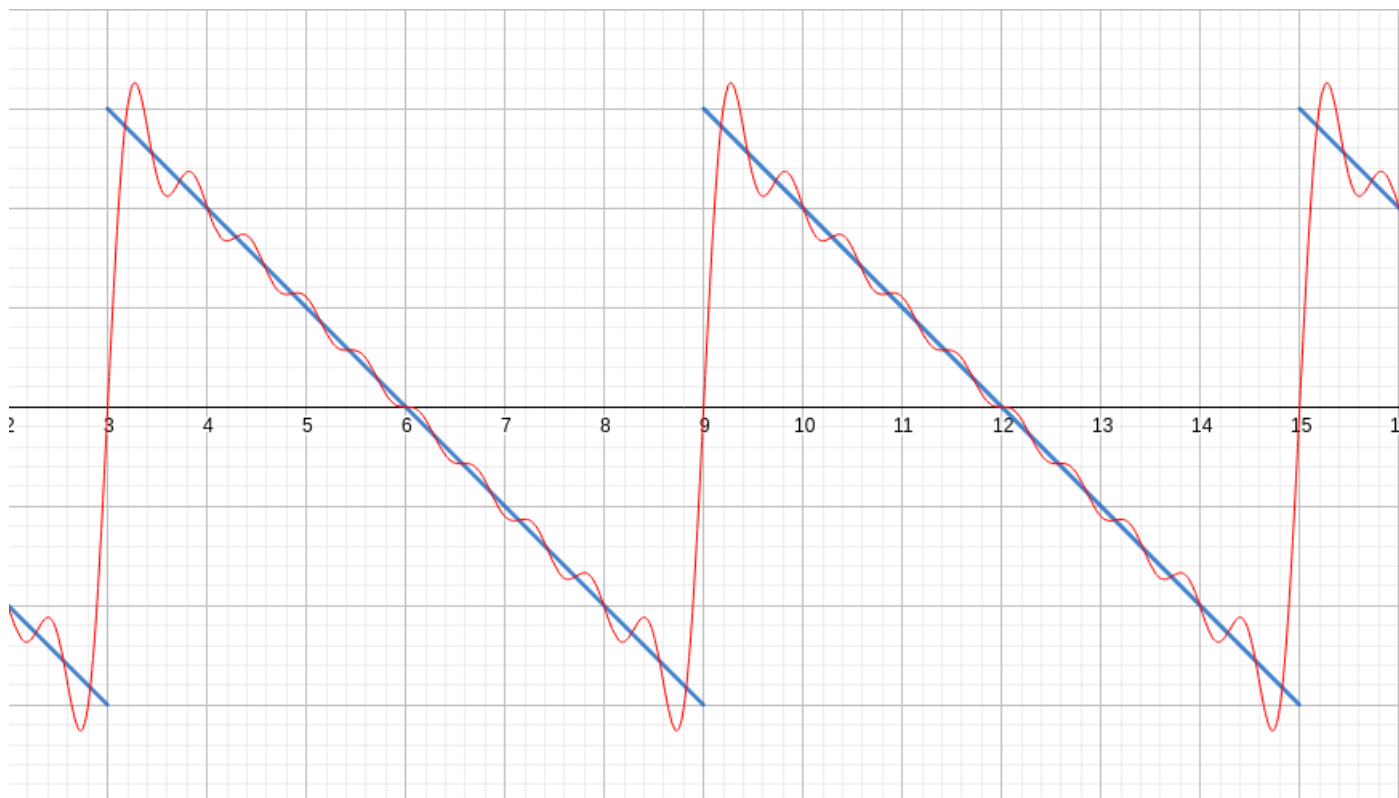


Рис. 3: Червоний графік відповідає розкладу в ряд Фур'є
(тут я взяв лише 10 доданків; при нескінченній кількості вона буде схожа за наш початковий графік, окрім стрибків)

12.3 Додатковий зміст із практики (*)

Властивості ряду Фур'є

1. Якщо на $(-l, l)$ задана непарна функція f , то $\forall n \geq 1 : a_n = 0$
2. Якщо на $(-l, l)$ задана парна функція f , то $\forall n \geq 1 : b_n = 0$
3. Якщо $f \in C((-l, l))$, що є $2l$ -періодична, то $f \in C(\mathbb{R})$

Залишу без доведення

Розклад функції $f(x)$, що задана на $[0, l)$, в ряд за косінус та синус

1. cos-Фур'є

Продовжимо нашу функцію на $(-l, 0)$ парним чином, тобто:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [0, l) \\ f(-x), & x \in (-l, 0) \end{cases}$$

Якщо обережно перевірити, то $\tilde{f}(-x) = \tilde{f}(x)$, $x \in (-l, l)$

Оскільки вона парна, то $\forall n \geq 1 : b_n = 0$

$$\Rightarrow \tilde{f}(x) \rightsquigarrow S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{\pi n x}{l}\right)$$

$$\text{Причому } a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l \tilde{f}(x) \cos\left(\frac{\pi n x}{l}\right) dx = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos\left(\frac{\pi n x}{l}\right) dx$$

Ну а якщо виконаються ознаки Діні, то при $x \in [0, l)$:

$$S(x) = \tilde{f}(x) = f(x)$$

2. sin-Фур'є

Продовжимо нашу функцію на $(-l, 0)$ непарним чином, тобто:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), x \in [0, l) \\ -f(-x), x \in (-l, 0) \end{cases}$$

Якщо обережно перевірити, то $\tilde{f}(-x) = -\tilde{f}(x)$, $x \in (-l, l)$

Оскільки вона непарна, то $\forall n \geq 1 : a_n = 0$

$$\Rightarrow \tilde{f}(x) \rightsquigarrow S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right)$$

$$\text{Причому } b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l \tilde{f}(x) \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right) dx = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right) dx$$

Ну а якщо виконаються ознаки Діні, то при $x \in [0, l)$:

$$S(x) = f(\tilde{x}) = f(x)$$

Example. Розкласти функцію $f(x) = x - 1$ в косінус-ряд, $x \in (0, 2)$

Робимо той самий алгоритм:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} x - 1, x \in (0, 2) \\ -x - 1, x \in (-2, 0) \end{cases} \quad - \text{ 4-періодична, до речі } \Rightarrow l = 2$$

Обчислимо коефіцієнти:

$$a_n = \frac{2}{2} \int_0^2 (x - 1) \cos\left(\frac{\pi n x}{2}\right) dx \stackrel{\text{ну там за частинами}}{=} \begin{cases} 0, n = 2k \\ \frac{-8}{\pi^2(2k+1)^2}, n = 2k+1 \end{cases}$$

$$\text{Таким чином, } S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{-8}{\pi^2(2k+1)^2} \cos\left(\frac{\pi(2k+1)x}{2}\right)$$

Функція $\tilde{f}(x)$ на $(0, 2)$ є диференційованою, тому за наслідком ознаки Діні,

$$f(\tilde{x}) = f(x) = x - 1 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{-8}{\pi^2(2k+1)^2} \cos\left(\frac{\pi(2k+1)x}{2}\right)$$

Remark! Функцію з прикладу можна розкласти в ряд Фур'є стандартним шляхом, не подовжуючи її. Це говорить про те, що розклад в якомусь сенсі не є єдиним

12.4 Середнє за Чезаро

Definition 3.4.1. Задана функція f - 2π -періодична, інтегрована і ряд Фур'є S для неї **Середнім за Чезаро** називають наступний вираз

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{n} (S_0(x) + S_1(x) + \dots + S_{n-1}(x))$$

Отримаємо інтегральний вигляд середнього за Чезаро

$$\begin{aligned} \sigma_n(x) &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} S_k(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \int_0^\pi \frac{f(x+u) + f(x-u)}{2\pi} \frac{\sin\left(\frac{(2k+1)u}{2}\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}u\right)} du = \\ &= \frac{1}{n} \int_0^\pi \frac{f(x+u) + f(x-u)}{2\pi \sin\left(\frac{1}{2}u\right)} \sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\frac{(2k+1)u}{2}\right) du \quad \square \end{aligned}$$

Розпишемо суму в інтегралі:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\frac{(2k+1)u}{2}\right) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\sin\left(\frac{(2k+1)u}{2}\right) \sin \frac{u}{2}}{\sin \frac{u}{2}} = \\ &= \frac{1}{\sin \frac{u}{2}} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2} (\cos(ku) - \cos((k+1)u)) = \frac{1 - \cos nu}{2 \sin \frac{u}{2}} = \frac{\sin^2 \frac{nu}{2}}{\sin \frac{u}{2}} \end{aligned}$$

$$\square \frac{1}{n} \int_0^\pi \frac{f(x+u) + f(x-u)}{2\pi} \frac{\sin^2 \frac{nu}{2}}{\sin^2 \frac{u}{2}} du =$$

$$u = 2v, du = 2dv$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x+2v) + f(x-2v)}{2\pi} \frac{\sin^2 nv}{n \sin^2 v} dv$$

Таким чином ми довели лему:

Lemma 3.4.2. Задана функція f - 2π -періодична, інтегрована і ряд Фур'є S для неї. Тоді середнє за Чезаро має інтегрований вираз:

$$\sigma_n(f)(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (f(x+2v) + f(x-2v)) F_n(v) dv$$

Перепозначення: $\frac{\sin^2 nv}{2n \sin^2 v} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} D_k(2v) = F_n(v)$ - ядро Феєра

Властивості ядра Феєра:

- 1) $F_k(v)$ - парна, 2π -періодична
- 2) $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(v) dv = 1$ Для обох пунктів розглянути другу формулу ядра Феєра

Theorem 3.4.3. Теорема Феєра

Задана функція f -, неперервна на $[0, 2\pi]$. Тоді $\sigma_n(f) \rightarrow f$ на $[0, 2\pi]$

Поки що без доведення

Corollary 3.4.3.(1). $\forall \varepsilon > 0$ існує тригонометричний многочлен $T_\varepsilon(x) = A_0 + \sum_{n=1}^{N(\varepsilon)} A_n \cos nx + B_n \sin nx$ такий, що $\|f - T_\varepsilon\| < \varepsilon$

Proof.

Дійсно існує, можна $T_\varepsilon(x) = \sigma_n(f)(x)$ ■

Corollary 3.4.3.(2). Якщо $f \in C([a, b])$, тоді $\forall \varepsilon > 0$ існує звичайний многочлен $P_\varepsilon(x)$ такий, що $\|f - P_\varepsilon\| < \varepsilon$

Proof.

Задана функція $f(x), x \in [a, b]$

Задамо $t = \frac{x-a}{b-a} \cdot 2\pi, t \in [0, 2\pi]$

Звідси $x = \frac{t(b-a)}{2\pi} + a$

$f(x)$ підставляємо x і позначення $g(t), g \in C([0, 2\pi])$

Тоді за теоремою Феєра, $\sigma_n(g) \rightarrow g$, або

$\forall \varepsilon > 0 : \exists N(\varepsilon) : \|g_{N(\varepsilon)}(g) - g\| < \frac{\varepsilon}{2}$

$\sigma_{N(\varepsilon)}(g)(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{N(\varepsilon)} A_n \cos nt + B_n \sin nt$ - розкладається в ряд Тейлора $\sigma_{N(\varepsilon)}(g)(t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k t^k$

Тоді $\exists K_\varepsilon$: для часткової суми цього ряду $\sum_{k=0}^{K(\varepsilon)} c_k t^k = P_\varepsilon(t)$ виконано $\|\sigma_n(g) - P_\varepsilon\| < \frac{\varepsilon}{2}$. Тому

$\|g - P_\varepsilon\| = \|g - \sigma_{N(\varepsilon)}(g) + \sigma_{N(\varepsilon)}(g) - P_\varepsilon\| \leq \|g - \sigma_{N(\varepsilon)}(g)\| + \|\sigma_{N(\varepsilon)}(g) - P_\varepsilon\| < \varepsilon$

$P_\varepsilon(t) = P_\varepsilon(\frac{x-a}{b-a} \cdot 2\pi) = P_{1\varepsilon}(x)$

$\Rightarrow \|g - P_\varepsilon\| = \|f - P_{1\varepsilon}\| < \varepsilon$ ■

Theorem 3.4.4. Рівність Парсеваля

Задана функція f - 2π -періодична, інтегрована. Тоді

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 + b_n^2$$

де a_n, b_n - коефіцієнти як в ряду Фур'є

Proof.

$S_k(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^k a_n \cos nx + b_n \sin nx$. Тоді можна отримати, що

$$\begin{aligned}
& \int_0^{2\pi} (f(x) - S_k(x))^2 dx \rightarrow 0, \text{ якщо } n \rightarrow \infty \\
& \int_0^{2\pi} (f(x) - S_k(x))^2 dx = \int_0^{2\pi} f^2(x) dx - 2 \int_0^{2\pi} f(x) S_k(x) dx + \int_0^{2\pi} S_k^2(x) dx = \\
& = \int_0^{2\pi} f^2(x) dx - \\
& - 2 \left(\int_0^{2\pi} \frac{a_0}{2} f(x) dx + \sum_{n=1}^k \left(a_n \int_0^{2\pi} \cos nx f(x) dx + b_n \int_0^{2\pi} \sin nx f(x) dx \right) \right) + \int_0^{2\pi} \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^k a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)^2 dx \\
& \text{Зауважимо, що справедлива така рівність: } \left(\sum_{j=1}^m c_j \right)^2 = \sum_{l=1}^m \sum_{j=1}^m c_l c_j
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \boxed{=} \int_0^{2\pi} f^2(x) dx - 2 \left(\frac{a_0}{2} \cdot \pi a_0 + \sum_{n=0}^k a_n \cdot \pi a_n + b_n \cdot \pi b_n \right) + \\
& + \int_0^{2\pi} \left(\frac{a_0}{2} \right)^2 dx + \int_0^{2\pi} 2 \cdot \frac{a_0}{2} \cdot \sum_{n=1}^k a_n \cos nx + b_n \sin nx dx + \\
& + \int_0^{2\pi} \left(\sum_{n=1}^k a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)^2 dx = \\
& = \int_0^{2\pi} f^2(x) dx - 2 \left(\frac{a_0}{2} \cdot \pi a_0 + \sum_{n=0}^k a_n \cdot \pi a_n + b_n \cdot \pi b_n \right) + \\
& + \frac{\pi a_0^2}{2} + a_0 \sum_{n=1}^k \left(a_n \int_0^{2\pi} \cos nx dx + b_n \int_0^{2\pi} \sin nx dx \right) + \\
& + \sum_{n=1}^k \sum_{m=1}^k a_n a_m \int_0^{2\pi} \cos nx \cos mx dx + \sum_{n=1}^k \sum_{m=1}^k 2 a_n b_m \int_0^{2\pi} \cos nx \sin mx dx + \sum_{n=1}^k \sum_{m=1}^k b_n b_m \int_0^{2\pi} \sin nx \sin mx dx \boxed{=}
\end{aligned}$$

$$\text{Зауважимо, що } \int_0^{2\pi} \cos nx dx = \int_0^{2\pi} \sin nx dx = 0$$

$$\text{Також звідси випливає, що } \int_0^{2\pi} \cos nx \cos mx dx = \int_0^{2\pi} \cos nx \sin mx dx = \int_0^{2\pi} \sin nx \sin mx dx = 0,$$

але при $m \neq n$. Тому пропадуть безліч доданків прямо зараз

$$\begin{aligned}
& \boxed{=} \int_0^{2\pi} f^2(x) dx - \frac{\pi a_0^2}{2} - 2\pi \sum_{n=0}^k a_n^2 + b_n^2 + \sum_{n=1}^k \left(a_n^2 \int_0^{2\pi} \cos^2 nx dx + b_n^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 nx dx \right) = \\
& = \int_0^{2\pi} f^2(x) dx - \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=0}^k a_n^2 + b_n^2 \right) \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty
\end{aligned}$$

І НАРЕШТІ, отримали довгоочікувану рівність:

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 + b_n^2 \blacksquare$$

Example 3.4.4. Приклад застосування

Нехай $f(x) = x$, $x \in (-\pi, \pi)$. Вона є непарною, тому $a_n = 0 : \forall n \geq 0$

$$b_n = \dots = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$$

А тепер застосуємо рівність Парсеваля:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3} \stackrel{\text{Th. 3.3.4.}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \Rightarrow$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$